DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

HemoDialyse
Documentation fonctionnelle
et règles de gestion

Tout ce que la plateforme sait faire pour gérer un centre d'hémodialyse — et chaque règle qu'elle applique, sans exception.

Version 1.0 · 2026-10-14
533 règles de gestion · 16 domaines · 409 codes d'erreur métier

SOMMAIRE

Contenu du document

1. Présentation de la plateforme
2. 1. Règles transverses
3. 2. Sécurité, comptes, rôles, licences et traçabilité
4. 3. Organisation : sociétés, centres, comptes d'encadrement
5. 4. Patients, assurés, attestations de droits, prises en charge
6. 5. Planification : placement des patients, planning de la semaine, salles, générateurs, capacité
7. 6. Absences des patients
8. 7. Séances de dialyse (cahier de dialyse)
9. 8. Stock : articles, fournisseurs, bons, lots, PMP, inventaire, alertes, groupes d'articles
10. 9. GMAO : parc d'équipements, interventions, plans de maintenance, coûts et aide à la décision
11. 10. Infirmiers : référentiel, roulement, présence, absences, remplaçants, charge, comptes
12. 11. Dossier médical : antécédents, allergies, sérologies, examens, ordonnances, prescriptions, anémie, greffe, KDIGO, export
13. 12. Facturation, TVA, règlements et comptabilité
14. 13. Direction de société : tableaux de bord consolidés, anonymat, alertes, instantanés, temps réel
15. 14. Référentiels du centre, modèles de documents, imports et reprise de données
16. 15. Notifications temps réel et catalogue des alertes
17. 16. Annexe de traçabilité : contrôleurs REST, tâches planifiées et règles
18. Annexe — Points d'attention connus

INTRODUCTION

Présentation de la plateforme

HemoDialyse couvre **toute la gestion d'un centre d'hémodialyse** : accueil et dossier administratif des patients, prises en charge, planification des postes et du personnel, séances et cahier de dialyse, dossier médical et suivi clinique, stock et pharmacie, maintenance des équipements, facturation, règlements et comptabilité, pilotage de la direction. La plateforme est multi-centres et multi-sociétés, en français, arabe, kabyle et anglais.

Au-delà de la disponibilité de l'information, le système **surveille** (absences, observance des traitements, sous-effectif, péremptions, indisponibilité des équipements, licences), **propose** (meilleures places de dialyse classées, remplaçants, réforme d'un équipement, simulation de facturation) et **protège** (placement incohérent refusé, isolement automatique des patients à risque, gel du stock pendant un inventaire, anonymat de la direction, cloisonnement par centre).

533	16	15	9
règles de gestion	domaines	surveillances automatiques	points d'attention

Profils et périmètres

Profil	Rôle	Périmètre principal
`ADMIN`	Administrateur du centre	Paramétrage, utilisateurs, séances, facturation, GMAO, comptabilité, planification
`MEDECIN`	Médecin	Dossier médical, prescriptions, validation et signature, cibles cliniques, greffe
`INFIRMIER`	Infirmier	Séances, consommables, administrations, « mon planning », absences
`SECRETAIRE`	Secrétaire	Accueil, patients, PEC, règlements, planning, absences
`PHARMACIEN`	Pharmacien / magasinier	Stock : bons, lots, inventaire
`DIRECTION`	Direction de société	Tableaux de bord consolidés et anonymes, instantanés, rapports
`SUPERADMIN`	Propriétaire de la plateforme	Sociétés, centres, comptes d'encadrement, licences, journal d'audit

Comment lire les règles

Chaque règle porte un identifiant stable `RG-XXX-nnn`, jamais renuméroté. Le code d'erreur renvoyé à l'utilisateur figure entre apostrophes inversées ; la source dans le code est citée. Un encadré **point d'attention** signale un écart connu entre l'intention métier et le comportement actuel : il est conservé tant qu'il n'est pas corrigé.

PARTIE 1

Règles transverses

> Règles qui s'appliquent à **tous** les modules : isolation par centre, erreurs, pagination, cache, internationalisation, temps réel, traçabilité technique. Les identifiants `RG-TRV-nnn` sont stables : ne jamais les renuméroter.

1.1 Isolation multi-centres

RG-TRV-001	Toute donnée métier appartient à un centre (`center_id`, UUID). Aucune donnée n'est créée, lue, modifiée ou supprimée sans être rattachée à un centre. *Sources :* `CenterAccessGuard`, `AGENTS.md §2`.
RG-TRV-002	Le centre utilisé par une requête est **toujours celui de la session** (porté par le jeton). Si le client fournit un `centerId` différent, la requête est refusée (403 `ACCESS_DENIED`). Une session sans centre de rattachement est refusée sur les routes de centre. *Source :* `CenterAccessGuard.requireCenter`.
RG-TRV-003	Exception : le propriétaire de la plateforme (SUPERADMIN) est transverse aux centres ; il doit alors préciser le centre visé (sinon 403 « centerId requis pour un accès transverse »). *Source :* `CenterAccessGuard`.
RG-TRV-004	Les clés de cache incluent systématiquement le centre (aucune fuite inter-centres). Les écritures qui invalident une donnée mise en cache déclenchent l'éviction correspondante. *Sources :* `CacheConfig`, `AGENTS.md §6`.
RG-TRV-005	Les canaux temps réel d'un centre sont `/topic/center/{centerId}/events` ; les canaux d'une société sont `/topic/societe/{societeId}/…` et réservés à la direction de cette société (voir RG-SEC-040). *Source :* `NotificationService`.

1.2 Contrat d'erreur de l'API

RG-TRV-010	Une règle métier violée renvoie **HTTP 422** avec un corps `{title:"Regle metier violee", detail, code}` où `code` est un identifiant stable (ex. `ABSENCE_EXISTANTE`) que l'interface traduit. *Source :* `ApiExceptionHandler`.
RG-TRV-011	Une requête invalide (argument illégal) renvoie **HTTP 400** `BAD_REQUEST` ; une validation de formulaire échouée renvoie **400** `VALIDATION_ERROR`. *Source :* `ApiExceptionHandler`.
RG-TRV-012	Un état incohérent signalé par une exception d'état renvoie **HTTP 422** `BUSINESS_RULE_VIOLATION` et est journalisé côté serveur (aucun échec silencieux). *Source :* `ApiExceptionHandler`.
RG-TRV-013	Un refus d'accès renvoie **HTTP 403** `ACCESS_DENIED` (et non 500). *Source :* `ApiExceptionHandler`.
RG-TRV-014	Une erreur d'accès aux données renvoie **HTTP 500** `DATA_ACCESS_ERROR` ; toute autre erreur imprévue **HTTP 500** `INTERNAL_ERROR`. Une déconnexion du client en cours de réponse n'est jamais journalisée comme une erreur. *Source :* `ApiExceptionHandler`.

RG-TRV-015	Deux erreurs de séance ont un code dédié (HTTP 422) : `SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE` (la date d'une sortie de stock rattachée à une séance est immuable) et `SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE` (le stock d'une séance facturée ne se modifie plus). *Source :* `ApiExceptionHandler` (voir RG-SEA-002 et RG-SEA-023).
RG-TRV-016	Toute erreur affichée à l'utilisateur est traduite à partir de son `code` (jamais le texte brut du serveur quand une clé de traduction existe) ; l'erreur s'affiche **à l'endroit de l'action** (formulaire, panneau), pas seulement en haut de page. *Source :* stores front, `AGENTS.md §19`.

1.3 Pagination

RG-TRV-020	Toute liste est paginée : l'API accepte `page` (0-indexé, défaut 0) et `size` (défaut 20) et répond `{items, total, page, size}`. Aucune liste ne charge toutes les données sans limite. *Source :* `PagedResult`, `AGENTS.md §9`.
RG-TRV-021	Côté interface, toute table de liste porte un paginateur (tailles proposées : 10, 20, 50, 100) ; le centre actif fait toujours partie du filtre de pagination. *Source :* `PagedListState`.
RG-TRV-022	Exceptions bornées : les vues dont le volume est borné par construction (grille d'une semaine de planning, liste des salles d'une page) renvoient l'ensemble de la période sans pagination. *Sources :* `AbsencePatientService.semaine`.

1.4 Valeurs métier (shared kernel)

RG-TRV-030	Un **montant** (`Money`) est obligatoire et ne peut être négatif. *Source :* `Money`.
RG-TRV-031	Une **quantité** (`Quantite`) est obligatoire et ne peut être négative. *Source :* `Quantite`.
RG-TRV-032	Un **poids** (`Poids`) est obligatoire, strictement positif et ne dépasse pas **500 kg**. *Source :* `Poids`.
RG-TRV-033	Un **email** est obligatoire, normalisé en minuscules et doit respecter le format `x@y.zz`. *Source :* `Email`.
RG-TRV-034	Un **téléphone** est obligatoire ; espaces, tirets et parenthèses sont ignorés, un préfixe `00` devient `+`, il compte 8 à 15 chiffres. *Source :* `PhoneNumber`.
RG-TRV-035	Un identifiant de centre (`CenterId`) ne peut être nul. *Source :* `CenterId`.
RG-TRV-036	Toutes les clés primaires sont des UUID ; tous les horodatages sont en UTC. *Source :* `AGENTS.md §10`.

1.5 Cache

RG-TRV-040	Mis en cache (Caffeine, 10 000 entrées max, expiration après écriture) : référentiels (TTL 6 h par défaut, `CACHE_TTL_REFERENTIALS`), détail patient et associés (15 min, `CACHE_TTL_PATIENT_DETAIL`), listes patient (3 min, `CACHE_TTL_PATIENT_LIST`), comptage patient (3 min), valorisation du stock (30 min, `CACHE_TTL_STOCK_VALORISATION`), types de TVA (TTL référentiels), modèles d'impression personnalisés compilés (12 h), indicateur « mot de passe temporaire » (1 min). *Source :* `CacheConfig`.

RG-TRV-041	**Jamais mis en cache** : données temps réel ou financières nécessitant une fraîcheur garantie — planning de la semaine, présence des infirmiers, absences, salles et générateurs, tableaux de bord de la direction (réponses `Cache-Control: no-store`), journal d'audit, résultats d'authentification. *Sources :* contrôleurs concernés.

1.6 Internationalisation et ergonomie

RG-TRV-050	Les langues de l'application sont le **français** (défaut), l' **arabe**, le **kabyle** et l' **anglais** ; toute chaîne visible est traduite, aucune n'est écrite en dur ; toute nouvelle clé est ajoutée dans les quatre langues. L'arabe s'affiche de droite à gauche. *Source :* `frontend/public/i18n/*.json`, `AGENTS.md §19`.
RG-TRV-051	Toute interface est responsive (mobile 320–767 px, tablette, bureau) sans débordement horizontal de la page ; les tableaux denses défilent horizontalement dans leur conteneur. *Source :* `AGENTS.md §4.1`, `§21`.
RG-TRV-052	Un thème d'apparence (clair/sombre et variantes) est proposé à l'utilisateur. *Source :* `core/theme`.

1.7 Temps réel et notifications

RG-TRV-060	Les évènements métier sont poussés en temps réel (STOMP sur `/ws`) vers les utilisateurs du centre ; chaque évènement porte un type, le centre, une charge utile et un horodatage ; un évènement peut cibler des rôles (`targetRoles`) : seuls ces rôles le voient dans la cloche de notifications. *Source :* `NotificationService`.
RG-TRV-061	Chaque évènement de centre signale aussi au tableau de bord de la direction qu'une donnée a changé (rafraîchissement temps réel). *Source :* `NotificationService.send` → `DirectionRealtimeService.markDirtyForCentre`.
RG-TRV-062	La connexion WebSocket est permise sans authentification (les canaux de centre ne changent pas) ; seuls les canaux de société exigent une session de direction valide. *Source :* `WebSocketAuthentication`.

1.8 Tâches planifiées (vue d'ensemble)

Tâche	Cadence	Rôle	Règles détaillées
`AuditScheduler.flush`	toutes les 3 s	écrit le journal d'audit par lots	RG-SEC-050
`AuditScheduler.purge`	03:30 chaque jour	purge au-delà de la rétention (365 j)	RG-SEC-052
`LicenseOnlineCheckJob.checkAll`	03:15 chaque jour	contrôle en ligne des licences	RG-SEC-032
`AbsencePatientScheduler.controlerAbsences`	02:30 chaque jour	détecte les absences de patients	RG-ABS-040
`DirectionSnapshotScheduler`	02:30 le 1er du mois	fige le mois écoulé	RG-DIR-090
`ObservancePrescriptionScheduler`	06:30 chaque jour	contrôle l'observance des prescriptions	RG-MED-073
`ExpirationAlertScheduler.scanExpirations`	07:00 chaque jour	contrôle de péremption J-30 (consigné au journal technique)	RG-STK-061

Tâche	Cadence	Rôle	Règles détaillées
`ReplanificationAutomatiqueScheduler.replanifier`	02:30 chaque nuit	replanification automatique (centres volontaires)	RG-PLN-100
`PresenceInfirmierScheduler.controlerPresence`	07:15 chaque jour	alerte de sous-effectif infirmiers	RG-INF-046
`DirectionRealtimeScheduler`	1 s et 10 s	diffusion temps réel de la direction	RG-DIR-100

PARTIE 2

Sécurité, comptes, rôles, licences et traçabilité

> Préfixe `RG-SEC`. Couvre : authentification, double authentification, mot de passe, périmètres de rôles, gestion des comptes et des rôles, installation initiale, licences, journal d'audit.

2.1 Profils (rôles)

RG-SEC-001	Rôles du système : `ADMIN` (administrateur du centre), `MEDECIN`, `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`, `PHARMACIEN` (stock), `DIRECTION` (direction d'une société, sans centre), `SUPERADMIN` (propriétaire de la plateforme, sans centre) ; habilitations complémentaires `GMAO_REFORME` (autorise la réforme d'un équipement) et `GMAO_RECTIFICATION` (autorise la rectification d'une intervention). Des rôles personnalisés peuvent être créés par l'administrateur. *Sources :* `seed.sql`, `RoleRestController`.
RG-SEC-002	Un compte peut cumuler plusieurs rôles ; les périmètres restreints (RG-SEC-020 à 024) ne s'appliquent qu'aux comptes dont le seul rôle de centre est celui concerné. *Source :* `RoleScopeFilter`.
RG-SEC-003	Le rôle `SUPERADMIN` est réservé au propriétaire : il est invisible dans les listes de rôles pour tout autre profil, ne peut être ni créé, ni modifié, ni supprimé par un non-SUPERADMIN (403 « Rôle réservé »), n'est jamais attribuable par l'écran de gestion des utilisateurs à moins que l'appelant le détienne déjà, et un non-SUPERADMIN ne peut pas retirer ce rôle à un compte qui le possède. *Sources :* `RoleRestController`, `UserRestController.filterAssignableRoleIds`.
RG-SEC-004	Le code d'un rôle est unique (« Code rôle déjà existant », 400). *Source :* `RoleRestController.createRole`.
RG-SEC-005	La gestion des utilisateurs et des rôles est réservée à l'`ADMIN`. *Source :* `@PreAuthorize` de `UserRestController`, `RoleRestController`.

2.2 Connexion et sessions

RG-SEC-010	La connexion se fait en deux étapes d'annuaire publiques (sociétés actives disposant d'au moins un centre actif ; puis centres actifs de la société choisie) puis identifiant/mot de passe. Les annuaires n'exposent que identifiant et nom. *Sources :* `AuthService.listLoginSocietes/listLoginCentres`, `AuthRestController`.
RG-SEC-011	Un identifiant ou un mot de passe erroné renvoie le même message « Identifiants invalides » (on ne révèle pas lequel est faux). Le mot de passe (BCrypt) est vérifié avant tout contrôle de rôle ou de rattachement. *Source :* `AuthService`.
RG-SEC-012	Un compte désactivé ne peut pas se connecter (« Compte utilisateur désactivé »). *Source :* `AuthService.login`.
RG-SEC-013	La connexion à un centre exige que l'utilisateur soit rattaché à ce centre, que le centre soit actif, que sa société soit active et, si une société est sélectionnée, que le centre lui appartienne. *Source :* `AuthService.login`, `assertCentreEtSocieteUtilisables`.

RG-SEC-014	Trois types de session : `CENTRE` (utilisateur d'un centre), `SOCIETE` (direction : rôle `DIRECTION`, compte rattaché à la société, société active) et `PLATEFORME` (propriétaire : rôle `SUPERADMIN`, sans société). *Source :* `AuthService.loginScoped`.
RG-SEC-015	Le jeton d'accès (JWT) est stocké dans un cookie `HttpOnly` (`HEMO_AUTH`, durée 8 h par défaut) et un jeton de rafraîchissement opaque dans un cookie distinct (`HEMO_REFRESH`, 7 jours par défaut, restreint à `/api/v1/auth/refresh`) ; jamais dans le stockage local du navigateur. Le serveur est sans état. *Sources :* `AuthRestController`, `application.yml`.
RG-SEC-016	Le jeton de rafraîchissement n'est stocké qu'en empreinte SHA-256, est à **usage unique** (rotation à chaque rafraîchissement) ; sa réutilisation révoque **tous** les jetons de l'utilisateur. Un jeton révoqué ou expiré est refusé. *Source :* `AuthService.rotateFromRefreshToken`.
RG-SEC-017	À chaque rafraîchissement, la session est reconstruite en revérifiant compte actif, rattachement et état du centre/de la société. La déconnexion révoque le jeton et expire les deux cookies. *Source :* `AuthService.rebuildSession`.
RG-SEC-018	Un jeton expiré provoque un rafraîchissement silencieux côté interface ; en cas d'échec, retour à la page de connexion. *Source :* `authInterceptor`.

2.3 Mot de passe

RG-SEC-019	Politique d'un nouveau mot de passe choisi par l'utilisateur (changement de mot de passe) : 10 à 128 caractères, au moins une lettre et un chiffre, et ne contenant pas l'identifiant de connexion ; sinon `PASSWORD_TROP_FAIBLE`. *Source :* `PolitiqueMotDePasse`.
RG-SEC-019b point d'attention	Politique des mots de passe **posés par le propriétaire** pour les comptes administrateur de centre et direction : 12 à 100 caractères, au moins une lettre et un chiffre, sans l'identifiant (codes `PASSWORD_TOO_SHORT`, `PASSWORD_TOO_LONG`, `PASSWORD_WEAK`, `PASSWORD_CONTAINS_USERNAME`). Politique du **compte propriétaire** (installation initiale) : 14 caractères minimum avec majuscule, minuscule, chiffre et symbole, sans l'identifiant. *Source :* `PasswordPolicy`. **Point d'attention :** trois seuils coexistent (10 / 12 / 14) ; un mot de passe de 10-11 caractères est donc accepté au changement par l'utilisateur mais refusé à la création par le propriétaire.
RG-SEC-025	Un compte créé avec un mot de passe temporaire est marqué « à changer » : tant que le mot de passe n'est pas remplacé, toute route `/api/**` hors `/api/v1/auth/**` répond **403** `PASSWORD_CHANGE_REQUIRED`. L'indicateur est mis en cache 1 minute et vidé au changement. *Sources :* `PasswordChangeRequiredFilter`, `ChangementMotDePasseService`.
RG-SEC-026	Changement de mot de passe : le mot de passe actuel doit être exact (`PASSWORD_ACTUEL_INVALIDE`), le nouveau doit différer de l'actuel (`PASSWORD_IDENTIQUE`) et respecter la politique (`PASSWORD_TROP_FAIBLE`) ; compte introuvable ou inactif : `PASSWORD_COMPTE_INTROUVABLE`. *Source :* `ChangementMotDePasseService.changer`.

2.4 Double authentification (TOTP, facultative, par utilisateur)

RG-SEC-027	L'inscription génère un secret chiffré au repos, confirmé par un premier code valide ; la confirmation produit **8 codes de secours** à usage unique (10 caractères, affichés une seule fois, stockés hachés). Une inscription inachevée est remplacée. Déjà activée : `MFA_ALREADY_ENABLED` ; confirmation sans inscription : `MFA_NOT_ENROLLED` ; code faux : `MFA_INVALID`. *Source :* `MfaService`.

RG-SEC-028	Si elle est activée, la connexion exige un code après le mot de passe (`MFA_REQUIRED` si absent). Un code TOTP déjà accepté ne peut pas être rejoué (dernier pas mémorisé) ; un code de secours est consommé à l'usage. *Source :* `MfaService`.
RG-SEC-029	Après **5 échecs consécutifs** le compte est verrouillé **5 minutes** (`MFA_LOCKED`). La désactivation exige un code valide. *Source :* `MfaService`.

2.5 Périmètres restreints de rôles (appliqués côté serveur et dans les menus)

RG-SEC-020	`SUPERADMIN` : accès limité aux sociétés (`/societes`), licences (`/licenses`), journal d'audit (`/audit`) et performance de la base (`/supervision`, RG-SEC-060) ; tout autre route `/api/v1/**` répond 403 `ROLE_SCOPE`. *Source :* `RoleScopeFilter`.
RG-SEC-021	`DIRECTION` : accès limité à `/api/v1/direction/**`, en **lecture seule**, sur des agrégats anonymes ; aucune donnée de centre (patients, séances, absences, stock, facturation…). *Source :* `RoleScopeFilter`, `DirectionAccessGuard`.
RG-SEC-022	Infirmier « seul » (rôle `INFIRMIER` sans autre rôle de centre) : routes `/api/v1/infirmiers/**` et `/api/v1/planning/**` interdites, hormis son propre planning `/api/v1/infirmiers/moi/**`. Côté interface il n'accède qu'à son planning du jour, au tableau de bord des séances et au suivi des absences de patients. *Source :* `RoleScopeFilter`, `role-scope.guard`.
RG-SEC-023	Médecin « seul » (rôle `MEDECIN` sans `ADMIN` / `SECRETAIRE` / `INFIRMIER`) : routes `infirmiers`, `planning`, `facturation`, `reglements`, `comptabilite` et `gmao` interdites, sauf la lecture du planning de la semaine (`/planning/semaine`) et de la présence des infirmiers (`/infirmiers/presence/semaine`). Il consulte patients (fiche en lecture seule), dossier médical, cahier de dialyse, statistiques, le suivi des absences et, comme accueil (`/medecin`), **exactement le planning des séances** (vues semaine et jour, RG-PLN-103). *Source :* idem.
RG-SEC-024	Les écrans interdits à un profil restreint le redirigent vers son accueil (`/infirmiers/moi`, `/medecin`, `/direction`, `/admin/societes`). *Source :* `homeRouteFor`, `roleScopeGuard`.

2.6 Direction : périmètre dérivé de la session

RG-SEC-030	La société d'une session direction vient du jeton (jamais d'un paramètre) et est **revérifiée en base à chaque requête** : compte actif, rôle `DIRECTION`, rattachement à la société, société active. Un compte désactivé ou détaché perd l'accès immédiatement. *Source :* `DirectionAccessGuard`.

2.7 Licences

RG-SEC-031	Une licence est un jeton signé (RS256) lié à un centre : type, nombre maximal d'utilisateurs, début et fin de validité. L'expiration, le quota et le centre sont lus **dans le jeton signé**, jamais dans les colonnes de la base (modifier la base n'a aucun effet). Seule l'instance « autorité » (détenant la clé privée) émet des licences. Seule la révocation est un fait propre à la base. *Sources :* `LicenseService`, `LicenseTokenService`.
RG-SEC-033	Émission pour une société : une licence par centre **actif** (ou une sélection de ses centres actifs), en une seule transaction (tous ou aucun) ; société sans centre actif ou centre étranger/inactif : refus. *Source :* `LicenseService.issueForSociete`.

RG-SEC-034	Activation hors ligne : la licence doit avoir été émise pour ce centre et ne peut être activée deux fois. *Source :* `LicenseService.activate`.
RG-SEC-035	Verdict d'un centre : aucune licence, révoquée, signature/expiration invalide, jeton d'un autre centre (falsification), vérification en ligne trop ancienne → licence invalide. *Source :* `LicenseService.verify`.
RG-SEC-036	Tant qu'un centre n'a pas de licence valide, toute route d'un utilisateur non-SUPERADMIN répond **402** `LICENSE_REQUIRED`, sauf `/auth`, `/licenses/status|activate|authority`, `/system/ping`, actuator, documentation d'API et `/ws`. Le verdict est mis en mémoire 60 s par centre. *Source :* `LicenseEnforcementFilter`.
RG-SEC-032	Contrôle en ligne quotidien (03:15, instances clientes avec URL d'autorité configurée) : une licence révoquée chez l'autorité est révoquée localement ; un échec réseau n'est que journalisé. La période de grâce hors ligne (`offlineGraceDays`) est décomptée depuis le dernier contrôle réussi (ou l'activation). *Sources :* `LicenseOnlineCheckJob`, `LicenseService.isOnlineCheckStale`.
RG-SEC-037 point d'attention	Quota de postes : `assertSeatAvailable` refuse un utilisateur actif de plus que le maximum de la licence (`LicenseRequiredException`). **Point d'attention :** ce contrôle existe dans `LicenseService` mais son appel est actuellement **désactivé** (commenté) dans `UserRestController.createUser` : la création d'un utilisateur n'est donc pas bloquée par le quota. *Source :* `LicenseService`, `UserRestController`.

2.8 Gestion des comptes

RG-SEC-038	Création d'un utilisateur : identifiant unique (« Nom d'utilisateur déjà existant »), mot de passe haché, rôles filtrés (RG-SEC-003), rattachement à un ou plusieurs centres. Modification : le mot de passe n'est remplacé que s'il est fourni ; l'état actif/inactif est propagé à la fiche infirmier liée ; la suppression supprime aussi le lien infirmier. *Source :* `UserRestController`.

2.9 Installation initiale

RG-SEC-039	À la première ouverture, tant qu'aucun propriétaire (SUPERADMIN) n'existe, l'écran d'installation permet de créer ce compte ; la création est **sérialisée** (jamais deux propriétaires), refusée dès qu'un propriétaire existe (`SETUP_ALREADY_DONE`), protégée par un jeton d'installation facultatif (`SETUP_TOKEN_INVALID`), avec identifiant valide (`USERNAME_INVALID`), identifiant libre (`USERNAME_TAKEN`), email valide (`EMAIL_INVALID`) et mot de passe conforme à la politique. *Sources :* `InitialSetupService`, `InitialSetupRestController`.

2.10 Temps réel — abonnements de société

RG-SEC-040	Un abonnement à un canal de société est refusé (« canal réservé à la direction de la société ») sauf pour un compte `DIRECTION` rattaché à cette société, revalidé en base. *Source :* `WebSocketAuthentication`.

2.11 En-têtes et CORS

RG-SEC-041	Réponses durcies : politique de sécurité de contenu restrictive, interdiction d'affichage en cadre, type MIME imposé, politique de référent stricte ; CORS limité aux origines configurées, avec cookies. Routes publiques : connexion, déconnexion, rafraîchissement, annuaires de sociétés/centres, installation initiale, ping système, actuator health et WebSocket ; tout le reste exige une authentification. La documentation d'API (Swagger) et la console H2 ne sont publiques qu'en développement local (`app.dev-tools.enabled`) : en **production** elles sont fermées (RG-SEC-042). *Source :* `SecurityConfig`.

RG-SEC-042	**Profil de production** (`prod`). Il verrouille le schéma (Flyway seul, Hibernate en `validate`, pas de `schema.sql` ni de données de démonstration), ferme Swagger et la console H2, et n'exécute jamais l'initialisation des comptes de démonstration. Le démarrage est **refusé** si le secret JWT est absent, égal à la valeur de développement ou de moins de 32 caractères, ou si la base est H2. *Source :* `application-prod.yml`, `ProductionSafetyGuard`, `SeedPasswordInitializer`.

2.12 Journal d'audit (« qui a fait quoi »)

RG-SEC-050	Toute écriture (`POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`) sur `/api/v1/**` est tracée automatiquement (utilisateur, rôles, centre, société, action, entité, gabarit de route, statut HTTP, durée, adresse IP) ; le **gabarit** de route est journalisé, jamais l'URL brute (pas d'identifiant nominatif dans le libellé). Seule lecture tracée : la consultation du dossier médical d'un patient. *Sources :* `AuditRequestFilter`, `AuditActionResolver`.
RG-SEC-051	L'écriture du journal est **asynchrone** : file mémoire bornée à 5 000 évènements (les plus anciens sont abandonnés au-delà), vidée par lots de 500 toutes les 3 s ; un échec d'écriture est journalisé techniquement sans jamais affecter la requête. *Sources :* `AuditWriterService`, `AuditScheduler.flush`.
RG-SEC-052	Purge nocturne (03:30) des entrées plus anciennes que la rétention (365 jours par défaut, `AUDIT_RETENTION_DAYS`). *Source :* `AuditScheduler.purge`.
RG-SEC-053	La consultation du journal est paginée (taille max 200), filtrable (utilisateur, action, période, centre, société) et réservée à `ADMIN` (limité à son centre) et `SUPERADMIN` (toute la plateforme) ; jamais à la direction. *Sources :* `AuditRestController`, `AuditQueryService`.

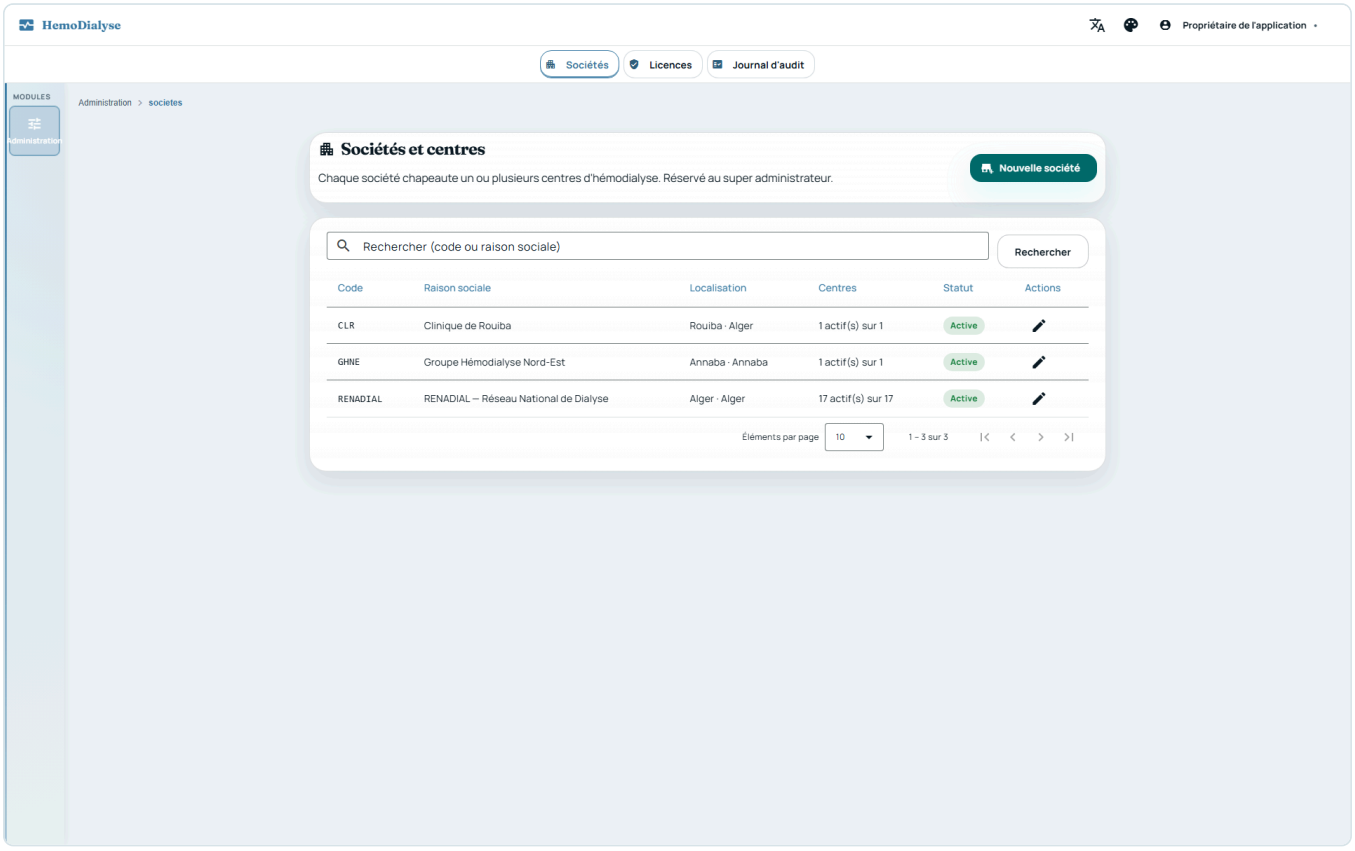
2.13 Performance de la base (propriétaire)

RG-SEC-060	**Écran « Performance de la base »**, réservé au `SUPERADMIN` (menu propriétaire, route `/admin/performance`) : classement paginé des requêtes SQL les plus coûteuses relevées par PostgreSQL (`pg_stat_statements`), triable par **temps total**, **temps moyen** ou **nombre d'appels** (temps total par défaut). Chaque requête affiche son nombre d'appels, son temps total, sa part du temps total de la base, son temps moyen, son temps maximal et le nombre de lignes. Ce sont des données techniques de toute la plateforme, hors périmètre d'un centre : le texte des requêtes est normalisé (les valeurs sont remplacées par `$1`, `$2` …) et ne contient aucune donnée de patient. Aucun autre profil, y compris `ADMIN` et `DIRECTION`, n'y accède. *Sources :* `SupervisionBaseRestController`, `SupervisionBaseService`, `PgStatStatementsAdapter`.
RG-SEC-061	**Gravité d'une requête** : `CRITIQUE` si sa durée moyenne atteint 500 ms ; `ATTENTION` si elle atteint 100 ms ou si elle pèse au moins 20 % du temps total de la base ; sinon `NORMAL`. *Source :* `NiveauRequete`.
RG-SEC-062	**Mesure indisponible** : en développement local (base H2), si l'extension n'est pas installée (migration Flyway V30 non appliquée) ou si le serveur PostgreSQL n'a pas chargé `pg_stat_statements`, l'écran l'indique avec la raison (`BASE_NON_POSTGRESQL`, `EXTENSION_ABSENTE`, `PRELOAD_ABSENT`) et ne liste rien. *Source :* `PgStatStatementsAdapter.statut`.
RG-SEC-063	**Remise à zéro des compteurs**, après confirmation, pour mesurer l'effet d'une optimisation sur quelques jours ; tracée au journal d'audit comme toute écriture (RG-SEC-050). Refusée si la mesure est indisponible (`SUPERVISION_INDISPONIBLE`) ou si PostgreSQL refuse l'opération faute de droits (`SUPERVISION_REINITIALISATION_IMPOSSIBLE`). *Source :* `SupervisionBaseService.reinitialiser`.

RG-SEC-064	**Pistes d'amélioration par requête.** Chaque requête du classement porte des conseils déduits de son texte normalisé et de ses compteurs (ce sont des indices, à confirmer par l'analyse) : trop de lignes par appel sans `LIMIT` (≥ 1 000), lente avec un filtre mais peu de lignes renvoyées (≥ 50 ms et < 50 lignes : lecture complète probable), `COUNT(*)` lent, tri ou jointure qui déborde sur disque, taux de cache sous 90 %, écriture lente (≥ 50 ms), appels très nombreux et rapides pesant au moins 10 % du total (schéma « N+1 », cache), `SELECT *`, recherche `LIKE` / `ILIKE`, fonction appliquée à la colonne filtrée, longue liste `IN`, durée maximale très supérieure à la moyenne. Les actions précèdent les informations. *Source :* `ConseilsRequete`.
RG-SEC-065	**Analyse du plan d'exécution** (bouton « Analyser »). Le serveur relit le texte de la requête à partir de son identifiant mesuré — **le client ne fournit jamais de SQL** — et établit son plan générique **sans l'exécuter** (`PREPARE` + `EXPLAIN` avec plan générique, transaction en lecture seule limitée à 5 s, requête préparée libérée). Seules les lectures à instruction unique sont analysées (sans écriture cachée dans un `WITH`). Le résultat liste les tables lues en entier et conclut : `INDEX_RECOMMANDE` (avec un ordre `CREATE INDEX` à étudier : égalités puis première colonne de plage, trois colonnes au plus), `TABLE_PETITE` (moins de 1 000 lignes : lire tout est plus rapide), `INDEX_PRESENT` (un index commence déjà par la première colonne filtrée : le plan générique peut différer du réel) ou `SANS_FILTRE` (lecture complète voulue). La suggestion est une piste à valider, jamais appliquée automatiquement. Requête absente des mesures : `SUPERVISION_REQUETE_INTROUVABLE`. *Sources :* `AnalyseurPlan`, `PgPlanAdapter`.
RG-SEC-066	**Santé de la base** (onglet dédié, PostgreSQL uniquement) : taille, part des lectures servies par le cache, connexions utilisées sur le maximum, quinze plus grosses tables (taille, lignes, part de lignes mortes, lectures complètes et par index) et index jamais utilisés. Points d'attention : cache sous 95 % (critique sous 90 %), connexions à 80 % du maximum, lignes mortes au moins 20 %, grande table lue en entier de façon répétée, index inutilisés. Chaque table est positionnée face aux seuils de l'étude de partitionnement : `A_ETUDIER` à 20 millions de lignes ou 10 Go, `A_SURVEILLER` à la moitié. *Sources :* `DiagnosticSante`, `PgSanteBaseAdapter`.

PARTIE 3

Organisation : sociétés, centres, comptes d'encadrement



Administration des sociétés et de leurs centres

> Préfixe `RG-ORG`. Le propriétaire de la plateforme (SUPERADMIN) administre les sociétés, leurs centres, les comptes administrateur de centre et les comptes direction. Sources : `Societe`, `Centre`, `Coordonnees`, `SocieteDomainService`, `SocieteRestController`, `SocieteAdminAccountService`, `DirectionAccountService`, `SocieteLogoService`.

3.1 Société (agrégat racine)

RG-ORG-001	Une société chapeaute un ou plusieurs centres. Elle ne peut être créée **qu'avec son premier centre** (`SOCIETE_SANS_CENTRE`). Une société reconstituée sans centre est refusée.
RG-ORG-002	Code de société : 2 à 30 caractères (lettres majuscules, chiffres, tiret, souligné ; normalisé en majuscules, commence par une lettre ou un chiffre) ; sinon `SOCIETE_CODE_INVALIDE`. Le code est **unique** (`SOCIETE_CODE_DEJA_UTILISE`).
RG-ORG-003	Raison sociale obligatoire, 200 caractères maximum (`SOCIETE_NOM_INVALIDE`).
RG-ORG-004	Identifiants légaux NIF, NIS, RC facultatifs, 40 caractères maximum chacun (`SOCIETE_IDENTIFIANT_INVALIDE`).
RG-ORG-005	Pied de page des documents : 500 caractères maximum (`SOCIETE_PIED_PAGE_TROP_LONG`) ; vide = absent.

RG-ORG-006	Une société désactivée n'est plus proposée à la connexion ; ses centres sont conservés ; elle peut être réactivée. Un centre de société désactivée ne peut pas se connecter (RG-SEC-013).
RG-ORG-007	Société introuvable : `SOCIETE_INTROUVABLE`.
RG-ORG-008	La liste des sociétés est paginée, filtrable par recherche, taille plafonnée à 100.

3.2 Centre

RG-ORG-010	Code de centre : mêmes règles que le code de société (`CENTRE_CODE_INVALIDE`) ; unique sur toute la plateforme (`CENTRE_CODE_DEJA_UTILISE`).
RG-ORG-011	Nom de centre obligatoire, 150 caractères maximum (`CENTRE_NOM_INVALIDE`).
RG-ORG-012	Un centre appartient à exactement une société. Le rattacher une seconde fois à la même société est refusé (`CENTRE_DEJA_AFFECTE`) ; un centre inconnu de la société : `CENTRE_INTROUVABLE`.
RG-ORG-013	**Invariant** : une société conserve toujours au moins un centre **actif**. On ne peut ni désactiver ni retirer (transférer) son dernier centre actif (`SOCIETE_DERNIER_CENTRE`). Désactiver un centre déjà inactif est sans effet.
RG-ORG-014	Transfert d'un centre vers une autre société : refusé si source = cible (`CENTRE_TRANSFERT_MEME_SOCIETE`), si la société cible est désactivée (`SOCIETE_INACTIVE`) ou si la source perdrait son dernier centre actif ; le transfert des deux sociétés est **atomique** (tous deux enregistrés ou aucun).
RG-ORG-015	Un centre inactif ne peut plus être sélectionné à la connexion (RG-SEC-010/013) mais ses données sont conservées.

3.3 Coordonnées (société et centre)

RG-ORG-020	Tous les champs sont facultatifs et nettoyés (vide = absent) : adresse (250), ville (100), wilaya (100), téléphone (30), email (150), site web (200) ; dépassement : `COORDONNEES_TROP_LONG`.
RG-ORG-021	Téléphone : 6 à 25 caractères parmi chiffres, espace, point, parenthèses, tiret, `+` initial (`COORDONNEES_TELEPHONE_INVALIDE`). Email normalisé en minuscules (`COORDONNEES_EMAIL_INVALIDE`). Site web au format `[http(s)://]domaine.tld[/chemin]` (`COORDONNEES_SITE_WEB_INVALIDE`).
RG-ORG-022	Ces coordonnées alimentent l'en-tête et le pied de page de **tous** les documents imprimés (voir RG-DOC).

3.4 Logo de la société

RG-ORG-030	Le logo est un PNG ou un JPEG reconnu à son **contenu** (signature), jamais à l'extension ni au type déclaré ; le SVG est refusé. Taille maximale 512 Ko (`TOO_LARGE`), dimensions maximales 2000 × 2000 px contrôlées avant décodage (`DIMENSIONS`), image décodable (`IMAGE_INVALID`), fichier non vide (`EMPTY`), type valide (`FILE_TYPE`). Un refus répond 422 avec la liste des violations ; l'envoi accepté est journalisé.
RG-ORG-031	Le logo est servi sans mise en cache (`no-store`, `nosniff`, CSP `default-src 'none'`) ; il est imprimé dans l'en-tête des documents. Sa suppression est possible à tout moment.

3.5 Administrateurs de centre (créés par le propriétaire)

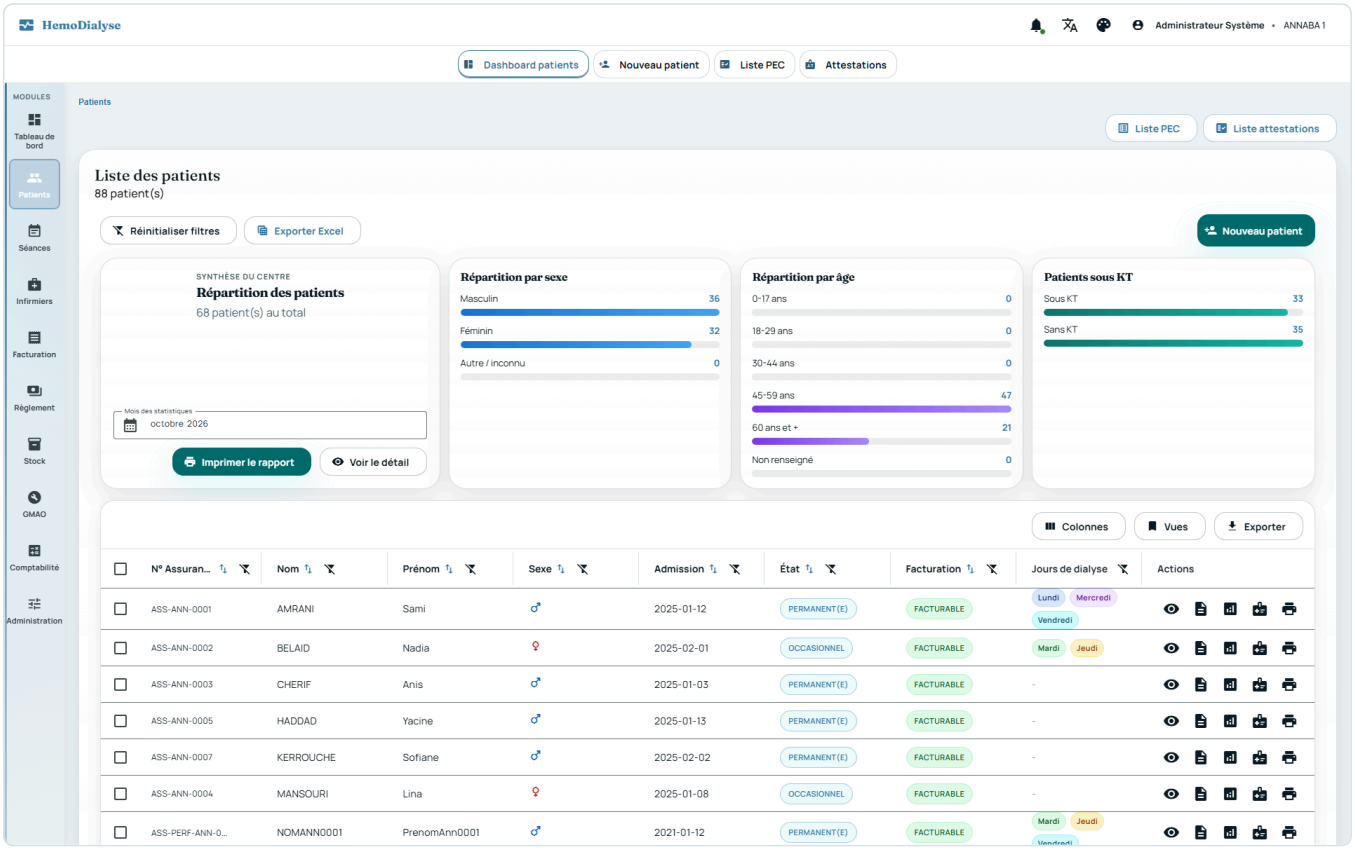
RG-ORG-040	Seul le SUPERADMIN crée, modifie, active/désactive les comptes `ADMIN` d'une société et réinitialise leur mot de passe ; le mot de passe n'est jamais renvoyé ni journalisé.
RG-ORG-041	Création : le centre est obligatoire (`CENTRE_REQUIS`) et doit appartenir à la société (`CENTRE_HORS_SOCIETE`) ; identifiant 3 à 50 caractères (minuscules, chiffres, point, tiret, souligné) (`USERNAME_INVALID`) et libre (`USERNAME_TAKEN`) ; email valide si renseigné (`EMAIL_INVALID`) ; mot de passe selon RG-SEC-019b. Le compte reçoit le rôle `ADMIN`.
RG-ORG-042	Modification : un administrateur est rattaché à **au moins un** centre de la société (`CENTRE_REQUIS`) ; chaque centre doit appartenir à la société ; les rattachements à des centres d' **autres sociétés** ne sont jamais modifiés ; retirer un centre **révoque les sessions** ouvertes sur ce centre.
RG-ORG-043	Désactiver un compte ou réinitialiser son mot de passe **révoque toutes ses sessions** ; seul un compte portant le rôle `ADMIN` et rattaché à la société est concerné (`COMPTE_INTROUVABLE`).

3.6 Comptes direction (créés par le propriétaire)

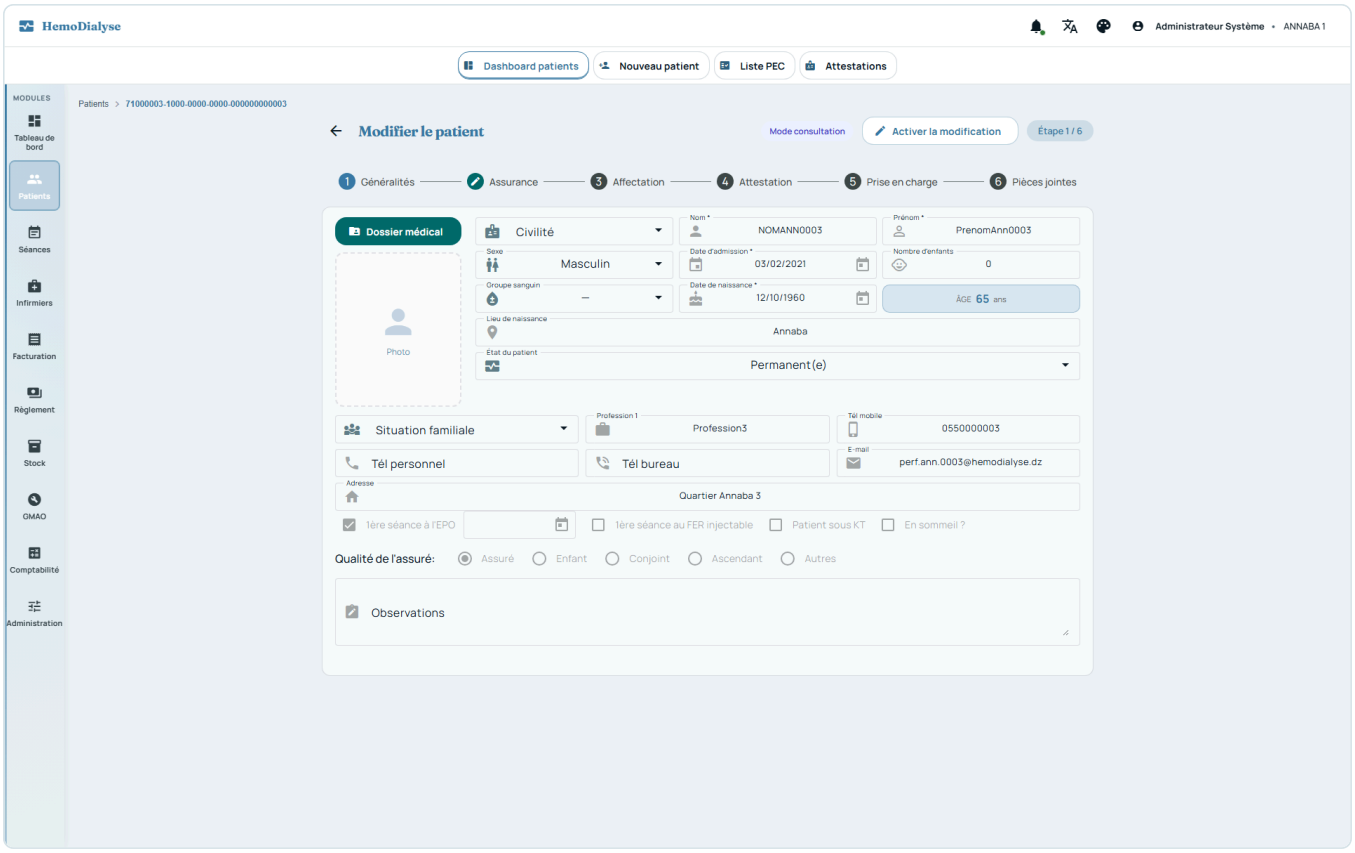
RG-ORG-050	Un compte direction porte le rôle `DIRECTION`, est rattaché à une société (et jamais à un centre) ; mêmes règles d'identifiant, d'email et de mot de passe que RG-ORG-041.
RG-ORG-051	Activation/désactivation et réinitialisation de mot de passe réservées au SUPERADMIN ; une désactivation coupe les sessions ouvertes ; un compte hors société ou sans rôle `DIRECTION` est introuvable (`COMPTE_INTROUVABLE`).
RG-ORG-052	Les comptes direction n'ont accès qu'aux indicateurs anonymes (RG-SEC-021 et chapitre direction).

PARTIE 4

Patients, assurés, attestations de droits, prises en charge



Liste des patients



Fiche patient

> Préfixes `RG-PAT` (patient), `RG-ASS` (assuré), `RG-ATT` (attestation de droits), `RG-PEC` (prise en charge). Sources : `Patient`, `PatientDomainService`, `PatientApplicationService`, `PatientRestController`, `Assure`, `AssurePatientAssignment`, `AttestationDroit`, `AttestationDomainService`, `PriseEnCharge`, `PecDomainService`, `PecRestController`, `PatientListQueryService`.

4.1 Fiche patient

RG-PAT-001	Un patient appartient à un centre (`centerId`) ; sa fiche n'est lisible/modifiable que dans ce centre (RG-TRV-001/002). Un patient inconnu du centre : « Patient introuvable » (400).
RG-PAT-002	Champs obligatoires à la création : nom, prénom, sexe, date d'admission, date de naissance, numéro d'assurance (valeur non vide). Une valeur manquante est refusée (400).
RG-PAT-003	Le code patient est généré par le système (`PAT-` + 8 caractères hexadécimaux majuscules) et n'est jamais saisi ni modifié.
RG-PAT-004	Le **numéro d'assurance est unique par centre** : créer un patient avec un numéro déjà utilisé dans le centre est refusé (« Numero assurance deja utilise pour ce centre »).
RG-PAT-005	État du patient : `PERMANENT` (défaut à la création), `OCCASIONNEL`, `TRANSFERE`, `DECEDE`, `GREFFE`, `GUERRI`, `VACANCIER_LOCAL`, `VACANCIER_ETRANGER`, avec une date de l'évènement d'état. À la modification, l'état fourni remplace l'état courant ; non fourni, l'état courant est conservé. Sens et obligation de la date : RG-PAT-030/031.

RG-PAT-006	Type de patient dérivé de l'état : `VACANCIER` si l'état est `VACANCIER_LOCAL` ou `VACANCIER_ETRANGER`, sinon `NON_VACANCIER`.
RG-PAT-007	Un patient **non vacancier** doit avoir une attestation de droits : à la création, dates de début et de fin d'attestation obligatoires ; à la modification, soit fournies, soit déjà existantes (« Attestation obligatoire pour un patient non-vacancier »). Un vacancier en est dispensé.
RG-PAT-008	Un patient « en sommeil » (`enSommeil`) est conservé mais n'est plus considéré en file active active (voir indicateurs).
RG-PAT-009	Téléphones (personnel, mobile, bureau) : normalisés et validés selon RG-TRV-034 (8 à 15 chiffres) ; email validé et mis en minuscules (RG-TRV-033) ; champ vide = absent. Un format invalide est refusé.
RG-PAT-010	La fiche porte aussi : civilité, groupe sanguin, nombre d'enfants, lieu de naissance, situation familiale, profession, adresse, photo, observation, indicateurs « sous KT », EPO (activé + date) et fer (activé + date), pièces jointes.
RG-PAT-011	Affectation clinique et logistique de la fiche : médecin traitant, salle, créneau (position), générateur, transporteurs aller/retour, catégorie de transport, centre payeur, et **jours de dialyse** (dimanche à samedi, cases à cocher). Un patient sans jour coché n'a pas de séance planifiée.
RG-PAT-012	Le générateur affecté est un équipement du parc GMAO de type générateur de dialyse du même centre ; son nom, sa marque et son état (statut GMAO) sont lus en temps réel à la consultation de la fiche.
RG-PAT-013	L'écriture de la fiche (création, modification, assurés) est refusée au médecin « seul » (il consulte sans modifier) ; autorisée à `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `INFIRMIER` et aux rôles personnalisés.
RG-PAT-014	Création ou modification : tout le placement (salle, créneau, générateur, jours) est contrôlé côté serveur par la planification (voir RG-PLN-050 à 053). Une fiche sans placement est acceptée ; une fiche dont le placement n'a pas changé n'est pas recontrôlée (une anomalie héritée ne bloque pas la modification d'autres données).
RG-PAT-015	Création et modification notifient en temps réel le centre (évènements « patient créé/modifié ») et vident les caches de listes et de synthèse patient (RG-TRV-004/040).
RG-PAT-016	Les affectations de jours/salles saisies dans l'assistant sont verrouillées côté interface lorsqu'elles dépendent du planning ; seul le planificateur les modifie (voir chapitre planification).

Situation du patient, date d'évènement et mouvements

RG-PAT-030	La **date d'évènement** (`dateEvenementEtat`) a un sens propre à l'état : pour `TRANSFERE`, `DECEDE`, `GREFFE` et `GUERRI`, c'est la **date de sortie** (transfert, décès, greffe, guérison) ; pour `OCCASIONNEL`, `VACANCIER_LOCAL` et `VACANCIER_ETRANGER`, c'est la **date de fin de séjour** (dernier jour inclus), le séjour commençant à la date d'admission ; pour `PERMANENT`, elle n'existe pas.
RG-PAT-031	À la création comme à la modification, un état de sortie **exige une date d'évènement** (`PATIENT_DATE_EVENEMENT_REQUISE`) et aucune date d'évènement ne peut précéder la date d'admission (`PATIENT_DATE_EVENEMENT_AVANT_ADMISSION`). La date de fin d'un séjour limité reste facultative (séjour non borné).

RG-PAT-032	**Dernier jour d'occupation de la place** : `TRANSFERE` et `GUERRI` = la date d'évènement incluse (dernière séance) ; `DECEDE` et `GREFFE` = la veille de la date d'évènement (le patient ne dialyse plus ce jour-là) ; séjour limité = la date de fin de séjour incluse ; un état de sortie sans date libère la place immédiatement ; `PERMANENT` n'a pas de limite. Cette règle unique alimente le planning (RG-PLN-010, 040), la charge des infirmiers (RG-INF-040), les séances attendues (RG-ABS-041, RG-SEA-042) et la libération des places (RG-PAT-033).
RG-PAT-033	**Libération effective de la place** : lorsque le dernier jour d'occupation est dépassé, la fiche perd sa salle, son créneau, son générateur et ses jours de dialyse ; le patient reste dans le centre (consultation, facturation, historique). Le traitement s'exécute chaque nuit à 04:00 (après le contrôle des absences de 02:30, qui a encore besoin des jours de dialyse de la veille) et à l'enregistrement d'une fiche dont l'échéance est dépassée de plus d'un jour. Il est idempotent, par centre, et vide les caches de liste et de synthèse patient.
RG-PAT-034	**Mouvements de patients** : chaque admission, changement d'état ou de date d'évènement et chaque libération de place produit un mouvement immuable (`ADMISSION` , `SEJOUR_TEMPORAIRE` , `REPRISE` , `TRANSFERT` , `DECES` , `GREFFE` , `GUERISON` , `PLACE_LIBEREE`) portant l'état précédent et nouveau, la date d'effet et l' **affectation occupée à cet instant** (salle, créneau, générateur, jours). Un mouvement n'est jamais modifié ni supprimé ; la libération automatique est marquée comme telle.
RG-PAT-036	**Enregistrer la fiche ne dégrade jamais la prise en charge ni l'attestation** : la demande de prise en charge saisie sur la fiche retrouve la PEC existante (par identifiant, à défaut de même demande) et la conserve avec son statut et son accord (une PEC `VALIDEE` reste `VALIDEE`) ; seule une demande modifiée met à jour les dates et le forfait demandés. Une PEC n'est créée (état `CREE`) que si aucune PEC ne correspond. Une attestation déjà présente avec les mêmes dates n'est pas recréée (aucun doublon).
RG-PAT-037	**Effectif d'une période** (règle unique, partout où l'on compte des patients : synthèse mensuelle, tableau de bord de la direction — patients, sexe, âge, caisse, anémie —, file active rapportée à la capacité, nombre de patients du tableau de bord du centre) : un patient est compté s'il est **admis au plus tard le dernier jour de la période** et s'il n'est **pas sorti avant son premier jour**. La sortie (transfert, décès, greffe, guérison) ou la fin de séjour est lue à la date d'évènement selon RG-PAT-032 : un évènement **pendant ou après** la période garde le patient dans l'effectif, un évènement **antérieur** l'en retire ; un état de sortie sans date n'est jamais compté. La file active de la capacité écarte en plus les patients « en sommeil » (RG-PAT-008).
RG-PAT-035	Le suivi des mouvements est consultable en **liste paginée** (page 0, taille 20 par défaut, 100 maximum), du plus récent au plus ancien, filtrable par patient, type et période de date d'effet, **limitée au centre courant**, pour les profils `ADMIN` , `SECRETAIRE` , `MEDECIN` et `INFIRMIER` .

4.2 Liste, recherche, synthèse

RG-PAT-020	La recherche de patients est paginée (taille 1 à 200, 20 par défaut), toujours limitée au centre, et filtrable par code, nom, prénom, sexe, période d'admission, numéro d'assurance, état, statut « non facturable » et, par texte du libellé affiché, médecin traitant, créneau, transporteurs aller/retour et forfait. Les filtres **sexe** et **état** acceptent **plusieurs valeurs** séparées par des virgules (ex. `M,F`) : le patient doit correspondre à l'une d'elles (comparaison exacte, insensible à la casse et aux espaces) ; une saisie sans virgule reste une recherche par contenu.
RG-PAT-021	Tri autorisé uniquement sur code, nom, prénom, sexe, date d'admission, numéro d'assurance, état ; un tri demandé sur une autre colonne retombe sur l'ordre par défaut (jamais d'erreur, jamais de tri SQL arbitraire).

RG-PAT-022	Un patient est **« non facturable »** tant qu'il n'a aucune prise en charge validée ; le statut et le forfait de sa dernière PEC validée apparaissent dans la liste.
RG-PAT-023	Les libellés de référentiels (médecin, créneau, transporteurs, forfait) sont résolus par lot pour la page (pas de requête par ligne).
RG-PAT-024	La synthèse mensuelle des patients (comptages par sexe, âge, KT) est calculée pour le mois demandé (mois courant par défaut) sur l' **effectif du mois** (RG-PAT-037), mise en cache **par centre et par mois** (3 min) ; ses détails de même (motif d'inclusion : `PERMANENT`, `EVENT_MONTH` = sortie ou fin de séjour dans le mois, `ACTIVE_PERIOD` = sortie ou fin de séjour postérieure au mois).

4.3 Assurés (ayants droit)

RG-ASS-001	Qualité d'assuré : `ASSURE_LUI_MEME` (défaut), `ENFANT`, `CONJOINT`, `ASCENDANT`, `AUTRE`.
RG-ASS-002	Patient **assuré lui-même** : ses propres nom, prénom, sexe, date de naissance, téléphones, adresse et groupe sanguin tiennent lieu d'informations d'assuré, son numéro d'assurance est celui de l'assuré, et toute affectation d'assuré principale antérieure est effacée.
RG-ASS-003	Patient **ayant droit** : le numéro d'assurance de l'assuré est obligatoire (« N° assurance assuré obligatoire pour cette qualité d'assuré ») ; l'assuré est créé ou mis à jour (clé : numéro d'assurance) avec ses coordonnées, puis affecté comme assuré **principal** du patient (l'ancien principal est clôturé).
RG-ASS-004	Un même assuré peut être lié à plusieurs patients (fratrie, famille) ; son historique d'affectation est conservé et consultable (numéro, principal ou non, actif, dates).
RG-ASS-005	Affecter explicitement un assuré existant à un patient : impossible si le patient est assuré lui-même (« Impossible d'affecter un assuré si le patient est assuré lui-même ») ; assuré inconnu : « Assuré introuvable » ; la date de début est **automatiquement aujourd'hui**, l'affectation principale précédente est clôturée à cette même date, la nouvelle est active (sans date de fin).
RG-ASS-006	Correction des dates d'une affectation : la date de fin ne peut précéder la date de début (« La date de fin doit être >= à la date de début ») ; l'affectation doit appartenir au patient et au centre sinon 403.
RG-ASS-007	Modification d'un assuré : l'assuré doit appartenir au centre (sinon 403) ; téléphones validés selon RG-TRV-034.
RG-ASS-008	Une affectation est **active** tant qu'elle n'a pas de date de fin.

4.4 Attestation de droits

RG-ATT-001	Une attestation couvre une période : dates de début et de fin obligatoires (« Dates attestation obligatoires ») et la fin ne peut précéder le début (« Date fin avant date debut »).
RG-ATT-002	Une attestation est rattachée à un patient et à un centre ; plusieurs attestations successives sont conservées.
RG-ATT-003	Une attestation est **valide** à une date donnée si cette date est comprise dans sa période ; sa validité à la date du jour conditionne la création de PEC et de séances pour un non-vacancier (RG-PEC-002, RG-PEC-005).

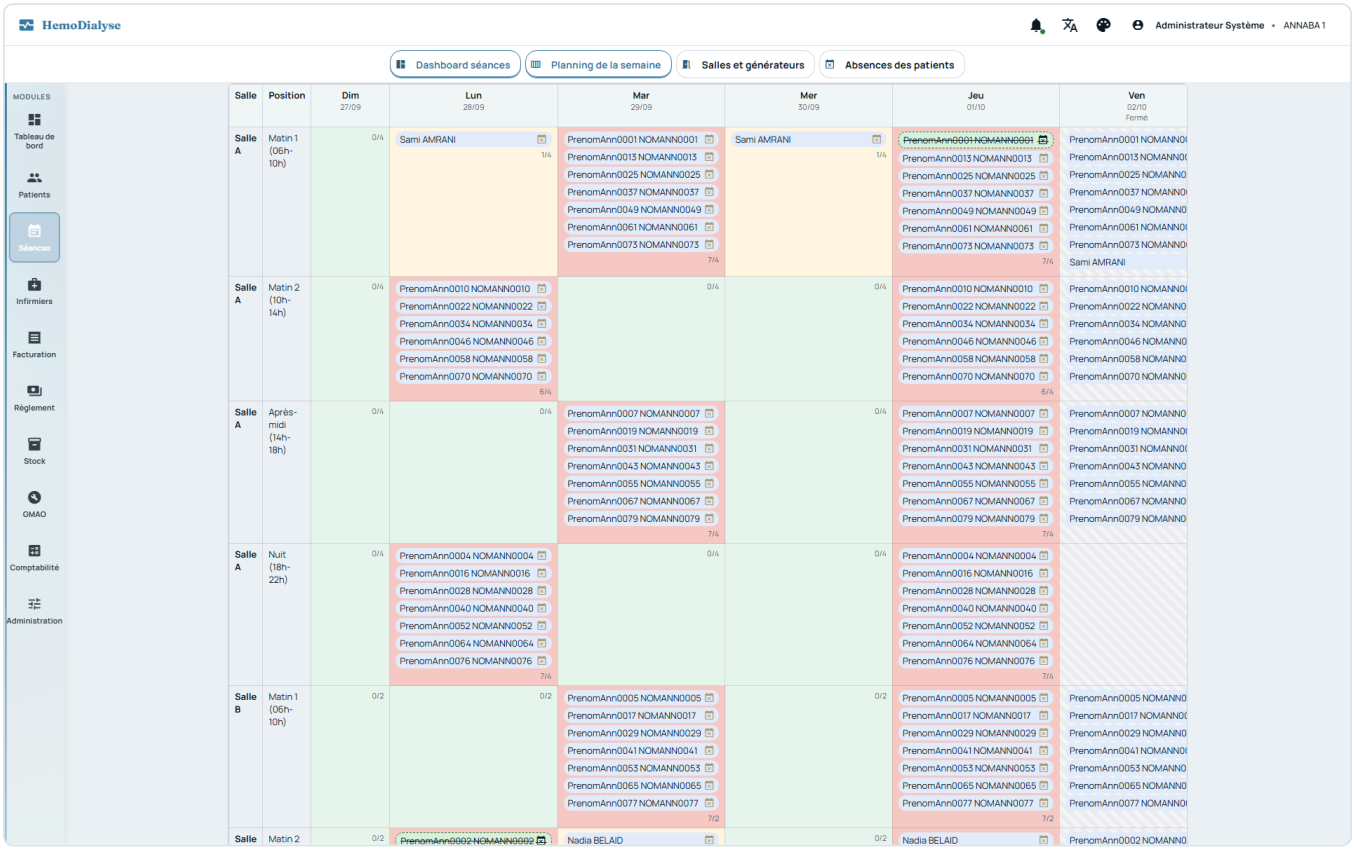
RG-ATT-004	Création et suppression d'une attestation notifient le centre en temps réel. La recherche des attestations du centre est paginée.

4.5 Prise en charge (PEC)

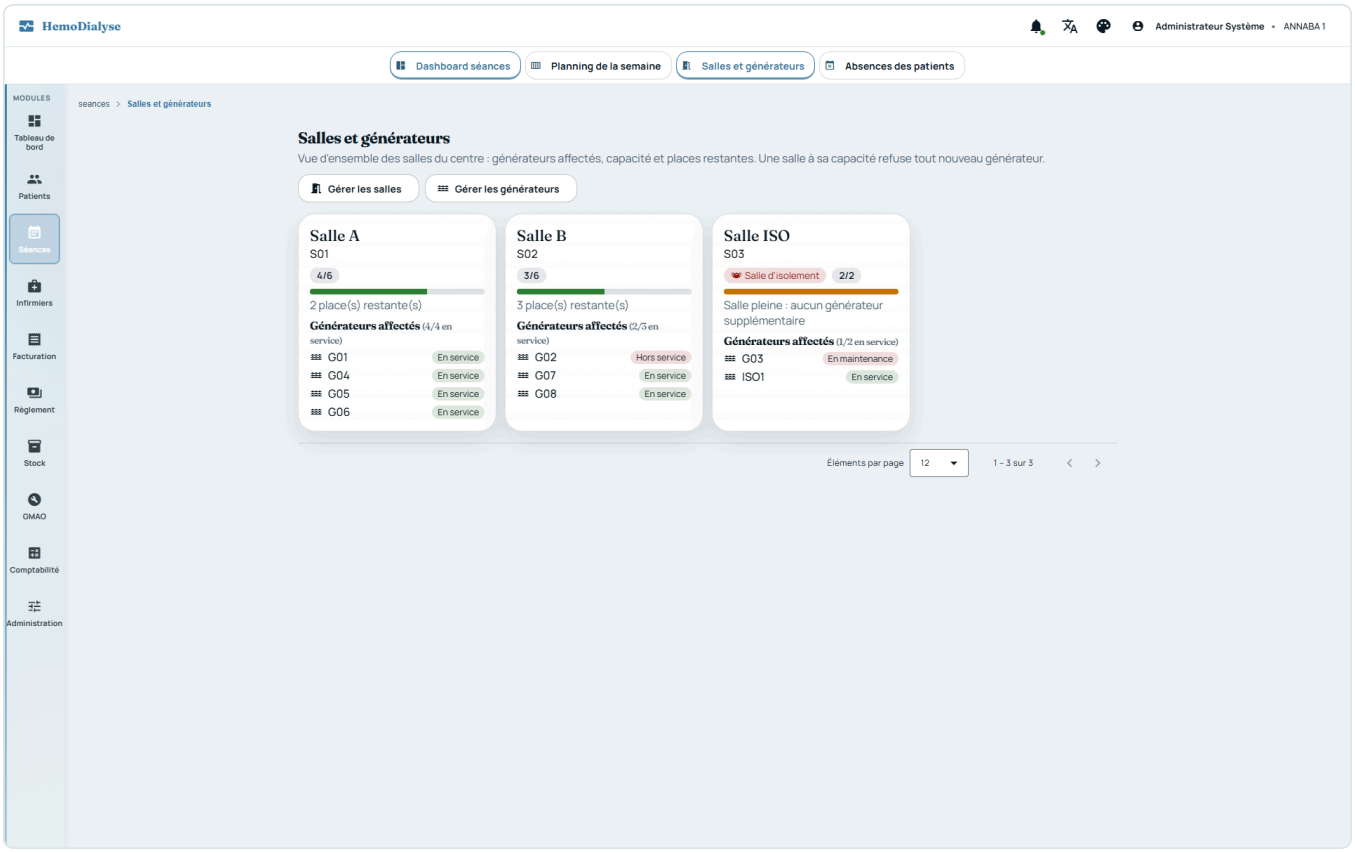
RG-PEC-001	Cycle de vie : `CREE` → `VALIDEE` → `CLOTUREE`. Toute autre transition est refusée (« Transition invalide vers VALIDEE » / « …vers CLOTUREE »).
RG-PEC-002	Création : le patient doit exister dans le centre ; pour un **non-vacancier**, une attestation valide à la date du jour est obligatoire (« Attestation valide obligatoire pour PEC non-vacancier »). La PEC enregistre la période et le forfait **demandés**.
RG-PEC-003	Validation (réservée à `ADMIN`) : renseigne la période et le forfait **effectifs** accordés ; possible uniquement depuis `CREE`. Elle notifie le centre.
RG-PEC-004	Clôture : possible uniquement depuis `VALIDEE`. Elle notifie le centre.
RG-PEC-005	Une séance ne peut être créée que si la PEC est **validée** et, pour un non-vacancier, si une attestation est valide à la date du jour (`session-allowed`).
RG-PEC-006	Un patient n'ayant aucune PEC validée est « non facturable » (RG-PAT-022) : aucune séance ne peut lui être facturée.
RG-PEC-007	Saisie dans l'assistant patient : une PEC (période et forfait demandés) et une attestation peuvent être créées en même temps que la fiche, dans la même transaction que le patient et l'assuré.
RG-PEC-008	La suppression d'une PEC exige qu'elle existe dans le centre ; elle notifie le centre. La recherche des PEC du centre est paginée.
RG-PEC-010 point d'attention	**Tableau de bord administratif du centre** (`/api/v1/dashboard/stats`, mois facultatif au format `AAAA-MM`, ignoré s'il est invalide) : nombre de PEC créées et validées (du mois par date de création, ou au total), d'attestations (idem), de patients, de **PEC validées dont la fin demandée est atteinte** et d' **attestations dont la fin est atteinte** dans l'horizon d'alerte (30 jours par défaut, paramétrable). **Point d'attention :** ces deux compteurs « à échéance » comptent aussi les documents **déjà expirés** de toute ancienneté (condition « date de fin ≤ horizon »), ce qui surestime le besoin de renouvellement ; à borner en bas par la date du jour.
RG-PEC-009 point d'attention	`GET /api/v1/pec` (PEC du centre) et `GET /api/v1/pec/patient/{id}` renvoient des listes non paginées (volume borné par patient pour la seconde ; non borné pour la première) — écart à RG-TRV-020 à résorber au profit de la recherche paginée `POST /api/v1/pec/pec-center/search`.

PARTIE 5

Planification : placement des patients, planning de la semaine, salles, générateurs, capacité



Planning de la semaine



Salles, générateurs et capacité

> Préfixe `RG-PLN`. Le système **propose** les meilleures places, **refuse** les placements incohérents, **détecte** les conflits du planning réel et **replace** automatiquement un patient devenu à risque infectieux. Sources : `PlanificationAffectationService`, `PlanningSemaineService`, `PlacementPatientService`, `PlanningParametres`, `PlanningParametresService`, `PlanningDonneesJdbcAdapter`, `SalleGenerateursService`, `CapaciteSalleRegle`, `CapaciteTheoriqueCalculator`, contrôleurs `Planning*RestController`, `SalleGenerateursRestController`.

5.1 Paramétrage du planning (par centre)

RG-PLN-001	Chaque centre paramètre : jours d'ouverture, salles d'isolement, ratio de sécurité « patients par infirmier » et nombre de « patients par poste et par série ». Valeurs par défaut : tous les jours ouverts, aucune salle d'isolement, ratio **4**, **3** patients par poste et par série.
RG-PLN-002	Au moins **un jour d'ouverture** est requis (« Au moins un jour d'ouverture est requis »).
RG-PLN-003	Ratio patients par infirmier : entier de **1 à 20**. Patients par poste et par série : entier de **1 à 10** (sinon refus 400).
RG-PLN-004	Une salle d'isolement doit appartenir au centre (« Une salle d'isolement n'appartient pas à ce centre »).
RG-PLN-005	Lecture du paramétrage : `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER` ; modification : `ADMIN` seul.
RG-PLN-006	La semaine de dialyse commence le **dimanche** et se termine le samedi.

5.2 Données prises en compte

RG-PLN-010	Un patient occupe une place dès que sa fiche porte une salle, un créneau (position) et au moins un jour de dialyse. Les patients **transférés, décédés, greffés ou guéris** ne tiennent plus de place **à partir de la date de l'évènement** (`date_evenement_etat`) : le patient transféré ou guéri garde sa place **jusqu'à cette date incluse** (dernière séance), le patient décédé ou greffé la libère **à cette date** (dernier jour occupé = la veille). Sans date d'évènement, la place est libérée immédiatement. Un séjour **occasionnel ou vacancier** occupe la place **de la date d'admission à la date de fin de séjour incluse** (sans date de fin : non borné) ; l'état permanent n'a pas de limite (règle détaillée RG-PAT-032). Une fois l'échéance dépassée, la fiche perd son affectation (RG-PAT-033). Un patient **en sommeil** garde sa place (évite un double placement à son retour). Les propositions de placement restent prudentes : une place dont la libération est future, ou dont le séjour n'a pas encore commencé, reste considérée comme occupée.
RG-PLN-011	Seuls les générateurs **en service** (statut GMAO `EN_SERVICE` , non supprimés) de type générateur de dialyse, rattachés à une salle du centre, sont disponibles. Un générateur en maintenance, en attente de pièce, hors service, désactivé ou réformé n'est jamais proposé.
RG-PLN-012	Un patient est **à risque infectieux** si sa **dernière** sérologie d'au moins un des marqueurs AgHBs, anti-VHC, ARN du VHC ou VIH est **positive** (la dernière par marqueur, départagée par date de prélèvement puis date de saisie).
RG-PLN-013	Les fermetures datées sont les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle du centre ; la proposition de placement signale les fermetures des **90 prochains jours** tombant sur les jours proposés.

5.3 Règles de placement

RG-PLN-020	Un patient garde **le même créneau, la même salle et le même générateur** tous ses jours de dialyse.
RG-PLN-021	Un générateur ne sert **qu'un patient** par jour et par créneau.
RG-PLN-022	Une salle n'a de place pour un jour et un créneau que si l'un de ses générateurs en service est libre, après déduction des patients placés dans la salle sans générateur précis (ou sur un générateur hors service/d'une autre salle).
RG-PLN-023	Seuls les jours d'ouverture du centre sont proposés ; des jours imposés fermés donnent l'alerte `JOURS_IMPOSES_FERMES` et aucune proposition.
RG-PLN-024	**Isolement** : un patient à risque n'est placé qu'en salle d'isolement et jamais sur un générateur servant un patient sans risque ; un patient sans risque n'est ni placé en salle d'isolement ni sur un générateur dédié à un patient à risque. Aucun générateur ne mélange jamais patients à risque et patients sans risque.
RG-PLN-025	Patient à risque sans aucune salle d'isolement paramétrée : alerte `AUCUNE_SALLE_ISOLEMENT` , aucune proposition.
RG-PLN-026	Nombre de séances par semaine : de 1 à 7 (sinon 400) ; si des jours sont imposés, leur nombre fait foi.

5.4 Proposition de placement (aide à la décision)

RG-PLN-030	Le système classe les propositions de **0 à 100**. Le score combine : espacement des jours (poids 55 %), créneau souhaité (+20), salle souhaitée (+15), charge de la salle (+10 : répartition équilibrée) ; normalisé sur le maximum atteignable pour la demande (100 = placement idéal).
RG-PLN-031	Espacement des jours : pénalité de 30 points par paire de jours consécutifs au-delà du minimum inévitable (`2n − 7`), 8 points par jour d'écart au-delà de l'écart idéal (`⌈7/n⌉`) ; léger avantage (−3 aux autres schémas) aux schémas usuels lundi-mercredi-vendredi, mardi-jeudi-samedi, lundi-jeudi, mardi-vendredi, mercredi-samedi.
RG-PLN-032	Chaque proposition est accompagnée de **raisons** lisibles : jours imposés libres, jours bien espacés (score ≥ 95), salle d'isolement, créneau préféré, salle préférée, salle peu chargée (≥ 70 % libre), et des fermetures datées à venir.
RG-PLN-033	Au plus **deux** propositions par salle et créneau (variété), au plus **30** au total (5 par défaut côté réplacement automatique, nombre demandé côté écran) ; départage : score, nom de salle, ordre du créneau, code du générateur.
RG-PLN-034	Pour modifier le placement d'un patient, son placement actuel est **libéré** dans le calcul. Le risque est déduit de ses sérologies, sauf si l'utilisateur force l'option « isolement ».
RG-PLN-035	Aucune mise en cache : la réponse reflète l'instant (RG-TRV-041). Accès : `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`, sous réserve des périmètres restreints (RG-SEC-022/023).
RG-PLN-036	La **grille de disponibilité** donne, pour chaque salle, créneau et jour, la capacité (générateurs en service) et l'occupation ; un jour de fermeture hebdomadaire a une capacité nulle.

5.5 Planning réel de la semaine et détection de conflits

RG-PLN-040	Le planning d'une semaine liste, par salle, créneau et jour, les patients présents (nom, générateur, risque) et la capacité (nulle un jour fermé). Un patient dont la place est libérée à une date de la semaine (RG-PLN-010) n'apparaît plus à partir de cette date (de même qu'un séjour avant sa date d'admission) et porte l'indication « place libérée le jj/mm/aaaa » (infobulle de la grille et détail du patient). Les jours fermés (fermeture hebdomadaire, férié, fermeture exceptionnelle) sont signalés avec leur motif.
RG-PLN-041	Conflits détectés automatiquement : `GENERATEUR_DOUBLE` (générateur réservé deux fois), `GENERATEUR_INDISPONIBLE` (générateur hors service ou d'une autre salle), `SANS_GENERATEUR`, `ISOLEMENT_NON_RESPECTE` (patient à risque hors isolement, ou patient sans risque en isolement dès qu'une salle d'isolement existe), `SALLE_SURCHARGEE` (plus de patients que de générateurs), `GENERATEUR_MIXTE` (mélange à risque / sans risque, quel que soit le jour).
RG-PLN-042	Le planning compte les patients **à replanifier** : ceux qui sont placés sur un jour fermé de la semaine.
RG-PLN-043	Le planning de la semaine est borné par construction (une semaine) : il n'est pas paginé (RG-TRV-022) ni mis en cache. Accès `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER` ; le médecin « seul » peut le lire (RG-SEC-023). L'interface explique la notation « N/M » (N patients pour M générateur (s)).
RG-PLN-044	Les absences de patients de la semaine, les séances validées par l'infirmier et le détail d'un patient sont affichés sur le planning (voir RG-ABS-0xx).

RG-PLN-045	Le planning de la semaine est recalculé à chaque affichage à partir des jours et de la place **actuels** des patients. Une **séance réalisée** (validée, signée ou facturée) que ce calcul ne montre plus — jours ou place du patient modifiés depuis — reste affichée dans la case où elle a eu lieu (place mémorisée à la validation, RG-SEA-049 ; à défaut, place actuelle du patient), avec le repère « réalisée hors du planning actuel ». Elle ne crée pas de conflit (RG-PLN-041) et ne compte pas parmi les patients à replanifier (RG-PLN-042). Une séance réalisée qu'aucune case ne peut accueillir (place non mémorisée, patient plus placé) est listée à part avec sa date. Les séances encore **prévues plus tard dans la même semaine** pour ce patient, et pas encore réalisées, portent l'alerte « séance déjà réalisée le jj/mm/aaaa » : le patient risque une séance en trop (par exemple séance du lundi validée puis jours passés au mercredi).

5.6 Contrôle du placement enregistré sur une fiche patient

RG-PLN-050	Tout placement saisi sur une fiche (création ou modification) est vérifié **côté serveur** avec les mêmes règles que les propositions. Le premier manquement lève `PLACEMENT_<règle>`, parmi : `INCOMPLET` (salle, créneau, générateur ou jours manquants), `SALLE_INCONNUE`, `CRENEAU_INCONNU`, `JOUR_FERME`, `ISOLEMENT_REQUIS`, `GENERATEUR_INCONNU`, `GENERATEUR_INCOMPATIBLE`, `GENERATEUR_OCCUPE`.
RG-PLN-051	Exceptions : fiche sans aucun placement (acceptée) ; fiche dont le placement n'a pas changé (acceptée, une anomalie héritée ne bloque pas une autre modification).
RG-PLN-052	Un patient placé en salle d'isolement est traité comme à risque pour la compatibilité du générateur.
RG-PLN-053	**Réaffectation automatique** : quand la sérologie d'un patient placé devient positive, il est replacé automatiquement en salle d'isolement (mêmes jours, créneau conservé si possible, meilleure proposition) et le centre est notifié (`patient replacé en isolement`). Sans place d'isolement, le patient **reste en place** et l'administration est alertée (`isolement impossible`) pour replanifier. Issues : aucun risque, non placé, déjà conforme, déplacé, à replanifier.

5.7 Salles et générateurs

RG-PLN-060	Vue d'ensemble des salles (générateurs affectés, capacité, places restantes) : paginée, limitée au centre, non mise en cache, réservée à `ADMIN` et `SECRETAIRE`.
RG-PLN-061	Capacité d'une salle : le nombre de générateurs affectés ne dépasse **jamais** la capacité fixée (`SALLE_CAPACITE_DEPASSEE`) ; sans capacité, aucune limite. Le contrôle s'applique à l'affectation d'un générateur à une salle (création/modification d'un équipement GMAO) en ignorant le générateur déjà présent dans la salle.
RG-PLN-062	Une salle d'un autre centre est introuvable (aucune limite appliquée, jamais d'accès inter-centres).

5.8 Capacité théorique du centre

RG-PLN-070	Générateurs de secours : **1 pour 8** générateurs, arrondi à l'entier supérieur (16 → 2 ; 17 → 3 ; 0 → 0).
RG-PLN-071	Postes actifs = générateurs installés (hors réformés) − générateurs de secours.
RG-PLN-072	Capacité théorique (file active maximale) = postes actifs × séries par jour × patients par poste et par série (paramétrable, défaut 3). Exemple : 16 générateurs, 2 séries → 2 secours, 14 postes, 14 × 2 × 3 = **84 patients**.

RG-PLN-073	Niveau d'occupation : `SANS_CAPACITE` (aucune capacité calculable), `MARGE` (< 90 %), `PROCHE` (≥ 90 %), `ATTEINTE` (file active ≥ capacité). Taux = file active / capacité en % (une décimale).
RG-PLN-074	Consolidation de plusieurs centres : générateurs, postes, capacités et files actives s'additionnent ; séries et patients par poste n'ont pas de sens consolidé (valent 0). La restitution à la direction est détaillée par centre (voir RG-DIR).

5.9 Optimisation du planning (moteur Timefold)

> Sources : `domain/planning/optimisation` (modèle, ports, `IndicateursOptimisationService`, `EmpreinteOptimisation`, `VerificationDeplacementsService`, `SchemasJoursService`, `MaintenanceGenerateursService`, `MotifProposition`), `infrastructure/optimisation/timefold` (`TimefoldOptimiseurAdapter`, `PatientsConstraintProvider`, `InfirmiersConstraintProvider`, `CompletConstraintProvider`, `MaintenanceConstraintProvider`, `PoidsOptimisation`), `OptimisationPlanningService`, `OptimisationApplicationService`, `PreferencesPlanningService`, `ReplanificationAutomatiqueService`, `OptimisationDonneesJdbcAdapter`, `OptimisationRunJdbcAdapter`, `PreferencePatientJdbcAdapter`, `ProfilInfirmierJdbcAdapter`, `ReglagesOptimisationJdbcAdapter`, `DeplacementTemporaireJdbcAdapter`, `OptimisationPlanningRecovery`, `ReplanificationAutomatiqueScheduler`, `PlanningOptimisationRestController`, `PlanningPreferencesRestController`, `CalendrierPropositionService`, `CalendrierPropositionJdbcAdapter`, `PlanningOptimiseReportService`.

RG-PLN-080	L'optimisation **propose** un planning qui consomme le moins de ressources possible (générateurs, salles ouvertes, vacations d'infirmiers) sans enfreindre les règles de la planification. Cinq **périmètres** : `PATIENTS` (replace les patients : salle, créneau, générateur, et choisit les jours de ceux qui le demandent, RG-PLN-094), `ROULEMENT` (conçoit le roulement hebdomadaire des infirmiers face aux placements actuels), `COUVERTURE` (comble les cases en sous-effectif sur 1 à 8 semaines avec des remplaçants), `COMPLET` (patients et roulement **dans un seul modèle**, RG-PLN-095) et `MAINTENANCE` (déplacements temporaires des séances dont le générateur est indisponible, RG-PLN-096). Une proposition **n'est jamais appliquée automatiquement**, y compris celles de la replanification nocturne (RG-PLN-100).
RG-PLN-081	Le calcul est **asynchrone** : le lancement répond immédiatement (`202`) avec une exécution `EN_COURS`, suivie ensuite (avancement et score de la meilleure solution). **Un seul calcul à la fois par centre** (`OPTIMISATION_DEJA_EN_COURS`). Les 20 dernières exécutions de chaque centre sont conservées (historique) ; au démarrage du serveur, toute exécution restée en cours passe en échec (« calcul interrompu par l'arrêt du serveur »). Nombre de calculs en parallèle : `PLANNING_OPTIMISATION_WORKERS` (défaut 2).
RG-PLN-082	Paramètres et bornes (sinon refus 400) : début de l'horizon (ramené au dimanche de sa semaine), nombre de semaines de l'horizon 1 à 8 (défaut du formulaire : 4 ; huit semaines couvrent une absence déclarée environ deux mois à l'avance), pour **tous** les périmètres : `COUVERTURE` et `MAINTENANCE` **calculent** chaque semaine (dates réelles) ; les autres périmètres (`PATIENTS`, `ROULEMENT`, `COMPLET`) calculent **une semaine type**, que le planning proposé **projette sur chaque semaine de l'horizon** (fermetures, jours fériés, absences et remplaçants datés ; vacations proposées reconduites à l'identique), durée maximale de calcul **par phase** 2 à 300 secondes (défaut 20), **stabilité** 0 à 10 (défaut 5 : 0 = tout peut changer, 10 = changer le moins possible), objectif des infirmiers `EQUITE` (défaut) ou `ECONOMIE`, vacations maximales par jour 1 à 3 (défaut 2) et par semaine 1 à 14 (défaut 6). Les contraintes de personnel (durée d'une vacation, temps plein, repos hebdomadaire) viennent des réglages du centre (RG-PLN-098), lus à chaque lancement.

RG-PLN-083	Données lues, toutes bornées au centre : générateurs en service (RG-PLN-011), patients actifs placés **et patients en attente de place** (jours prescrits mais salle ou créneau manquant), à l'exclusion des patients sortis ou dont le séjour est terminé (RG-PLN-010), ainsi que les patients sans jours dont la préférence demande de choisir les jours (RG-PLN-093) ; infirmiers actifs, profils (RG-PLN-097), roulement, absences et remplacements de l'horizon ; préférences et transporteurs (aller, retour) des patients ; compétences demandées (RG-PLN-097) ; indisponibilités des générateurs et déplacements temporaires déjà enregistrés (RG-PLN-096). Les **jours de dialyse d'un patient ne sont modifiés que si sa préférence le demande** (RG-PLN-094). Un patient dont aucun jour n'est ouvert (ou, jours à choisir, sans schéma possible) garde sa place. Hors couverture et maintenance, le planning est évalué sur la **semaine type** (sans fermeture datée, absence ni remplacement) : on compare des roulements, pas des aléas.
RG-PLN-084	Placement des patients, règles **dures** : un générateur ne sert qu'un patient par jour et par créneau (RG-PLN-021) ; un patient à risque n'est placé qu'en salle d'isolement et un patient sans risque jamais (RG-PLN-024). Un patient garde la même place tous ses jours (RG-PLN-020). Un patient qu'aucune place ne peut accueillir reste « non placé » avec sa cause : `AUCUNE_PLACE`, `ISOLEMENT_IMPOSSIBLE` (aucune salle d'isolement) ou `JOURS_FERMES`.
RG-PLN-085	Placement des patients, objectifs **souples** (poids relatifs) : vacations d'infirmiers exigées par le ratio (100 par vacation, une par tranche de patients par infirmier, case par case), salles ouvertes (30 par case salle × créneau × jour), générateurs utilisés (10), réserve de générateurs de secours à garder libre à chaque créneau et chaque jour (50 par générateur manquant, RG-PLN-070), stabilité : changer un patient de créneau coûte `3 × stabilité × 6`, de salle `2 × stabilité × 6`, de générateur seul `1 × stabilité × 6` ; préférences et jours choisis : RG-PLN-094. Placer un patient prime sur tous les objectifs souples. La recherche part des places actuelles (« ne rien changer » est la solution de départ).
RG-PLN-086	Infirmiers, règles **dures** : jamais deux salles au même créneau le même jour (RG-INF-022), au plus N vacations par jour (RG-PLN-082). Un infirmier absent ce jour-là, non habilité pour une salle d'isolement ou déjà prévu sur le créneau n'est jamais candidat. Une vacation sans infirmier est signalée (« non pourvue ») et prime sur les objectifs souples.
RG-PLN-087	Infirmiers, objectifs **souples** : dépassement hebdomadaire (500 par vacation au-delà du maximum), équité (somme des carrés des vacations) ou, avec l'objectif `ECONOMIE`, nombre d'infirmiers mobilisés (300 par infirmier), double vacation dans la journée (40), changement de salle dans la semaine (30), connaissance de la salle et du créneau d'après le roulement actuel (10 par habitude manquante), stabilité du roulement (`8 × stabilité`, hors couverture), au moins un infirmier qui n'est pas aide-soignant par case occupée (200), repos hebdomadaire, quota d'heures et compétences (RG-PLN-099).
RG-PLN-088	Couverture : les infirmiers déjà prévus (roulement moins absences, plus remplacements en place) sont conservés tels quels ; seules les vacations manquantes sont à pourvoir, par des infirmiers disponibles sur le créneau. L'application crée des remplacements (RG-INF-052) ; les vacations déjà tenues sont ignorées.
RG-PLN-089	Chaque proposition comporte les **indicateurs avant / après** : générateurs utilisés, salles ouvertes, vacations requises, places d'infirmier inutilisées, patients non placés, vacations non pourvues, infirmiers mobilisés, écart de charge, dépassements hebdomadaires. Ils sont **recalculés par le domaine** à partir des placements et vacations proposés, indépendamment du solveur ; la proposition liste aussi les déplacements (de → vers), les patients non placés, les vacations planifiées (avec l'indication « déjà prévue ») et les vacations non pourvues.
RG-PLN-090	Arrêt anticipé : un calcul en cours peut être arrêté ; la meilleure solution trouvée est conservée et les phases restantes ne reçoivent que 2 secondes. La graine aléatoire du moteur est fixe, mais la limite de calcul étant un temps, deux exécutions identiques peuvent différer légèrement.

RG-PLN-091	**Application** d'une proposition (`ADMIN` seul), tout ou rien : l'exécution doit exister dans le centre (`OPTIMISATION_INTROUVABLE`), être terminée avec un résultat (`OPTIMISATION_NON_APPLICABLE`) et ne pas être déjà appliquée (`OPTIMISATION_DEJA_APPLIQUEE`). Le centre ne doit pas avoir changé depuis le calcul : l'**empreinte** (SHA-256 des données lues) est recalculée, sinon `OPTIMISATION_PERIMEE` et il faut relancer. Chaque nouvelle place est revérifiée avec les règles de RG-PLN-050 face à l'état final des autres patients (`OPTIMISATION_PLACEMENT_<règle>`). Effets : `PATIENTS` déplace les patients et enregistre sur leur fiche les jours choisis par l'optimisation ; `ROULEMENT` remplace le roulement des infirmiers actifs (affectations identiques conservées, autres modifiées, créées ou supprimées) ; `COUVERTURE` crée les remplacements ; `COMPLET` fait les deux premiers ; `MAINTENANCE` enregistre les déplacements temporaires (RG-PLN-096) sans toucher aux places habituelles.
RG-PLN-092	Accès : lancer, consulter, arrêter et lister (`ADMIN`, `SECRETAIRE`) ; appliquer (`ADMIN`). Interdit à l'infirmier « seul » et au médecin « seul » (RG-SEC-022/023). Aucune mise en cache (RG-TRV-041). L'historique est paginé (`page`, `size`) et ne charge pas le détail des propositions ; une exécution d'un autre centre est introuvable (`OPTIMISATION_INTROUVABLE`).
RG-PLN-093	**Préférences de planification d'un patient** (`/api/v1/planning/preferences/patients`, `ADMIN`, `SECRETAIRE`, liste paginée des patients non sortis du centre, sans cache) : créneau préféré (facultatif, du centre, sinon `PREFERENCE_CRENEAU_INCONNU`) et, pour un nouveau patient ou des jours à revoir, « jours choisis par l'optimisation » avec un nombre de séances hebdomadaires de 1 à 7 (requis dans ce cas). Un patient d'un autre centre ou sorti est introuvable (`PREFERENCE_PATIENT_INTROUVABLE`). Une préférence ne modifie rien par elle-même : elle n'est prise en compte qu'au prochain calcul.
RG-PLN-094	**Jours choisis et préférences dans le placement** : les schémas de jours candidats d'un patient aux jours à choisir sont ceux du bon nombre de séances, parmi les jours d'ouverture, dont l'espacement (même note que l'aide au placement, RG-PLN-031) est à au plus 15 points du meilleur (8 schémas au plus) ; ses jours actuels restent candidats s'ils ont le bon nombre de séances. Objectifs souples : écart d'espacement au meilleur schéma (2 par point), chaque jour actuel abandonné (`20 × stabilité`, au moins 20), créneau préféré non respecté (40), deux patients partageant un transporteur qui dialysent un même jour à des créneaux différents (15 par jour commun). Un patient dont seuls les jours changent figure parmi les déplacements avec ses nouveaux jours ; les jours sont écrits sur la fiche avant la nouvelle place, à l'application.
RG-PLN-095	**Modèle conjoint** (`COMPLET`) : patients et vacations sont résolus ensemble sur la semaine type. Chaque case ouverte (salle × créneau × jour) reçoit autant de vacations potentielles que sa salle peut exiger d'infirmiers (générateurs de la salle rapportés au ratio) ; le besoin d'une case suit, pendant le calcul, les patients qui y sont placés. Règle moyenne : chaque vacation exigée est tenue (comptée avec les patients non placés). Objectifs souples : toutes les contraintes du placement (RG-PLN-085, 094) et des infirmiers (RG-PLN-087, 099), une vacation tenue au-delà du besoin de sa case (50), au moins un infirmier qui n'est pas aide-soignant par case servie (200) et les compétences demandées par les patients de la case. Le calcul part des places actuelles et du roulement actuel. La proposition ne garde que les vacations utiles face aux placements retenus (RG-PLN-091) et signale les manques.

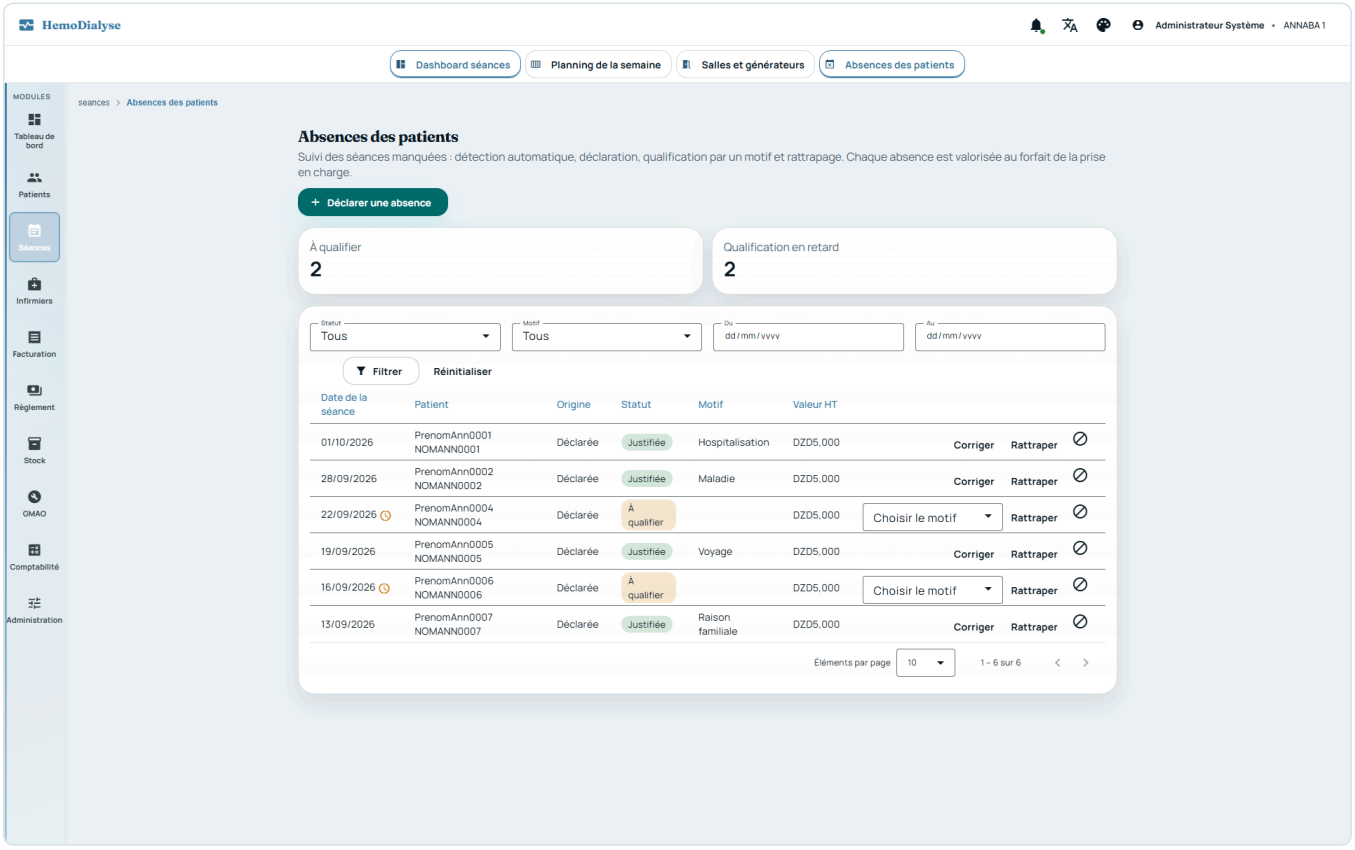
RG-PLN-096	**Maintenance des générateurs** (`MAINTENANCE`, 1 à 8 semaines datées) : un générateur est indisponible pendant une intervention GMAO `PLANIFIEE` ou `EN_COURS` (non supprimée) qui chevauche l'horizon ; sans date de fin, une intervention planifiée immobilise son jour de début, une intervention en cours tout l'horizon. Sont touchées les séances datées (jours d'ouverture hors fermetures, séjour en cours) dont la place effective — la place habituelle, ou le déplacement temporaire déjà enregistré pour cette date — est sur un générateur indisponible. Places possibles d'une séance : générateurs disponibles ce jour-là, de la même catégorie (isolement ou non, RG-PLN-024), qu'aucun autre patient n'occupe à ce créneau ce jour-là. Règle dure : deux séances déplacées ne prennent jamais la même place le même jour ; règle moyenne : chaque séance trouve une place, sinon elle est listée « sans solution » (à organiser) ; objectifs souples : garder le créneau (100), puis la salle (30). L'application enregistre un **déplacement temporaire** par séance (patient, date, salle, créneau, générateur, motif), qui remplace un déplacement existant du même patient à la même date ; la place habituelle ne change pas. Le planning de la semaine affiche le patient dans sa case temporaire à cette date (repère « déplacé temporairement ») et en tient compte pour les conflits (RG-PLN-040, RG-PLN-041).
RG-PLN-097	**Profil de planification d'un infirmier** (`/api/v1/planning/preferences/infirmiers`, `ADMIN`, `SECRETAIRE`, liste paginée des infirmiers actifs du centre) : taux d'activité de 10 à 100 % (défaut 100 : temps plein) et compétences particulières `PEDIATRIE`, `CATHETER`. Un infirmier d'un autre centre ou inactif est introuvable (`PROFIL_INFIRMIER_INTROUVABLE`). Quota d'heures hebdomadaire = heures d'un temps plein (RG-PLN-098) × taux, arrondi à l'heure. Compétences demandées par un patient : `PEDIATRIE` s'il a moins de 18 ans au début de l'horizon, `CATHETER` s'il a un abord vasculaire actif de type `KT_TUNNELISE` ou `KT_AIGU`.
RG-PLN-098	**Réglages de planification du centre** (`/api/v1/planning/preferences/reglages` ; lecture `ADMIN`, `SECRETAIRE`, modification `ADMIN`) : durée d'une vacation 1 à 12 h (défaut 5), heures hebdomadaires d'un temps plein 10 à 60 (défaut 40), jours de repos minimum par semaine 0 à 6 (défaut 1), replanification automatique nocturne (défaut non). Hors bornes : refus 400. Un centre sans réglage enregistré a les valeurs par défaut.
RG-PLN-099	**Contraintes de personnel** (objectifs souples, roulement, couverture et modèle conjoint) : chaque jour travaillé au-delà de `7 − repos minimum` dans une semaine (300), chaque heure au-delà du quota de l'infirmier, les vacations comptant la durée réglée (100 par heure, soit 500 pour une vacation de 5 h), chaque compétence demandée par un patient d'une case qu'aucun infirmier de la case n'a (250).
RG-PLN-105	**Couverture d'une absence sur sa période.** L'alerte d'absence d'un infirmier (`INFIRMIER_ABSENCE_ENREGISTREE`, `INFIRMIER_ABSENCE_DECLAREE`) ouvre l'optimisation en `COUVERTURE` avec le **début** (aujourd'hui, ou le début de l'absence si elle est à venir) et le **nombre de semaines** nécessaires pour atteindre sa fin (8 au plus) : le calcul ne se limite plus à la semaine en cours. Le médecin, qui ne lance pas l'optimisation, est conduit au planning de la semaine de l'absence. *Sources :* `ParametresOptimisation.semainesJusqua`, `horizonPourAbsence` (frontend).
RG-PLN-106	**Parcours d'une proposition semaine par semaine.** Le planning proposé affiche « Semaine n sur N » et se parcourt avec les flèches sur toute la période de l'horizon. Une proposition d'une seule semaine l'indique et invite à relancer le calcul avec plus de semaines. *Sources :* `CalendrierPropositionService`, `PlanningProposeComponent` (frontend).

RG-PLN-107	**Infirmiers absents dans une proposition « semaine type ».** Un calcul `PATIENTS`, `ROULEMENT` ou `COMPLET` ignore les absences datées. Dans le planning proposé, un infirmier absent un jour donné n'est **jamais présenté comme présent** ce jour-là, dans aucune case : il n'est listé qu'en absent (barré), sa vacation reste « à pourvoir » et le manque d'infirmier est signalé. L'écran le dit et propose **« Chercher des remplaçants »** : la couverture est préremplie sur la période de la proposition (8 semaines au plus) ; c'est elle qui propose les remplaçants (RG-PLN-105). *Sources :* `CalendrierPropositionService.infirmiers`, `PlanningProposeComponent`.
RG-PLN-100	**Replanification automatique nocturne** (`ReplanificationAutomatiqueScheduler`, 02:30 UTC chaque nuit), pour les centres qui l'ont activée : enchaîne, chacun démarrant à la fin du précédent, la couverture (2 semaines au moins, **étendue jusqu'à la fin de la dernière absence d'infirmier à venir, 8 semaines au plus** : une absence planifiée dans plusieurs semaines est couverte dès maintenant), la maintenance (2 semaines) à partir de la semaine en cours, puis le placement des patients (semaine type, projetée sur les deux semaines à partir de la semaine suivante), 30 secondes par phase, au nom de `SYSTEME`. Un calcul déjà en cours dans le centre interrompt l'enchaînement pour la nuit ; un centre en erreur n'empêche pas les autres. Une proposition terminée est notifiée aux administrateurs (`OPTIMISATION_PROPOSITION`) si elle apporte quelque chose : vacations à pourvoir ou non pourvues (motif `SOUS_EFFECTIF`), séances à déplacer ou sans solution (`MAINTENANCE`), vacations requises économisées ou patients en attente placés (`GAIN`). La notification est **enregistrée au journal du centre** : l'administrateur la retrouve à sa prochaine connexion, même s'il n'était pas connecté à 02:30 (RG-NOT-005), avec un lien direct vers la proposition. Rien n'est appliqué d'office : l'administrateur consulte la proposition dans l'historique et l'applique (RG-PLN-091). **Un bilan est envoyé à l'administrateur à chaque exécution** (`REPLANIFICATION_NOCTURNE`, enregistré au journal), même quand rien n'est proposé : « propositions à examiner » (avec leur nombre), « aucun changement à proposer », « échec » (nombre de calculs qui n'ont pas abouti ; un calcul impossible à lancer est compté et les suivants sont tout de même tentés) ou « reportée » (un calcul était déjà en cours). Sans ce bilan, une nuit sans proposition ne laissait aucune trace visible. Une notification impossible à envoyer n'interrompt jamais l'enchaînement.
RG-PLN-101	**Planning calendaire de la proposition** (`GET /api/v1/planning/optimisations/{id}/calendrier`, `ADMIN`, `SECRETAIRE`) : à la fin du calcul, la proposition est **figée** en un calendrier semaine par semaine sur l'horizon (`CalendrierPropositionService`, table `planification_calendrier_case`, rattachée au centre et à l'exécution, purgée avec elle). Une ligne par salle et créneau ayant de l'activité ; une colonne par jour (dimanche à samedi). Chaque case indique les patients **avec leur générateur** (repères : patient à risque, déplacé par la proposition, place temporaire), les infirmiers (prévu, remplaçant, absent, nouveau), le nombre d'infirmiers **affectés** (absents exclus), le manque éventuel par rapport à l'effectif requis (ratio de la salle) et le **sur-effectif** (infirmiers prévus au-delà de l'effectif requis, y compris dans une salle que la proposition vide, RG-INF-047), à l'écran comme à l'impression ; un jour fermé est signalé avec son motif. Les infirmiers viennent des vacations de la proposition quand son périmètre planifie le personnel (`ROULEMENT`, `COUVERTURE`, `COMPLET`), sinon du roulement actuel. Le calendrier reflète l'état du centre **au lancement** : il ne change pas si le centre évolue ensuite. Une exécution sans calendrier (calcul antérieur à cette fonction, échec) est refusée par `OPTIMISATION_CALENDRIER_ABSENT` (relancer le calcul) ; l'exécution d'un autre centre est introuvable (`OPTIMISATION_INTROUVABLE`). **Impression** (`GET /api/v1/planning/optimisations/{id}/impression`) : modèle de document « Planning proposé par l'optimisation » (`planning_optimise`, §11.1 des règles du dépôt), A4 paysage, une page par semaine, identité de la société et du centre, indicateurs avant/après en en-tête. **Isolation par centre** : chaque exécution, historique, calendrier, impression et application est borné au centre de la session ; seul le nombre de calculs en parallèle (`PLANNING_OPTIMISATION_WORKERS`) est partagé, jamais les données.

RG-PLN-102	**Suppression d'une exécution** (`DELETE /api/v1/planning/optimisations/{id}`, `ADMIN`) : une exécution terminée, en échec ou déjà appliquée peut être supprimée de l'historique du centre, avec son planning calendaire. La suppression n'annule jamais une proposition déjà appliquée (le planning du centre ne change pas). Un calcul encore en cours est refusé par `OPTIMISATION_SUPPRESSION_EN_COURS` (l'arrêter d'abord) ; l'exécution d'un autre centre est introuvable (`OPTIMISATION_INTROUVABLE`).
RG-PLN-103	**Infirmiers sur le planning de la semaine et accès du médecin.** Le planning de la semaine (RG-PLN-043) affiche, dans chaque case salle × créneau × jour, en plus des patients et de leur générateur, les **infirmiers** de la case d'après la présence réelle de la semaine (`/api/v1/infirmiers/presence/semaine`, RG-INF-044) : prévus au roulement, remplaçants, absents (barrés, avec le type d'absence), le nombre d'infirmiers **affectés** (et non le nombre requis, qui n'apparaît que dans le manque) et, en rouge, le manque ou, au contraire, le sur-effectif (infirmiers en trop, RG-INF-047). La légende explique chaque repère. Si la présence ne peut pas être chargée, le planning des patients reste affiché sans les infirmiers. Le **médecin « seul »** a **le même planning** que les autres profils, avec les deux vues semaine et jour : c'est son accueil (`/medecin`, menu Planning), le même composant que le planning des séances ; il y lit patients, générateurs, infirmiers et légende, sans accès aux autres écrans de planification (optimisation, salles et générateurs). Dans le planning proposé par l'optimisation (RG-PLN-101), au survol d'un patient **déplacé** s'affiche sa place d'avant (salle · créneau · générateur), et pour une place temporaire sa place habituelle.
RG-PLN-104	**Planning en temps réel et lecture seule du médecin.** Le planning de la semaine se **met à jour seul** pour tous ceux qui ont le droit de le voir (administrateur, secrétariat, médecin) : le scan du QR code d'un patient ou la validation d'une séance (`SEANCE_VALIDATED`, `SEANCE_CREATED`), la suppression d'une séance, l'absence d'un patient ou d'un infirmier, un déplacement de patients ou de séances, un placement modifié ou un générateur devenu indisponible rechargent la semaine affichée, sans action de l'utilisateur (de même la détection nocturne des absences, `ABSENCES_A_QUALIFIER`) ; seuls les évènements du centre actif comptent (RG-NOT-001). **Le planning de l'infirmier (« Mon planning »)** suit la même règle : une absence de patient déclarée, même le jour J, y **barre** aussitôt le patient (couleur selon le statut de l'absence) et une séance validée y marque un soleil, comme sur le planning des séances. Pour le **médecin**, le planning est en **lecture seule** : il ne peut pas déclarer l'absence d'un patient (RG-ABS-015) ; le détail d'un patient reste consultable, avec les liens vers sa fiche et son dossier. *Source :* `PlanningSemaineComponent`, `evenementRafraichitPlanning`, `AbsencePatientRestController`.

PARTIE 6

Absences des patients



Suivi des absences des patients

> Préfixe `RG-ABS`. Le système **détecte** chaque nuit les séances prévues non réalisées, **valorise** la perte de chiffre d'affaires, **alerte** sur les absences à qualifier et sur celles qui sont en retard, et **clôture** les corrections avec la facturation. Sources : `AbsencePatient`, `MotifAbsence`, `StatutAbsence`, `ValeurAbsence`, `ValorisationAbsenceService`, `AbsencePatientService`, `AbsencePatientScheduler`, `AbsenceDonneesJdbcAdapter`, `AbsencePatientRestController`.

6.1 Définition et cycle de vie

RG-ABS-001	Une absence est celle d'un patient à une séance prévue ; il y a **au plus une absence par patient et par jour** (`ABSENCE_EXISTANTE`, y compris si la précédente a été annulée).
RG-ABS-002	Source : `AUTOMATIQUE` (détectée par le contrôle nocturne) ou `DECLAREE` (saisie par un utilisateur).
RG-ABS-003	Statuts : `A_QUALIFIER` → `JUSTIFIEE` ou `NON_JUSTIFIEE` (qualification par un motif) → `RATTRAPEE` (séance de remplacement) ; `ANNULEE` possible à tout moment. Une absence **rattrapée ou annulée n'est plus modifiable** (`ABSENCE_NON_MODIFIABLE`) ; l'annulation est définitive.
RG-ABS-004	Motifs : hospitalisation, maladie, voyage, transport, familial, refus du patient, décès, autre (tous **justifiants**) et « non justifiée » (seul motif non justifiant, donne le statut `NON_JUSTIFIEE`).
RG-ABS-005	Le motif « autre » exige un commentaire (`ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS`). Le motif est obligatoire à la qualification (`ABSENCE_MOTIF_REQUIS`).

RG-ABS-006	Une absence est **comptabilisée** (perte de séance et de chiffre d'affaires) tant qu'elle est à qualifier, justifiée ou non justifiée ; elle ne l'est plus une fois rattrapée ou annulée.

6.2 Déclaration

RG-ABS-010	Le patient doit exister dans le centre (`PATIENT_INTROUVABLE`).
RG-ABS-011	La date de la séance manquée ne peut pas être future (`ABSENCE_DATE_FUTURE`) ni plus ancienne que **60 jours** (`ABSENCE_DELAI_DEPASSE`).
RG-ABS-012	Une absence ne peut être déclarée à une date où le patient a une séance **réalisée** (`ABSENCE_SEANCE_REALISEE`) : est réalisée une séance au statut `VALIDEE` , `SIGNEE` ou `FACTUREE` .
RG-ABS-013	Une déclaration avec motif est qualifiée d'emblée ; sans motif elle reste « à qualifier ».
RG-ABS-014	La déclaration est possible depuis l'écran de suivi des absences (choix du patient par saisie assistée, motif en ligne, erreurs affichées dans le formulaire) et depuis le planning de la semaine.
RG-ABS-015	**Qui déclare.** La déclaration d'une absence est réservée à `ADMIN` , `SECRETAIRE` et `INFIRMIER` (refus d'accès côté serveur pour tout autre profil). **Le médecin ne déclare pas l'absence d'un patient** : son planning est en **lecture seule** (aucun bouton de déclaration, ni sur le planning, ni sur l'écran de suivi des absences, RG-PLN-104) ; il consulte le suivi et garde la correction d'une absence déjà qualifiée (RG-ABS-020).

6.3 Qualification, rattrapage, annulation

RG-ABS-020	Requalifier une absence déjà qualifiée exige un commentaire (`ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS`) **et** un profil autorisé : seuls `ADMIN` et `MEDECIN` corrigent une absence déjà qualifiée (`ABSENCE_CORRECTION_INTERDITE`) ; la première qualification est ouverte à `ADMIN` , `SECRETAIRE` , `MEDECIN` , `INFIRMIER` .
RG-ABS-021	Rattrapage : la date est obligatoire (`ABSENCE_RATTRAPAGE_DATE_REQUISE`), **postérieure** à la séance manquée (`ABSENCE_RATTRAPAGE_ANTERIEUR`), non future (`ABSENCE_DATE_FUTURE`) et le patient doit avoir une séance réalisée à cette date (`ABSENCE_RATTRAPAGE_SANS_SEANCE`). **Une séance ne rattrape qu'une seule absence** du patient (`ABSENCE_RATTRAPAGE_DEJA_UTILISEE`). La perte n'est alors plus comptabilisée. À l'écran, l'utilisateur **choisit la séance dans une liste** (`GET /absences-patients/{id}/seances-rattrapage` : séances réalisées du patient après la séance manquée, jusqu'à aujourd'hui, pas déjà utilisées) au lieu de saisir une date ; sans séance éligible, l'écran renvoie au poste infirmier (le patient doit d'abord venir et être scanné).
RG-ABS-022	Annulation : commentaire obligatoire (`ABSENCE_COMMENTAIRE_REQUIS`) ; déjà annulée : `ABSENCE_DEJA_ANNULEE` ; mêmes droits de correction que RG-ABS-020 pour une absence déjà qualifiée.
RG-ABS-023	Absence inconnue du centre : `ABSENCE_INTROUVABLE` .
RG-ABS-024	**Clôture avec la facturation** : toute création, qualification, rattrapage ou annulation est refusée si une facture du patient couvre la date de la séance (`ABSENCE_PERIODE_FACTUREE`).
RG-ABS-025	Chaque modification enregistre l'auteur et l'horodatage ; la déclaration et la qualification enregistrent leurs propres auteur/date.

6.4 Valorisation (perte de chiffre d'affaires)

RG-ABS-030	La valeur d'une absence est **figée à sa création** : forfait de la prise en charge applicable à la date de la séance (prix **HT**, comme en facturation), taux du type de TVA actif ce jour-là, montant **TTC** = HT × (1 + taux/100), arrondi à deux décimales.
RG-ABS-031	Forfait applicable : PEC dont la période effective (ou, à défaut, demandée) couvre la date ; sinon dernier forfait connu de la PEC (effectif sinon demandé). Sans forfait, la valeur est nulle (jamais bloquant). Une TVA exonérée ou absente vaut 0 %.
RG-ABS-032	Prix, taux et montant HT ne peuvent être négatifs (valeurs refusées sinon).

6.5 Détection automatique et alertes

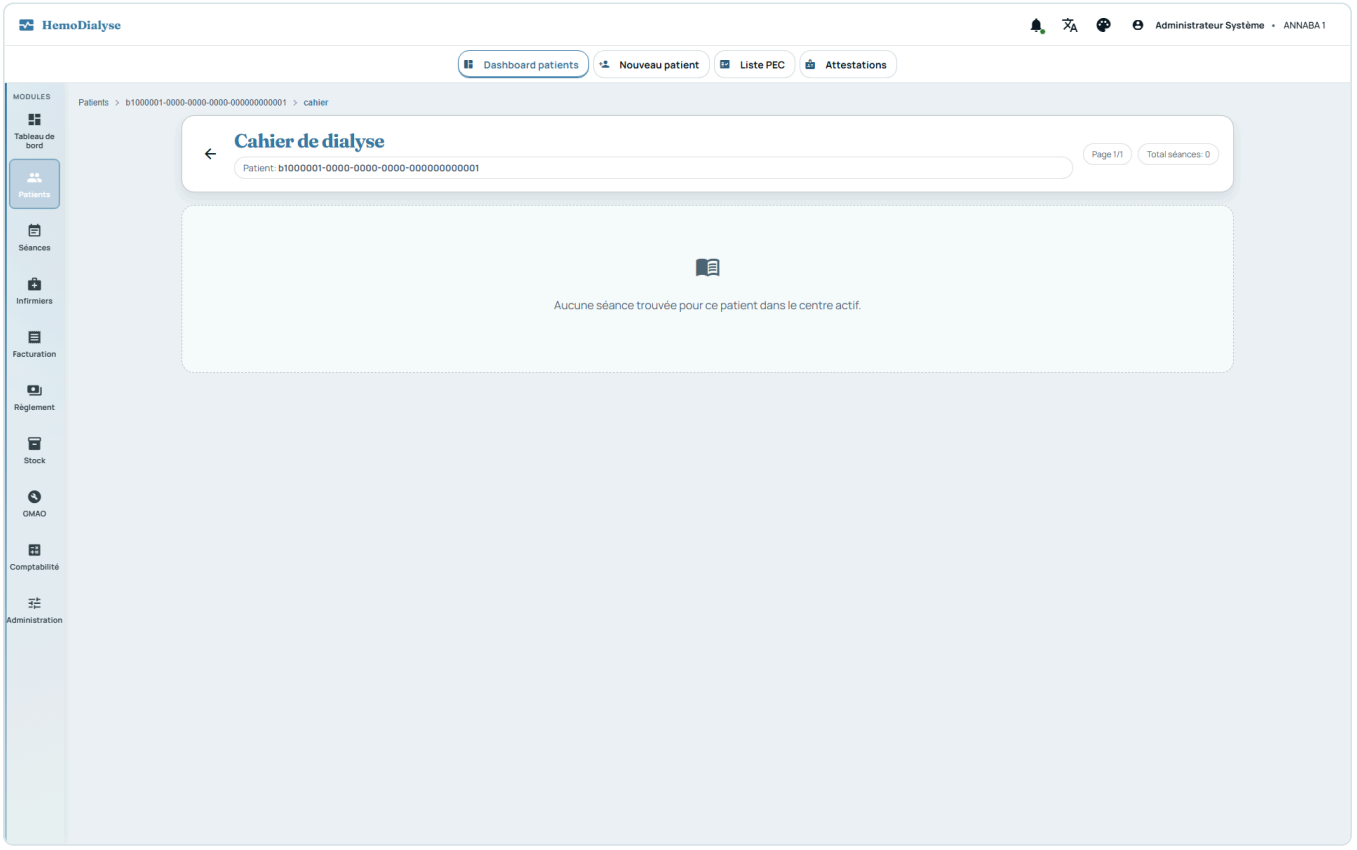
RG-ABS-040	Contrôle quotidien (02:30, tâche `AbsencePatientScheduler.controlerAbsences`) de chaque centre actif, sur les **7 derniers jours** (hors aujourd'hui ; une semaine pour absorber un arrêt du serveur) : (1) **réconciliation** — les absences détectées « à qualifier » dont la séance a finalement été réalisée sont annulées avec le commentaire « Séance réalisée à cette date » ; (2) **détection** des absences. Un échec sur un centre n'empêche pas les autres.
RG-ABS-045	**Rattrapage au démarrage** : à chaque démarrage du serveur, le contrôle (réconciliation + détection) est rejoué sur les **31 derniers jours** de chaque centre, sans notification (la notification suit le contrôle de la nuit). Idempotent ; désactivable par la propriété `app.absences.startup-catchup`.
RG-ABS-046	**Rattrapage manuel d'une période passée** (`POST /api/v1/absences-patients/rattrapage-detection`, `ADMIN`, centre courant) : réconciliation puis détection jour par jour entre deux dates, pour les absences jamais détectées (mois antérieurs au déploiement, scheduler arrêté, reprise de données). La fin est ramenée à hier ; le début doit la précéder (`ABSENCE_PERIODE_INVALIDE`) ; la période ne dépasse pas 366 jours (`ABSENCE_PERIODE_TROP_LONGUE`). Retourne le nombre d'absences créées et annulées. **Limite :** la détection s'appuie sur la fiche patient actuelle ; un patient dont les jours de dialyse ont été retirés à la libération de sa place (RG-PAT-033) n'est plus détecté pour ses jours passés.
RG-ABS-041	Un patient est **attendu** un jour donné si : le jour de la semaine est coché sur sa fiche, il n'est pas « en sommeil », sa date d'admission n'est pas postérieure, sa place n'est pas libérée (patient transféré ou guéri : attendu jusqu'à la date de l'évènement incluse ; décédé ou greffé : plus attendu à cette date ; séjour occasionnel ou vacancier : attendu jusqu'à la fin de séjour incluse ; état de sortie sans date : plus attendu, cf. RG-PAT-032), le centre n'est pas fermé ce jour (férié ou fermeture exceptionnelle) et il n'a aucune séance réalisée ce jour.
RG-ABS-042	La détection est **idempotente** : aucune absence n'est créée si une absence existe déjà (même annulée) ou si la période est facturée. Les absences détectées naissent « à qualifier ».
RG-ABS-043	Une absence à qualifier est **en retard** au-delà de **3 jours** après la séance manquée.
RG-ABS-044	Quand des absences sont à qualifier, le centre est notifié en temps réel (`ABSENCES_A_QUALIFIER`, nombre à qualifier, nombre en retard) aux rôles `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`. La synthèse (à qualifier / en retard) est consultable à tout moment.

6.6 Consultation

RG-ABS-050	La liste des absences est paginée et filtrable (statut, motif, patient, période), limitée au centre ; accès `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER` (y compris profils restreints, voir RG-SEC-022/023).
RG-ABS-051	Le suivi de la semaine (dimanche → samedi) renvoie les absences non annulées et les séances réalisées, pour colorer le planning : les séances réalisées (validées par l'infirmier à la présence du patient) s'affichent avec un soleil sur fond jaune.
RG-ABS-052	Les absences alimentent le tableau de bord de la direction (volumes, perte valorisée, taux — voir RG-DIR) sans donnée nominative.

PARTIE 7

Séances de dialyse (cahier de dialyse)



Cahier de dialyse

> Préfixe `RG-SEA`. Sources : `Seance`, `SeanceStatus`, `SeanceDomainService`, `SeanceApplicationService`, `SeanceBillingEligibilityJdbcAdapter`, `VoletParamedicalDomainService`, `VoletMedicalDomainService`, `TensionArterielle`, `SeanceRestController`, `VoletMedicalRestController`, `VoletParamedicalRestController`, `BonSortieService`.

7.1 Cycle de vie

RG-SEA-001	Statuts d'une séance : `CREE` → `VALIDEE` (validation infirmière) → `SIGNEE` (signature médecin) → `FACTUREE` (facturation). Aucun retour en arrière. Statut particulier `ABSENT` : séance exclue de la facturation depuis la simulation (RG-FAC-023) ; elle n'est plus validable ni facturable, ne compte pas comme réalisée et n'accepte pas de volet médical.
RG-SEA-002	Une séance **facturée** ne peut plus être modifiée : date, forfait, volets paramédical et médical, consommables (« La seance facturee ne peut plus etre modifiee »). L'entrée de stock liée à une séance facturée est également immuable (`SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE`).
RG-SEA-003	Une séance appartient à un patient et à un centre ; une séance inconnue du centre : « Seance introuvable ».

RG-SEA-050	**Suppression d'une séance** (`ADMIN` seul, écran « Historique des séances » ; `DELETE /api/v1/seances/{id}`), tout ou rien : la séance doit exister dans le centre (`SEANCE_INTROUVABLE`) et ne pas être facturée (`SEANCE_FACTUREE_NON_SUPPRIMABLE` : annuler d'abord la facture) ; un **motif** de 5 à 500 caractères est exigé (`SEANCE_SUPPRESSION_MOTIF_INVALIDE`). Une séance créée, validée ou signée peut être supprimée. Effets : les consommables et administrations EPO/fer sortis du stock pour la séance sont **restitués** (lots recrédités, mouvements et bons de sortie supprimés, PMP recalculé) ; les volets paramédical et médical et les administrations EPO/fer de la séance sont effacés ; la séance est supprimée. La suppression est **journalisée** (séance, patient, date, statut, motif, auteur, horodatage — table `seance_suppression`) en plus du journal d'audit (RG-SEC-050), et notifiée en temps réel (`SEANCE_SUPPRIMEE`) pour rafraîchir les écrans. Irréversible.

7.2 Création

RG-SEA-010	Création : `ADMIN` ou `INFIRMIER`. Le patient doit exister dans le centre. La date par défaut est aujourd'hui.
RG-SEA-011	**Le patient doit être facturable à la date de la séance** : une prise en charge au statut `VALIDEE`, avec un forfait (effectif sinon demandé), dont la période couvre la date, **et** une attestation de droits couvrant la date. La période est celle de la **période effective** (début et fin pris ensemble : sans fin, elle reste ouverte) ou, à défaut, celle de la **période demandée** — jamais un mélange des bornes, comme pour la résolution du forfait de la séance. Sans cela, la séance ne se crée pas, et le message dit **ce qui manque réellement** : « Le patient doit avoir une prise en charge valide pour être facturé » quand aucune prise en charge ne couvre la date, « La prise en charge du patient couvre le … mais n'est pas validée » quand elle existe mais n'est pas validée, ou « La prise en charge du patient est valide mais aucune attestation de droits ne couvre le … » quand seule l'attestation est absente ou expirée.
RG-SEA-012	Création par **scan de QR** (`ADMIN`, `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`) : le code est résolu, dans cet ordre, comme identifiant patient (UUID, éventuellement après un préfixe `xxx:`), code patient, numéro d'assurance, puis par comparaison tolérante (sans espace, tiret ni ponctuation) sur code patient, numéro d'assurance du patient ou de l'assuré ; QR vide ou introuvable : refus explicite. Si le patient a déjà une séance ce jour-là, **elle est renvoyée** (pas de doublon). **Scan par un infirmier (`INFIRMIER`, `ADMIN`) : la séance est validée directement** — si une séance `CREE` existe ce jour-là (par exemple créée par la secrétaire) elle passe à `VALIDEE`, sinon elle est créée directement à l'état `VALIDEE` (RG-SEA-011 reste exigée ; le patient doit en outre être programmé ce jour-là, voir RG-SEA-048), sans passer par « Modifier → Enregistrer » ; la signature de l'infirmier est celle de l'utilisateur qui scanne. Un second scan d'une séance déjà `VALIDEE`, `SIGNEE` ou `FACTUREE` ne change rien (réponse `alreadyValidated`). Le scan de la **secrétaire** crée seulement la séance (`CREE`) : elle ne peut pas valider (RG-SEA-020). La réponse indique `created`, `validatedNow`, `alreadyValidated` et l'identité du patient.
RG-SEA-013	La création notifie le centre en temps réel (séance créée) ; la réponse indique le générateur affecté au patient et son état (statut GMAO) pour avertir l'équipe d'un générateur indisponible.
RG-SEA-014	Modification de la date d'une séance : `ADMIN` seul, interdite si facturée ; sans date, aujourd'hui.

7.3 Validation infirmière et consommables

RG-SEA-020	La validation (`ADMIN`, `INFIRMIER`) fait passer la séance de `CREE` à `VALIDEE`, date la validation et enregistre la signature de l'infirmier. Une séance déjà validée ou signée n'est pas rejetée mais ne change pas de statut ; une séance facturée est refusée. Autre statut que `CREE` : « La seance n'est pas en statut CREE ».

RG-SEA-049	À la validation, la séance **mémorise la place où elle a eu lieu** (salle, créneau, générateur) : le déplacement temporaire du patient pour ce jour s'il en a un (RG-PLN-096), sinon sa place habituelle ; rien si le patient n'est pas placé. Une place déjà mémorisée n'est jamais remplacée, même si la séance est revalidée (ajout de consommables) ou si la place ou les jours du patient changent ensuite. Les séances validées avant cette règle n'ont pas de place mémorisée (`SeancePlaceJdbcAdapter` , migration V26).
RG-SEA-021	À la validation, les **consommables** utilisés sont sortis du stock automatiquement : chaque ligne doit désigner un article existant du centre et **actif** (« Article inactif »), la quantité est prélevée sur les lots disponibles par **FEFO** (lot le plus proche de la péremption d'abord) ; si le stock disponible est insuffisant, la validation est refusée avec la quantité manquante (« Stock insuffisant pour l'article … »). Un **bon de sortie** valorisé au PMP est créé (motif SEANCE), de façon atomique avec le changement de statut.
RG-SEA-022	Retirer un consommable d'une séance (`ADMIN` , `INFIRMIER`) restitue le stock ; modifier sa quantité (positive) met à jour la ligne du **bon de sortie unique de la séance** (RG-SEA-025), dont les lots sont resélectionnés au FEFO. Interdit si la séance est facturée. Chaque changement notifie le centre.
RG-SEA-025	**Une séance = un seul bon de sortie « SEANCE »** : à la validation (RG-SEA-021) ou, pour une séance déjà validée, dès le **premier article ajouté** (`ADMIN` , `INFIRMIER` ; `POST /seances/{id}/consommables`), le bon est créé avec son numéro de pièce ; chaque ajout, modification de quantité ou retrait **met à jour ce même bon** (lignes, lots et mouvements recalculés par FEFO, stock rendu restitué) au lieu de créer une sortie par article. Article actif exigé pour une quantité qui augmente, quantité d'ajout strictement positive ; autorisé pour une séance `VALIDEE` ou `SIGNEE` , refusé si facturée (« La seance facturee ne peut plus etre modifiee ») ou non validée. Les administrations EPO/fer gardent leur propre bon numéroté (poste « ADMINISTRATION »). Chaque saisie notifie le médecin (RG-NOT-004).
RG-SEA-026	**Poste infirmier** (écran « Séances » ; le médecin seul n'y a pas accès, il passe par son tableau de bord) : un seul écran pour scanner, choisir le patient dans la **file du jour** (séances du jour avec leur statut : à valider, validée, signée, facturée, absent) et saisir la séance en quatre étapes — constantes (avec le poids sec prescrit), consommables, anémie, remarques. Les constantes s'enregistrent à la sortie de chaque champ et les remarques après une courte pause de frappe, sans bouton « Enregistrer » ; une séance facturée est en lecture seule. Les consommables les plus sortis du jour dans le centre sont proposés en un toucher (+1 unité, RG-SEA-025). Une alerte non bloquante signale un générateur affecté dont l'état n'est pas « en service ». Les statistiques et le tableau des séances sont dans l' **historique** (RG-SEA-029), accessible depuis le poste. La secrétaire voit la file et scanne mais n'ouvre pas la saisie clinique. L'écran est responsive : une colonne (file puis séance) sur mobile, deux colonnes sur tablette, toutes les sections visibles sur PC. L'habillage suit la charte de l'application (thème actif, titres Fraunces, cartes vitrées, indicateurs du jour). Sur PC, un panneau de contexte rappelle les dernières séances du patient (RG-SEA-028). L'en-tête de la séance ouverte propose d'afficher et d'imprimer le **badge du patient avec son QR code** (le même qu'à la liste des patients). *Source :* `SeanceStationComponent` , `QrScannerComponent` .

RG-SEA-046	**Validation oubliée** : une séance restée `CREE` après son jour n'est pas réalisée (RG-ABS-041) : la détection de la nuit compte le patient absent (« à qualifier ») et la perte est valorisée. La régularisation se fait **en deux temps** : (1) l' **administrateur** consulte, dans « À régulariser » du poste infirmier, les séances `CREE` des **7 derniers jours** (les plus anciennes d'abord, jusqu'à 50) et **déverrouille pour régularisation** (`POST /seances/{id}/deverrouiller-regularisation`, `ADMIN` seul) celles dont il est sûr qu'il s'agit d'un oubli ; seule une séance d'un **jour passé** restée `CREE` peut l'être (`SEANCE_DEVERROUILLAGE_INVALIDE`), l'action est idempotente et notifie les infirmiers (`SEANCE_DEVERROUILLEE`) ; (2) la séance déverrouillée devient visible de l' **infirmier** dans son bloc « À régulariser » (il ne voit que celles-là, jamais les autres) et il peut la valider. L'infirmier ne valide librement que les séances **du jour** : valider une séance d'un jour passé non déverrouillée est refusé par le serveur (`SEANCE_REGULARISATION_NON_DEVERROUILLEE`) ; l'administrateur valide toujours. La secrétaire ne voit pas le bloc. Un **rappel** est envoyé chaque jour à **07:00** (`SeanceRegularisationScheduler`, après la détection des absences de 02:30) à l'administrateur de chaque centre qui a de telles séances **pas encore déverrouillées** : nombre et date de la plus ancienne (notification `SEANCES_A_REGULARISER`, `ADMIN` seul ; rien n'est envoyé s'il n'y en a aucune). Une fois validée, la séance compte comme réalisée et l'absence détectée à tort est annulée à la réconciliation suivante (RG-ABS-040, commentaire « Séance réalisée à cette date »). Au-delà de 7 jours, la séance reste consultable dans l'historique (RG-SEA-029).
RG-SEA-047	**Navigation entre patients du poste infirmier** : après un scan réussi, le poste se positionne automatiquement sur la séance du patient scanné (étape « constantes »). Depuis une séance ouverte de la file du jour, les boutons « Patient précédent » / « Patient suivant » ouvrent le voisin dans l'ordre de la file sans repasser par la liste (désactivés aux extrémités, rang « n / total » affiché) ; ils sont masqués pour une séance hors file (ex. séance à régulariser) ou lorsqu'il n'y a qu'un patient. La saisie en cours est enregistrée avant le changement. *Source :* `SeanceStationComponent`, `PatientPagerComponent`.
RG-SEA-048	**Séance hors planning** : le scan qui doit **créer** la séance du jour (aucune séance n'existe encore ce jour-là ; une séance existante est simplement renvoyée) vérifie que le patient est **attendu** à la date, avec les mêmes critères que la détection des absences (RG-ABS) : la date est un de ses **jours de dialyse**, le centre est **ouvert** (ni jour férié ni fermeture exceptionnelle), le patient n'est ni en sommeil, ni admis plus tard, ni sorti (transféré, guéri : attendu jusqu'au jour de sortie inclus ; décédé, greffé : jusqu'à la veille ; occasionnel ou vacancier : jusqu'à la fin du séjour incluse). Sinon, **rien n'est créé** et le serveur répond 422 avec le motif : `SEANCE_HORS_PLANNING_JOUR` (pas un jour de dialyse), `SEANCE_HORS_PLANNING_PATIENT` (patient non attendu) ou `SEANCE_CENTRE_FERME` (centre fermé). L' **infirmier** (et l'administrateur) peut alors **confirmer** en renvoyant le scan avec un motif — `RATTRAPAGE`, `URGENCE` ou `AUTRE` (précision libre obligatoire : `SEANCE_DEROGATION_PRECISION_REQUISE` ; motif absent ou inconnu : `SEANCE_DEROGATION_MOTIF_REQUIS`) : la séance est créée et validée, marquée **« hors planning »** avec son motif (poste infirmier, historique des séances). Un **jour de fermeture** n'est franchi que par l'**administrateur** (la confirmation d'un infirmier reste refusée par `SEANCE_CENTRE_FERME`). La **secrétaire** ne peut jamais confirmer : son scan hors planning est refusé avec les mêmes codes et l'écran lui demande de prévenir l'infirmier. La création manuelle d'une séance (`POST /seances`) n'est pas concernée. *Source :* `SeanceDomainService.verifierProgramme`, `ProgrammationSeance`, `SeancePlanningJdbcAdapter`, `HorsPlanningConfirmComponent`.

RG-SEA-029 point d'attention	**Historique des séances** (`GET /seances`, tous profils de centre ; écran « Historique des séances ») : statistiques du mois (séances prévues, présences, absences, total, répartitions par sexe et par âge, détail et export) et **liste paginée** des séances du centre. La recherche, les filtres et le tri sont appliqués **par le serveur** sur toute la liste, jamais sur la seule page affichée : période (`from`, `to`, bornes incluses, début ≤ fin), statut (un ou plusieurs), texte libre sur le nom, le prénom ou le code du patient (tous les mots doivent correspondre), tri sur la date, le patient, le code, le statut ou la création (liste blanche ; toute autre colonne retombe sur la date décroissante, avec un départage stable). Réponse `{items, total, page, size}` ; `size` est borné à 500 et la liste est toujours limitée au centre demandé. L'écran est en consultation seule : la saisie se fait au poste infirmier (RG-SEA-026). *Point d'attention :* l'ancien écran permettait à l'`ADMIN` de modifier la **date** et le **forfait** d'une séance (RG-SEA-014 et suivantes) ; ces actions n'ont plus d'écran depuis la refonte (les points d'accès subsistent). *Source :* `SeanceDomainService.search`, `SeanceRepositoryAdapter.search`, `SeancesHistoriqueComponent`.
RG-SEA-027	**Raccourcis de consommables du centre** : l'`ADMIN` choisit (au plus 12, sans doublon, articles actifs du centre, ordre de sélection conservé) les articles proposés en un toucher à l'infirmier (`PUT /seances/raccourcis-consommables`) ; la lecture est ouverte à `ADMIN`, `INFIRMIER` et `SECRETAIRE`. Sans raccourci configuré, l'écran propose les articles les plus sortis du jour (6 au plus). La liste est propre au centre (isolation stricte), mise en cache par centre et purgée à chaque modification. *Source :* `SeanceRaccourciDomainService`, `SeanceRaccourciApplicationService`.
RG-SEA-028	**Rappel des dernières séances** (`GET /seances/patient/{id}/recentes`, `ADMIN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`) : les 3 dernières séances du patient antérieures à la séance ouverte (10 au plus, de la plus récente à la plus ancienne) avec leurs constantes — poids avant/après, perte de poids, tension, durée, ultrafiltration. Limité au centre de la session. *Source :* `SeanceDomainService.recentByPatient`.
RG-SEA-023	La date d'une sortie de stock rattachée à une séance est immuable (`SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE`).
RG-SEA-024 point d'attention	Valider à nouveau une séance déjà validée avec une liste de consommables retraite ces consommables (nouvelle sortie) : l'idempotence ne porte que sur le statut. L'interface n'expose pas ce cas ; à protéger côté serveur. L'ajout d'un consommable après validation passe par RG-SEA-025.

7.4 Volets de la séance

RG-SEA-030	**Volet paramédical** (`ADMIN`, `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`) : poids avant/après, tension avant/après, durée, débit sang, ultrafiltration, anticoagulant, type de dialysat, incidents. Les poids saisis respectent RG-TRV-032 (> 0, ≤ 500 kg). Une tension est normalisée au format `systolique/diastolique` en **mmHg** ; chaque valeur entre **20 et 400 mmHg**, systolique ≥ diastolique. La saisie en **centimètres de mercure** est acceptée et convertie : dès que la systolique saisie est ≤ 30, les deux valeurs sont multipliées par 10 (« 12/8 » → `120/80`, « 11,5/7 » → `115/70`) ; la virgule ou le point décimal sont tolérés. Enregistrement notifié ; interdit si facturée.
RG-SEA-031	**Volet médical** (`ADMIN`, `MEDECIN`) : prescription, tolérance, examen clinique, résultats biologiques, ajustements thérapeutiques, conclusion. Il n'est accessible **qu'après validation infirmière** (« n'est accessible qu'apres validation infirmiere ») ; interdit si facturée.
RG-SEA-032	**Signature médecin** (`ADMIN`, `MEDECIN`) : uniquement après validation infirmière, une seule fois (« deja signee par un medecin ») ; statut `SIGNEE`.

RG-SEA-033	Forfait de la séance : par défaut celui de la prise en charge ; l'administrateur (`ADMIN` seul — l'infirmier ne le modifie pas) peut le **surcharger** par un forfait du centre actif (« Forfait introuvable pour le centre actif » sinon), avec enregistrement de l'auteur et de l'horodatage ; interdit si facturée.

7.5 Consultation, journal, tableau de bord et calendrier

RG-SEA-040	La liste des séances est paginée et peut être filtrée par mois ; accès `ADMIN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE`.
RG-SEA-041	Le **journal du jour** rassemble les patients dialysés à une date, avec leur statut, et le total des articles sortis ce jour-là par code article.
RG-SEA-042	**Tableau de bord mensuel** : séances prévues = somme, sur les jours ouvrés **échus** du mois (hors fériés et fermetures exceptionnelles ; le futur n'est compté ni en présence ni en absence), des patients programmés ce jour de la semaine, hors patients « en sommeil », à partir de leur date d'admission et jusqu'à la libération de leur place (transfert, décès, greffe, guérison, fin de séjour : RG-PAT-032) ; **présences = séances réalisées** (statuts `VALIDEE`, `SIGNEE`, `FACTUREE`) du mois ; **absences = absences du suivi des absences (RG-ABS) du mois, hors annulées**, qu'elles soient déclarées ou détectées par le contrôle quotidien (plus de calcul « prévues − présences », supprimé) ; **effectif du mois** = patients pris en charge sur la période (admis au plus tard le dernier jour du mois, place non libérée avant le 1er du mois, hors « en sommeil ») auxquels s'ajoutent ceux qui ont une séance réalisée dans le mois, qu'ils aient déjà dialysé ou non ; répartition par sexe (M/F/autre) et par tranche d'âge (0-17, 18-39, 40-59, 60+, inconnu) de cet effectif (`effectifPatients`) ; détail par jour de la semaine ; exports PDF, XLSX et CSV.
RG-SEA-043	Le détail du tableau de bord se demande pour `presence` (séances réalisées du mois) ou `absence` (absences du suivi du mois, hors annulées, avec leur statut) ; toute autre valeur est refusée (« kind must be 'presence' or 'absence' »).
RG-SEA-044	**Calendrier du centre** : jours fériés (libellé) et jours de fermeture exceptionnelle (motif) par mois ; ajout et suppression réservés à `ADMIN`, bornés au centre. Ces jours bloquent les séances prévues, les absences automatiques et le planning de la semaine. **Point d'attention :** l'ajout utilise une instruction `MERGE … KEY` propre à H2 ; elle est à remplacer par une requête compatible PostgreSQL (AGENTS.md §10) avant la mise en production sur ce moteur, et l'unicité d'un jour férié n'est pas contrôlée.

7.6 Impression du cahier de dialyse

RG-SEA-045	**Cahier de dialyse imprimable** (modèle de document `CAHIER_DIALYSE`, `GET /api/v1/cahier-dialyse/{patientId}/imprimer`, profils `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`, patient du centre courant uniquement) : **une page par séance validée, signée ou facturée** (jamais une séance seulement créée), de la plus récente à la plus ancienne comme à l'écran, éventuellement limitée à une période (`from`, `to` incluses). Chaque page reprend **toutes les informations du cahier** : date, statut et forfait de la séance (forfait modifié sur la séance, sinon forfait de la prise en charge couvrant la date, sinon dernier forfait connu) ; saisie infirmier (poids avant et après, TA avant et après, durée, débit sang, ultrafiltration, type de dialysat, anticoagulant, incidents) ; consommables sortis du stock avec quantité, unité, valorisation unitaire (PMP) et totale, et valorisation totale de la séance ; saisie médecin (néphropathie initiale, date de mise en dialyse, statuts des hépatites B et C, observation globale, conclusion du médecin, prescription en vigueur **à la date de la séance** — poids sec, EPO, fer — et volet médical de la séance : prescription, tolérance, examen clinique, résultats biologiques, ajustements, conclusion). Une information absente est imprimée « - ». Chaque page porte l'en-tête (logo, société, centre, identité du patient) et le pied de page (édition, pagination, centre, pied de page société) du centre. Refus : patient hors du centre (`PATIENT_INTROUVABLE`), aucune séance à imprimer (`CAHIER_VIDE`), début après la fin (`CAHIER_PERIODE_INVALIDE`).

PARTIE 8

Stock : articles, fournisseurs, bons, lots, PMP, inventaire, alertes, groupes d'articles

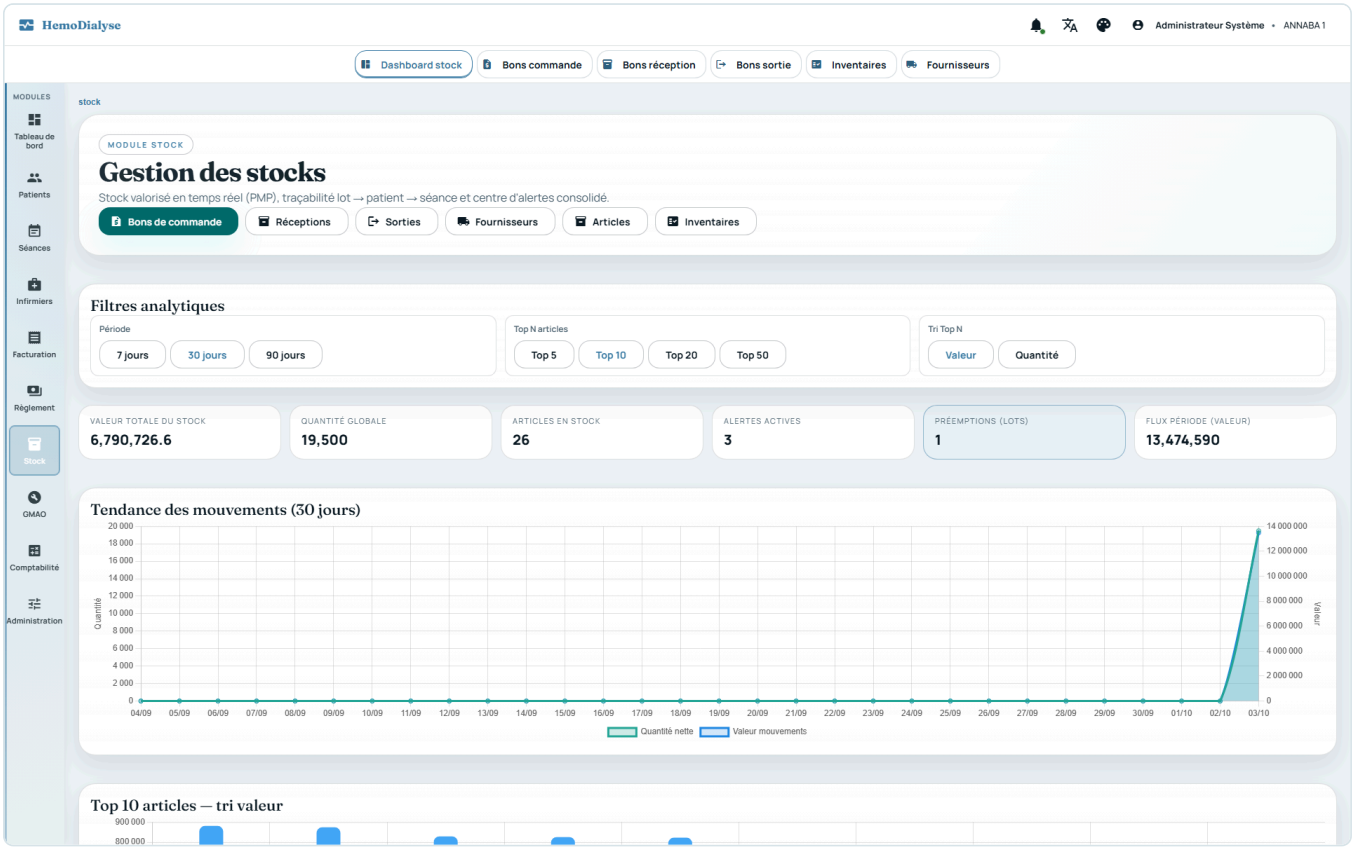


Tableau de bord du stock

> Préfixe `RG-STK`. Le système **valorise** le stock (PMP recalculé en cascade), **choisit les lots à sortir** (FEFO), **gèle** les mouvements pendant un inventaire, **surveille** péremptions, seuils et ruptures, et **trace** chaque lot jusqu'au patient. Sources : `Article`, `Lot`, `BonCommande`, `BonReception`, `BonSortie`, `BonReceptionService`, `BonSortieService`, `BonCommandeService`, `PmpCalculator`, `PmpEngine`, `PmpRecalculationCoordinator`, `ValorisationStockCalculator`, `Inventaire*`, `InventoryGuardedMovementRepository`, `StockDashboardService`, `StockDashboardAdapter`, `GroupeArticle*`, `ExpirationAlertScheduler`, contrôleurs `Stock*`, `Bon*`, `Inventaire*`, `GroupeArticle*`.

8.1 Référentiel (articles, fournisseurs, emplacements)

RG-STK-001	**Fiche article** : un article porte son **identité** (code, libellé, DCI, forme galénique, code-barres, référence fabricant), ses **unités** (unité de stock = unité de sortie, unité d'achat et coefficient d'achat, dosage par unité — voir RG-STK-006), son **achat** (fournisseur principal, type de TVA, prix d'achat, seuil d'alerte, stock maximum), sa **conservation et sa sécurité** (géré par lot, péremption obligatoire, condition de conservation `AMBIANT` / `REFRIGERE` / `CONGELE`, produit dangereux, génère des déchets DASRI), ainsi que son stock courant, son PMP courant et son état « actif » (jamais saisis sur la fiche : ils résultent des mouvements). Code, libellé et unité de stock sont obligatoires (`ARTICLE_CODE_REQUIS`, `ARTICLE_LIBELLE_REQUIS`, `ARTICLE_UNITE_REQUISE`) ; le coefficient d'achat doit être > 0 (`ARTICLE_COEFFICIENT_ACHAT_INVALIDE`), prix, seuil et stock maximum ≥ 0 (`ARTICLE_VALEUR_NEGATIVE`) et le stock maximum au moins égal au seuil d'alerte (`ARTICLE_STOCK_MAX_INFERIEUR_SEUIL`). Un éventuel **type de traitement de l'anémie** (`EPO` ou `FER_INJECTABLE`, vide = article ordinaire) alimente les listes de prescription (voir RG-MED). *Source :* `Article.appliquerFiche`, `ArticlesComponent`.
RG-STK-008	**Comptes comptables de l'article** (facultatifs) : la fiche peut préciser un **compte de stock** et un **compte de consommation** propres à l'article (1 à 20 lettres ou chiffres, sinon `ARTICLE_COMPTE_INVALIDE`). Laissés vides, ce sont les comptes du centre qui s'appliquent à la comptabilisation du stock (RG-CPT-011 à 014). *Source :* `Article.appliquerFiche`, `ArticlesComponent`.
RG-STK-006	**Dosage par unité de stock** : la fiche peut porter « 1 unité de stock = X UI (ou mg…) », c'est-à-dire un dosage (> 0, `ARTICLE_DOSAGE_INVALIDE`) **et** son unité, indissociables (`ARTICLE_DOSAGE_INCOMPLET`). Il relie l'unité de prescription du médecin à la sortie de stock : **quantité sortie = dose ÷ dosage** (4 décimales ; ex. 8000 UI avec une seringue de 4000 UI = 2 seringues). Sans dosage, seule une dose déjà exprimée dans l'unité de stock est acceptée (conversion 1:1). Une dose dans une autre unité que celle du dosage est refusée (`ARTICLE_UNITE_DOSE_INCOMPATIBLE`), de même qu'une dose à convertir alors que le dosage n'est pas renseigné (`ARTICLE_DOSAGE_NON_DEFINI`) : le stock n'est jamais décrémenté « au hasard ». **Comment remplir la fiche** (bloc « Unités et conditionnement ») : l' **unité** est ce qui se compte en stock et se sort (seringue, ampoule, pièce…) ; l' **unité d'achat** et le nombre d' **unités de stock par unité d'achat** décrivent la commande au fournisseur (facultatifs) ; le **dosage** et son **unité** donnent la quantité de produit actif d'une unité de stock, dans l'unité de la prescription (**UI pour l'EPO, mg pour le fer**), et ne se remplissent que pour ces articles. Exemples : *Époétine alfa 4000 UI* — unité « seringue », unité d'achat « boîte », 6 unités par boîte, dosage 4000, unité du dosage « UI » : une prescription de 8000 UI sort 2 seringues (RG-MED-071) ; *Fer saccharose 100 mg* — unité « ampoule », unité d'achat « boîte », 5 unités par boîte, dosage 100, unité du dosage « mg » : une prescription de 200 mg sort 2 ampoules ; *Dialyseur FX60* — unité « pièce », unité d'achat « carton », 12 unités par carton, dosage et unité du dosage laissés vides (aucune conversion). Dès que le dosage et son unité sont saisis, la fiche affiche la ligne de contrôle « 1 seringue = 4000 UI ». *Source :* `Article.quantiteStockPourDose`, `ArticlesComponent`.
RG-STK-007	Le code article est **unique par centre** sans tenir compte de la casse (`ARTICLE_CODE_EXISTANT`) ; un article inconnu du centre est introuvable (`ARTICLE_INTROUVABLE`). Création, modification et (dés)activation : `ADMIN`, `PHARMACIEN`. L'écran « Articles » liste les fiches **par pages** (`GET /stock/referentiel/articles/page`, `page` / `size`), avec recherche sur le code, le libellé, la DCI ou le code-barres et filtre actif / désactivé ; un article désactivé n'est plus proposé mais son historique reste. *Source :* `StockReferentialRestController`, `ArticleCatalogPort`.
RG-STK-002	Un article inactif ne peut plus être sorti du stock (« Article inactif »). Une consommation doit être strictement positive et ne peut dépasser le stock (« Stock insuffisant pour l'article »).
RG-STK-003	Un fournisseur exige une raison sociale ; un emplacement exige un libellé. Les fournisseurs et emplacements sont propres au centre.

RG-STK-004	Création d'articles, de fournisseurs et d'emplacements : `ADMIN`, `PHARMACIEN`. Lecture des articles : `ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN` ; des fournisseurs et emplacements : `ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`.
RG-STK-005	Les références de pièces sont générées par séquence de centre : `BC` (bon de commande), `BR` (réception), `BS` (sortie), `INV` (inventaire).

8.2 Bons de commande

RG-STK-010	Un bon de commande naît en `BROUILLON` avec un fournisseur et des lignes (article, quantité, prix unitaire) ; ses lignes se remplacent tant qu'il est brouillon. Le total est la somme des sous-totaux de lignes (montants non négatifs, RG-TRV-030).
RG-STK-011	Validation : uniquement depuis `BROUILLON` (« Seul un bon BROUILLON peut etre valide ») et avec au moins une ligne (« doit contenir au moins une ligne ») ; statut `VALIDE`. Il passe à `RECU` quand un bon de réception issu de lui est validé.
RG-STK-012	Accès : écriture `ADMIN`, `PHARMACIEN` ; lecture + `INFIRMIER`. Un bon inconnu du centre est introuvable.

8.3 Bons de réception, lots, entrées

RG-STK-020	Un bon de réception (`BROUILLON` → `VALIDE`) peut être créé librement ou **depuis un bon de commande** (lignes reprises, date du jour, fournisseur du bon). Il exige au moins une ligne à la validation ; seul un bon brouillon se valide.
RG-STK-021	À la validation, pour chaque ligne : article obligatoire et existant du centre, quantité > 0, un **lot** est créé (quantité initiale = restante, PMP = prix d'entrée) et un mouvement `ENTREE` daté de la **date de réception** est enregistré ; le PMP de chaque article touché est recalculé en cascade ; le bon de commande lié passe `RECU` ; le centre est notifié (mouvement de stock).
RG-STK-022	Article **géré par lot** : numéro de lot **et** date de péremption obligatoires. Article non géré par lot : numéro de lot facultatif, sinon généré (`AUTO-<référence du bon>-<rang>`).
RG-STK-023	**Correction d'un bon déjà validé** : la date des mouvements d'entrée suit toujours la date du bon ; le nombre de lignes ne peut pas changer, l'article d'une ligne ne peut pas être modifié, la nouvelle quantité ne peut être inférieure à ce qui est déjà consommé sur le lot ; le lot et le mouvement sont mis à jour puis le PMP est recalculé sur tout l'historique.
RG-STK-024	Un article dont le PMP est en cours de recalcul est **verrouillé** : toute saisie le concernant est refusée (« Recalcul en cours … Saisie temporairement bloquee »).
RG-STK-025	Accès : écriture `ADMIN`, `PHARMACIEN` ; lecture + `INFIRMIER`.

8.4 Bons de sortie, FEFO, consommation en séance

RG-STK-030	Un bon de sortie (BS) peut être rattaché à une séance et un patient (poste, date) ; il exige au moins une ligne ; le lot choisi doit appartenir à l'article ; la quantité demandée doit être disponible sur le lot (« Stock insuffisant sur le lot »).

RG-STK-031	**FEFO** : pour une sortie automatique (consommation de séance), les lots disponibles sont consommés par date de péremption croissante jusqu'à satisfaire la quantité ; le manque éventuel est signalé (« Stock insuffisant … manque »). Chaque sortie est valorisée au **PMP courant** de l'article.
RG-STK-032	Les sorties liées à une séance sont immuables si la séance est **facturée** (`SEANCE_BILLED_STOCK_EXIT_IMMUTABLE`) et leur date ne peut être changée (`SEANCE_STOCK_EXIT_DATE_IMMUTABLE`). Corriger un bon de sortie restitue d'abord les quantités aux lots d'origine puis recrée les sorties.
RG-STK-033	Accès : `ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`. La liste des lots disponibles d'un article est triée FEFO.

8.5 PMP (prix moyen pondéré) et valorisation

RG-STK-040	Entrée : nouvelle quantité = quantité + q ; nouvelle valeur = valeur + q × prix ; **PMP = valeur / quantité** (4 décimales, arrondi demi-supérieur). Sortie : valeur diminuée au PMP courant, PMP inchangé ; si le stock tombe à 0 ou moins, valeur remise à 0 et dernier PMP conservé. Ajustement avec prix : traité comme une entrée ; sans prix : comme une sortie. Mouvement d'inventaire : traité comme une entrée.
RG-STK-041	Toute réception ou correction d'une pièce passée déclenche un **recalcul en cascade** de l'historique de l'article (ordre chronologique) : le PMP après chaque mouvement et la valorisation de chaque sortie sont réécrits, ainsi que le PMP et la quantité courants de l'article. Le recalcul massif est un traitement asynchrone suivi par un identifiant de tâche et un verrou par article (réservé `ADMIN`, `PHARMACIEN` pour le lancer ; consultation + `INFIRMIER`).
RG-STK-042	L'écran « explication du PMP » détaille, mouvement par mouvement, l'état avant/après et la formule appliquée.
RG-STK-043	**Valorisation historique** d'une période : valeur de début, entrées (valorisées au prix), sorties (valorisées au PMP qui précède), « autres variations » (inventaires, ajustements sans prix, arrondis = fin − début − entrées + sorties) et valeur de fin ; elle est mise en cache par centre, période et ensemble d'articles (TTL `CACHE_TTL_STOCK_VALORISATION`, vidée à chaque écriture de mouvement).
RG-STK-044	Les statistiques du tableau de bord stock portent sur 7, 30 ou 90 jours (30 par défaut) : quantité et valeur totales, tendance journalière des mouvements (jours sans mouvement comblés) et « top articles » (10 par défaut, 50 maximum) triés par valeur ou volume.

8.6 Inventaire

RG-STK-050	Un seul inventaire peut être **en cours** par centre (`INVENTORY_ALREADY_IN_PROGRESS`). La date est obligatoire (`INVENTORY_DATE_REQUIRED`), non future (`INVENTORY_DATE_IN_FUTURE`), **postérieure au dernier inventaire clôturé** (`INVENTORY_DATE_BEFORE_LAST`) et au moins égale à la date du dernier mouvement (`INVENTORY_MOVEMENTS_AFTER_DATE`). Ouverture impossible pendant un recalcul de PMP (`INVENTORY_RECALC_RUNNING`).
RG-STK-051	À l'ouverture, le **stock théorique est figé** : une ligne par lot non épuisé de chaque article actif (triée par article puis FEFO) ; un article en stock sans lot (données anciennes) obtient une ligne sans lot.
RG-STK-052	**Tant qu'un inventaire est en cours, aucun mouvement de stock n'est permis** dans le centre (`STOCK_INVENTORY_IN_PROGRESS`), ni création, modification ou suppression.

RG-STK-053	Comptage : quantité ≥ 0 avec **3 décimales au plus** (`INVENTORY_QUANTITY_SCALE`) ; ligne introuvable : `INVENTORY_LINE_NOT_FOUND` ; inventaire introuvable : `INVENTORY_NOT_FOUND` ; inventaire clôturé/annulé : `INVENTORY_NOT_IN_PROGRESS`. Un **lot trouvé en rayon** mais inconnu s'ajoute (théorique 0, numéro de lot obligatoire pour un article géré par lot : `INVENTORY_LOT_REQUIRED`, article inconnu : `INVENTORY_ARTICLE_NOT_FOUND`, doublon : `INVENTORY_LINE_DUPLICATE`) ; seule une ligne ajoutée se retire (`INVENTORY_LINE_NOT_REMOVABLE` — pour un lot absent, on compte 0).
RG-STK-054	**Import d'une feuille de comptage** (Excel) : lignes rapprochées par identifiant caché, sinon par code article + n° de lot ; anomalies listées sans bloquer le reste (article absent, plusieurs lots possibles, ligne déjà renseignée, quantité invalide) ; une cellule vide laisse la ligne inchangée ; le motif de l'écran est conservé si le fichier n'en porte pas. La **feuille de comptage** Excel est celle téléchargée pour l'inventaire : une feuille d'un autre inventaire est refusée (`INVENTORY_SHEET_OTHER_INVENTORY`), une feuille sans les colonnes attendues aussi (`INVENTORY_SHEET_INVALID`) ; mêmes contrôles de fichier que RG-REF-010. « Reporter le théorique » reprend la quantité théorique des lignes non comptées.
RG-STK-055	**Clôture** : toutes les lignes doivent être comptées (`INVENTORY_NOT_COMPLETE`, compter 0 pour un lot absent) et **chaque écart justifié par un motif** (`INVENTORY_GAP_WITHOUT_REASON`). Alors, de façon atomique : les quantités comptées deviennent le stock des lots (lots trouvés créés ; `INVENTORY_LOT_NOT_FOUND` si un lot a disparu) ; tous les mouvements jusqu'à la date d'inventaire (fin de journée UTC) sont **clôturés** ; un mouvement `INVENTAIRE` par lot compté pose le stock de départ au PMP de l'inventaire ; quantités et PMP de tous les articles sont recalculés à partir de ce seul stock de départ.
RG-STK-056	**Période clôturée** : aucun mouvement ne peut être daté au plus tard le jour du dernier inventaire (`STOCK_PERIOD_CLOSED`) ; un mouvement clôturé ne peut plus être modifié ni supprimé (`STOCK_MOVEMENT_CLOSED`).
RG-STK-057	Annulation : possible tant que l'inventaire est en cours ; il n'a alors aucun effet sur le stock. Procès-verbal imprimé via le modèle de document `INVENTAIRE_STOCK` (filigrane « PROVISOIRE » tant que l'inventaire est en cours). Lecture/comptage : `ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER` ; ouverture, report, clôture, annulation : `ADMIN`, `PHARMACIEN`. Chaque changement d'état notifie le centre.

8.7 Alertes et traçabilité

RG-STK-060	Alertes de stock du centre : **péremption** (lot encore en stock dont la date de péremption est dans les 30 jours ou déjà dépassée), **rupture** (article actif dont le stock est ≤ 0) et **seuil** (stock > 0 mais ≤ seuil d'alerte). Consultation : `ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`.
RG-STK-061 point d'attention	Contrôle quotidien à 07:00 (`ExpirationAlertScheduler.scanExpirations`) : pour chaque centre, les lots contenant du stock et expirant dans 30 jours sont **consignés au journal technique**. **Point d'attention :** ce contrôle ne produit aujourd'hui ni notification temps réel ni message ; les alertes visibles sont celles du tableau de bord (RG-STK-060). Il parcourt aussi les centres inactifs.
RG-STK-062	**Traçabilité par lot** : de l'entrée (bon de réception, fournisseur) aux sorties (séances, patients) pour un numéro de lot donné (`ADMIN`, `PHARMACIEN`).

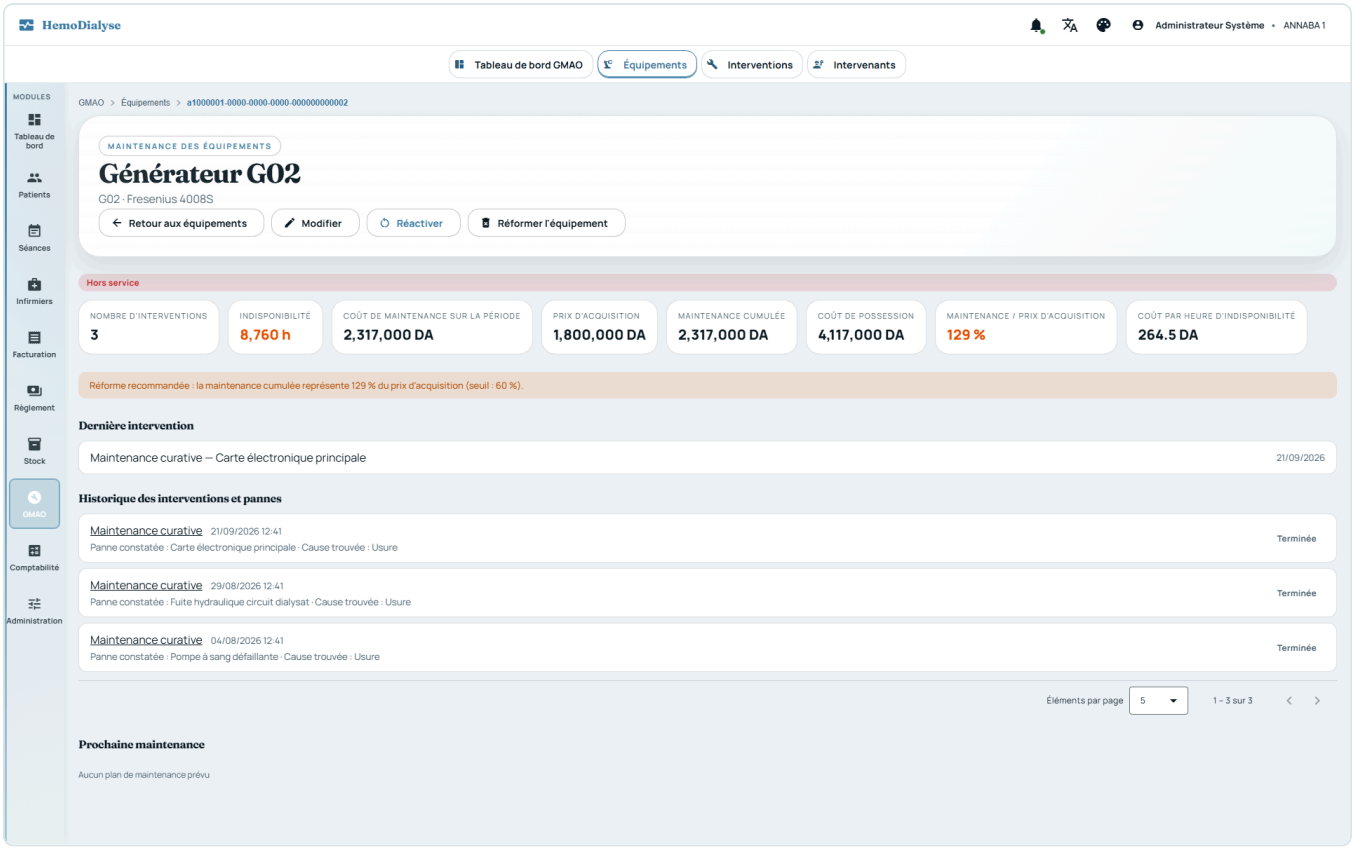
8.8 Groupes d'articles (kits de consommables)

RG-STK-070	Un groupe regroupe de 1 à **500** articles du centre ; nom obligatoire (100 caractères maximum, espaces superflus réduits), description facultative (500 caractères maximum).

RG-STK-071	Le nom est unique par centre **sans tenir compte de la casse, des accents ni des espaces multiples** (« Kit CNAS » = « KIT CNAS ») : `GROUPE_ARTICLE_NOM_EXISTANT`.
RG-STK-072	Un groupe inconnu du centre est introuvable (`GROUPE_ARTICLE_INTROUVABLE`). Un article d'un autre centre est refusé (`GROUPE_ARTICLE_ARTICLE_INCONNU`). La gestion des groupes est réservée à `ADMIN`.
RG-STK-073	La valorisation d'un groupe sur une période est restituée à la direction sans donnée nominative (voir RG-DIR).

PARTIE 9

GMAO : parc d'équipements, interventions, plans de maintenance, coûts et aide à la décision



Fiche équipement et aide à la réforme

> Préfixe `RG-GMA`. La GMAO ne se contente pas d'enregistrer : elle **calcule** le coût de possession et l'indisponibilité de chaque équipement, **recommande la réforme** quand la maintenance cumulée devient excessive, **avertit** quand un patient est affecté à un générateur indisponible et **relance** les interventions et plans en retard. Le générateur de dialyse du parc est l'équipement GMAO : il n'existe pas de second référentiel de générateurs. Sources : `Equipement`, `Intervention`, `PlanMaintenance`, `Intervenant`, `LigneCoutIntervention`, `PieceJointe`, `CalculDIndisponibilite`, `IndicateursDIntervention`, `AnalyseDeDecision`, `ConstaterEtat`, `SuiviControleur`, `InterventionControleur`, `EquipementControleur`, `IntervenantControleur`, `PlanMaintenanceControleur` (contexte `contexts/gmao`).

9.1 Accès

RG-GMA-001	Tous les écrans et API GMAO sont réservés à `ADMIN` et limités au **centre de la session** : un équipement, une intervention, un plan ou un intervenant d'un autre centre est « non trouvé ». La **réforme** d'un équipement exige le rôle `ADMIN` **et** l'habilitation `GMAO_REFORME` (l'habilitation seule ne suffit plus, KB-GMAO-32), la **rectification** d'une intervention le rôle `ADMIN` **et** l'habilitation `GMAO_RECTIFICATION` (l'habilitation seule ne suffit plus, KB-GMAO-52 ; droits distincts de l'administration GMAO).
RG-GMA-002	Toute liste GMAO (équipements, interventions, plans, intervenants) est paginée (RG-TRV-020) ; les statistiques du tableau de bord sont des comptages serveur, jamais recalculés côté interface.

9.2 Équipements

RG-GMA-010	Types : générateur de dialyse, station de traitement d'eau, osmose inverse, ultrafiltre, charbon actif, adoucisseur, désinfectant chimique, filtre à particules, pompe d'eau, compresseur d'air, alarme de surveillance, autre.
RG-GMA-011	Création : code, désignation, type, date d'installation obligatoires ; prix d'acquisition non négatif ; le **code est unique par centre** (« Un équipement avec ce code existe déjà dans ce centre ») ; le code, le type et la date d'installation sont **immuables** ensuite. La salle de rattachement est facultative.
RG-GMA-012	Statuts : `EN_SERVICE`, `EN_MAINTENANCE`, `EN_ATTENTE_PIECE`, `HORS_SERVICE`, `DESACTIF`, `A_REFORMER`, `REFORME`.
RG-GMA-013	Mise hors service : refusée si déjà hors service ou réformé ; réactivation : uniquement depuis `HORS_SERVICE` (jamais depuis `REFORME`) ; observation obligatoire non vide.
RG-GMA-014	**Réforme** : fin de vie **définitive** (aucun retour en arrière, aucun changement de statut ensuite), motif obligatoire ; réservée aux administrateurs détenteurs de `GMAO_REFORME`. Un équipement réformé n'est plus compté dans la capacité théorique (RG-PLN-071) ni proposé au placement.
RG-GMA-015	Chaque changement de statut (création, hors service, réactivation, réforme, état saisi par une intervention) est inscrit dans l' **historique de statuts** (statut précédent, nouveau, motif, auteur, date), source du calcul d'indisponibilité.
RG-GMA-016	Capacité de salle : l'affectation d'un générateur à une salle respecte la capacité de la salle (RG-PLN-061). Toute écriture sur un équipement vide le cache du référentiel des générateurs (le wizard patient voit immédiatement le nouvel état).
RG-GMA-017	**Avertissement de sécurité patient** (non bloquant) : affecter un patient à un générateur `EN_MAINTENANCE`, `EN_ATTENTE_PIECE`, `HORS_SERVICE` ou `REFORME` affiche un rappel dans le wizard patient et à l'affichage de la séance ; l'enregistrement reste possible.

9.3 Interventions

RG-GMA-020	Types : préventive, curative, urgente, contrôle technique, installation, désinstallation, remplacement de pièce, révision complète. Priorités : normale (défaut), haute, urgente.
RG-GMA-021	Création (statut `PLANIFIEE`) : équipement du centre, type, date de début, description obligatoires ; **état de l'équipement au moment de l'intervention** obligatoire parmi `EN_SERVICE`, `EN_MAINTENANCE`, `EN_ATTENTE_PIECE`, `HORS_SERVICE` ; l'échéance éventuelle ne précède pas la date de début ; symptôme facultatif ; intervenant facultatif.
RG-GMA-022	Démarrage : uniquement depuis `PLANIFIEE` ; l'équipement prend alors l'état constaté à la création (avec historique), sauf s'il est déjà dans cet état. Un équipement réformé ne change plus d'état.
RG-GMA-023	Clôture : uniquement depuis `EN_COURS` ; **actions réalisées** obligatoires ; **date et heure de fin** obligatoires et postérieures au début ; **état de l'équipement après** obligatoire parmi `EN_SERVICE`, `EN_ATTENTE_PIECE`, `HORS_SERVICE`, `A_REFORMER` ; cause de panne facultative. L'équipement prend l'état « après ».

RG-GMA-024	Une intervention **terminée ne peut plus être annulée** ; annuler fixe le statut `ANNULEE` avec motif et auteur. Les états `REFORME` et `DESACTIF` ne peuvent jamais être fixés par une intervention.
RG-GMA-025	**Rectification** (`GMAO_RECTIFICATION`) : seule une intervention terminée se rectifie ; motif obligatoire ; l'intervention est rouverte (`EN_COURS`), la clôture précédente est conservée dans la chronologie, la date de fin, les états et les lignes de coût automatiques sont réinitialisés (recalculés à la nouvelle clôture) ; une nouvelle date de début peut être donnée.
RG-GMA-026	**Lignes de coût** : types pièce, main d'œuvre, intervenant, autre ; libellé obligatoire, quantité > 0, prix unitaire valide ; une pièce peut référencer un article du stock. Ajout possible sauf sur une intervention annulée ; suppression uniquement tant que l'intervention est ouverte (planifiée ou en cours — une terminée se rectifie d'abord). Le coût d'une intervention est la somme de ses lignes.
RG-GMA-027	**Valorisation automatique du temps de l'intervenant** à la clôture : durée (début → fin, en heures arrondies au centième) × tarif horaire par défaut de l'intervenant ; ligne « Honoraires intervenant » pour un prestataire externe, « Main d'œuvre » pour un interne ; sans effet si le tarif est absent ou nul, si la durée est nulle, ou si une ligne de même nature existe déjà (jamais de double comptage). Pour un intervenant **externe**, saisir manuellement de la main d'œuvre est refusé.
RG-GMA-028	**Pièces jointes** d'une intervention (R22, R23 ; refonte G5, décisions du 2026-10-12) : bon d'intervention, facture, photo ou autre ; PDF, PNG ou JPEG **reconnus à leur contenu entier** (PDF : en-tête `%PDF-x.y` et marqueur `%%EOF` en fin ; PNG : signature, blocs aux sommes de contrôle justes, IHDR cohérent, IEND en dernier ; JPEG : début `FFD8FF` et fin `FFD9`), jamais d'après le type déclaré par le client ; un nom qui porte une extension (1 à 8 lettres ou chiffres) doit avoir celle du format reconnu (`pdf`, `png`, `jpg` ou `jpeg`) ; 5 Mo maximum (octets exacts), fichier non vide, 50 documents au plus par intervention, **tenu même sous envois simultanés** ; nom assaini (sans chemin, sans `..`, sans caractères de contrôle ni de sens d'écriture, 150 caractères maximum sans couper un emoji), assaini de nouveau à la lecture ; type servi toujours celui du format reconnu (sinon `application/octet-stream`), en pièce jointe. **On ne joint ni ne retire de pièce** sur une intervention annulée, terminée ou supprimée (422 `BUSINESS_RULE_VIOLATION`) ; la liste et le téléchargement restent permis. Accès `ADMIN` ; ajout et retrait journalisés, téléchargements non ; suppression physique ; événements `PieceJointeAjoutee` et `PieceJointeRetiree` (sans octets, sans consommateur).
RG-GMA-029	**Tâches** d'une intervention (fonctionnalité créée le 2026-10-12 à la demande de l'utilisateur, KB-GMAO-55 ; **statuts, limite et habilitation à valider par le métier**) : `A_FAIRE` → `EN_COURS` → `COMPLETEE`, sans retour ; description obligatoire (rognée) ; **30 tâches au plus** par intervention. Une tâche s'ajoute à une intervention planifiée ou en cours ; elle ne se démarre que « à faire » et ne s'achève qu'« en cours », et seulement sur une intervention **en cours**. Toute transition refusée renvoie 422 `BUSINESS_RULE_VIOLATION` sans rien modifier ; intervention ou tâche inconnue (ou d'un autre centre) : 400. Rôle `ADMIN`, centre de la session. Chaque étape (ajoutée, démarrée, achevée) publie un événement ; la clôture de l'intervention n'exige pas que les tâches soient achevées. *Routes :* `POST /api/v1/gmao/interventions/{id}/taches`, `.../taches/{tacheId}/demarrer`, `.../taches/{tacheId}/achever`. *Source :* `Intervention`, `Tache`, `TransitionDeTacheInvalide`, `LimiteDeTachesAtteinte`, `InterventionControleur`.
RG-GMA-030	Une intervention est **en retard** (relance) si elle est planifiée avec une date de début passée, ou ouverte (planifiée ou en cours) avec une échéance dépassée.

RG-GMA-031	**Indicateurs d'une intervention** : délai de prise en charge (création → début), durée (début → fin, ou → maintenant si en cours), indisponibilité de l'équipement pendant l'intervention et sa **part dans l'indisponibilité des 12 derniers mois** (plafonnée à 100 %, vide s'il n'y a eu aucune indisponibilité). Un bon d'intervention imprimable et une chronologie sont disponibles ; une intervention supprimée logiquement (à la main en base) se lit comme un identifiant inconnu : « Intervention non trouvée » (400, KB-GMAO-69 corrigé). *Routes :* `GET /api/v1/gmao/interventions/{id}/bon`, `.../indicateurs`, `.../chronologie`. *Source :* `ConsulterLesIndicateurs`, `ConsulterLaChronologie`, `ImprimerLeBon`, `IndicateursDIntervention`, `SuiviControleur`.

9.4 Intervenants

RG-GMA-040	Un intervenant porte nom (obligatoire), type `INTERNE` ou `EXTERNE` (obligatoire), téléphone, email, tarif horaire par défaut (non négatif), état actif ; il se désactive (jamais supprimé). Référentiel propre au centre, distinct des fournisseurs du stock.

9.5 Plans de maintenance préventive

RG-GMA-050	Un plan relie un équipement à une désignation, une fréquence et une prochaine date prévue (tous obligatoires) ; fréquences : hebdomadaire (7 j), bimensuelle (15 j), mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Statuts : `ACTIF`, `INACTIF`, `ARCHIVE`.
RG-GMA-051	Exécuter un plan (uniquement `ACTIF`) enregistre la date et le nombre d'exécutions et **recalcule la prochaine date** à partir d'aujourd'hui (+1 semaine, +15 jours, +1/3/6 mois, +1 an). Désactiver : uniquement un plan actif ; réactiver : uniquement un plan inactif, avec une nouvelle date prévue.
RG-GMA-052	Un plan **en retard** est un plan actif dont la prochaine date prévue est atteinte ou dépassée ; la liste des plans en retard et le compteur du tableau de bord servent de relance.

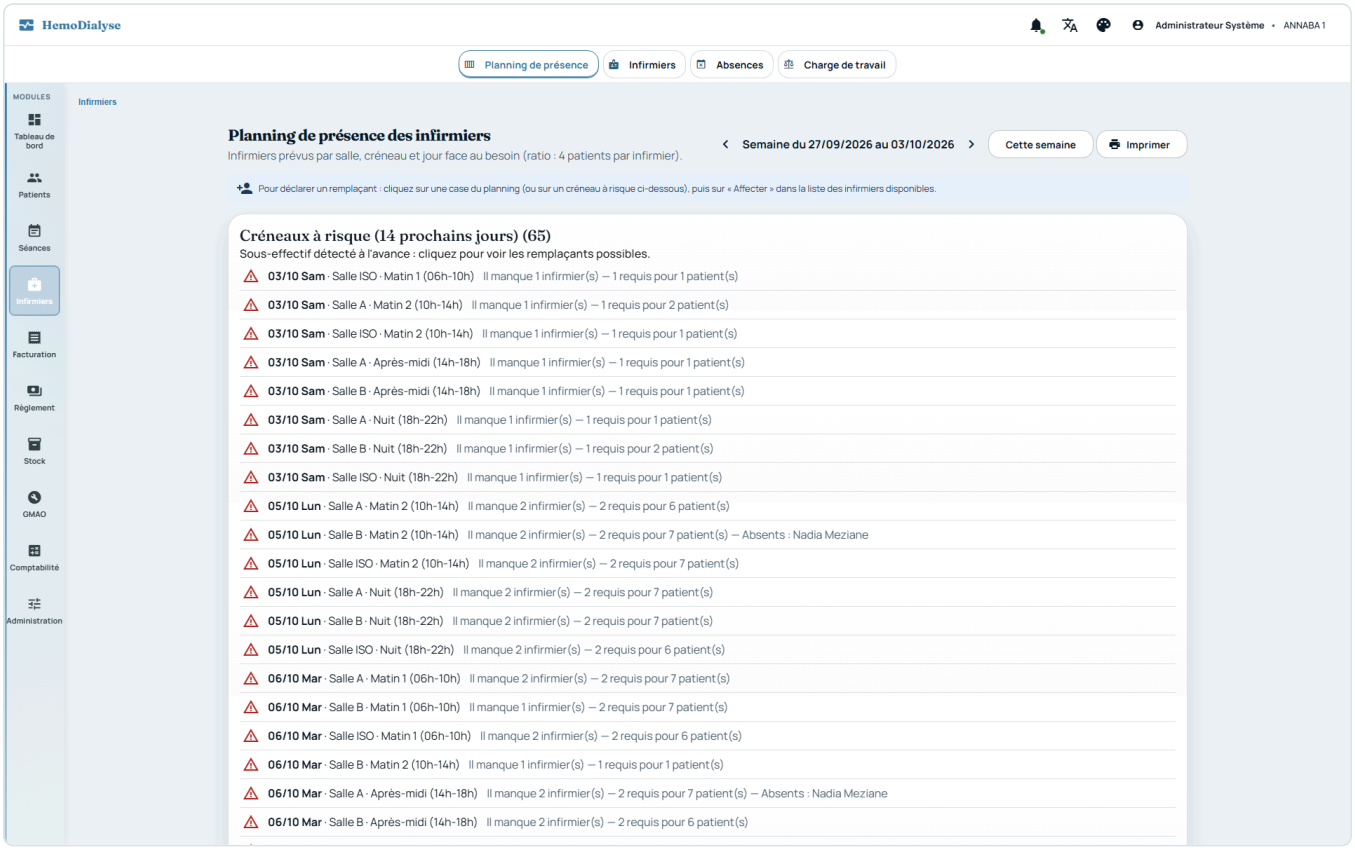
9.6 Indisponibilité, coût de possession et aide à la réforme

RG-GMA-060	**Indisponibilité** d'un équipement sur une période = durée cumulée passée en `EN_MAINTENANCE`, `EN_ATTENTE_PIECE` ou `HORS_SERVICE`, calculée par rejeu de l'historique de statuts ; `DESACTIF` et `REFORME` (fin de vie) ne comptent pas.
RG-GMA-061	**Fiche équipement** (12 derniers mois) : nombre d'interventions, indisponibilité en heures, coût de maintenance sur la période et cumulé depuis l'installation, dernière intervention, prochain plan de maintenance, et analyse de décision. *Route :* `GET /api/v1/gmao/equipements/{id}/fiche`. *Source :* `ConsulterLaFiche`, `CalculDIndisponibilite`, `SuiviControleur`.
RG-GMA-062	**Analyse de décision** : coût de possession = prix d'acquisition + maintenance cumulée ; **ratio de maintenance** = maintenance cumulée / prix d'acquisition (arrondi à 4 décimales **pour l'affichage seulement** ; vide si le prix est inconnu) ; coût par heure d'indisponibilité = coût de la période / heures d'indisponibilité (vide si aucune).
RG-GMA-063	**Réforme recommandée** quand l'équipement est encore actif (ni réformé ni désactivé) et soit au statut `A_REFORMER`, soit son ratio de maintenance **exact** (non arrondi) atteint ou dépasse le **seuil de 60 %** (paramètre serveur `hemodialyse.gmao.reforme-seuil-ratio`, défaut 0,60, strictement positif ; un seul seuil pour toute l'application) : à 59,996 % l'écran affiche 0,6000 mais la réforme n'est pas recommandée (KB-GMAO-72 corrigé, décision du 2026-10-12). La recommandation est une aide : la réforme reste une décision humaine d'un détenteur de `GMAO_REFORME`. *Source :* `AnalyseDeDecision`.

RG-GMA-064	Les indicateurs GMAO de la direction (coûts, indisponibilité, réformes recommandées, alertes critiques) sont décrits au chapitre direction (RG-DIR). Leur source est la **synthèse GMAO du centre** publiée par le module GMAO (`SyntheseGmaoDuCentre`) ; le nombre de générateurs de la capacité théorique vient de `GenerateursInstalles` (installés avant la fin de la période, ni réformés, ni désactivés, ni supprimés).
RG-GMA-065	**Proposition de réforme (P2)** (créée le 2026-10-12 à la demande de l'utilisateur, KB-GMAO-57 ; **texte et destinataires à valider par le métier**) : quand la clôture d'une intervention fait constater l'état `A_REFORMER` d'un équipement, les détenteurs de l'habilitation `GMAO_REFORME` **du centre de l'équipement** reçoivent la notification durable `REFORME_PROPOSEE` (équipement, état constaté, suggestion de consulter l'aide à la décision, RG-GMA-062/063). Aucune réforme automatique : la décision reste humaine (RG-GMA-063). Aucune notification pour un autre état constaté, ni quand l'équipement était déjà `A_REFORMER` ; un événement rejoué ne crée pas de doublon. *Source :* `GmaoEvenementsReformeListener`, `NotificationService.notifyReformeProposee`.
RG-GMA-066	**Disponibilité d'un équipement pour un patient** : avant d'affecter un patient à un générateur, l'écran demande si l'équipement est disponible ; il l'est **seulement s'il est** `EN_SERVICE` (en maintenance, en attente de pièce, hors service, à réformer, réformé et **désactivé** ne le sont pas : KB-GMAO-73 corrigé, décision du 2026-10-12). Avertissement non bloquant : la décision reste au personnel. Équipement inconnu ou d'un autre centre : « Équipement non trouvé » (400). *Route :* `GET /api/v1/gmao/equipements/{id}/disponibilite-patient`. *Source :* `VerifierLaDisponibilite`, `StatutEquipement.disponiblePourUnPatient`, `SuiviControleur`.
RG-GMA-067	**Statistiques GMAO du centre** (`GET /api/v1/gmao/stats`) : totaux d'équipements (tous statuts) et par statut (en service, en maintenance, hors service ; les autres statuts ne sont comptés que dans le total, KB-GMAO-77), d'interventions (total, en cours, terminées), plans actifs et en retard, interventions à relancer (RG-GMA-030) ; les éléments supprimés logiquement ne sont jamais comptés. *Source :* `ConsulterLesStatistiques`.

PARTIE 10

Infirmiers : référentiel, roulement, présence, absences, remplaçants, charge, comptes



Présence des infirmiers et remplaçants

> Préfixe `RG-INF`. Le système **calcule l'effectif requis** à partir du ratio de sécurité, **détecte à l'avance** les créneaux en sous-effectif, **propose et classe des remplaçants** et **équilibre la charge**. Sources : `Infirmier`, `AffectationInfirmier`, `AbsenceInfirmier`, `RemplacementInfirmier`, `Presence`, `PresenceInfirmierService`, `RemplacantService`, `ChargeInfirmierService`, `InfirmierService`, `AffectationInfirmierService`, `AbsenceInfirmierService`, `RemplacementInfirmierService`, `CompteInfirmierService`, `MonPlanningInfirmierService`, `GenerateurMotDePasseTemporaire`, `PresenceInfirmierScheduler`, contrôleurs `Infirmier*`, `PresenceInfirmier*`, `MonPlanningInfirmier*`.

10.1 Référentiel du personnel soignant

RG-INF-001	Une fiche infirmier porte : matricule, nom (obligatoires), prénom, téléphone, **qualification** (`INFIRMIER`, `MAJOR`, `AIDE_SOIGNANT` — obligatoire), indicateur **habilité isolement**, état actif, et un éventuel compte utilisateur lié.
RG-INF-002	Le **matricule est unique par centre** (`INFIRMIER_MATRICULE_EXISTANT`) ; fiche inconnue du centre : `INFIRMIER_INTROUVABLE`.

RG-INF-003	Un infirmier **désactivé** n'apparaît plus dans le planning de présence mais reste au référentiel ; désactiver ou réactiver une fiche reliée à un compte désactive ou réactive aussi le compte, et inversement (un compte activé/désactivé dans l'administration des utilisateurs fait suivre sa fiche ; un compte supprimé délie la fiche sans la supprimer).
RG-INF-004	Lecture du référentiel : `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER` ; écriture : `ADMIN`. La liste est paginée.

10.2 Comptes liés aux fiches

RG-INF-010	**Lier un compte existant** : le compte doit exister dans le centre avec le rôle infirmier (`COMPTE_INTROUVABLE`), ne pas être déjà relié à un autre infirmier (`COMPTE_DEJA_UTILISE`), et avoir le même état que la fiche (`COMPTE_ETAT_INCOHERENT`) ; la fiche ne doit pas déjà avoir de compte (`COMPTE_DEJA_LIE`).
RG-INF-011	**Créer un compte depuis la fiche** : fiche active uniquement (`COMPTE_ETAT_INCOHERENT`), identifiant de 3 à 50 caractères `[A-Za-z0-9._-]` (`COMPTE_IDENTIFIANT_INVALIDE`), identifiant libre (`COMPTE_IDENTIFIANT_EXISTANT`) ; un **mot de passe temporaire** de 14 caractères (majuscule, minuscule, chiffre, symbole, sans caractères ambigus) est généré, **affiché une seule fois** à l'administrateur et jamais journalisé ; le compte devra être modifié au premier accès (RG-SEC-025).
RG-INF-012	Délier une fiche de son compte est toujours possible ; les comptes pouvant être liés sont listés (paginés). Dans la liste des infirmiers, chaque ligne porte une action **« Compte d'accès »** (icône lien, ou gestion de compte si déjà lié) qui ouvre la carte permettant de lier un compte existant, d'en créer un ou de le délier. *Source :* `InfirmiersComponent`.

10.3 Roulement (affectations)

RG-INF-020	Une affectation place un infirmier dans une **salle**, sur un **créneau**, certains **jours de la semaine** (au moins un) ; un infirmier peut avoir plusieurs affectations.
RG-INF-021	La salle et le créneau doivent appartenir au centre (`AFFECTATION_SALLE_INCONNUE`, `AFFECTATION_CRENEAU_INCONNU`) ; affectation inconnue : `AFFECTATION_INTROUVABLE`.
RG-INF-022	**Jamais deux affectations d'un même infirmier sur le même créneau un même jour** (`AFFECTATION_CHEVAUCHEMENT`).

10.4 Absences des infirmiers

RG-INF-030	Types : congé, maladie, formation, autre. Une absence couvre une période (bornes incluses) qui se superpose au roulement ; la fin ne précède pas le début ; **durée maximale 366 jours** ; type obligatoire.
RG-INF-031	Déclaration par l'administration ou le secrétariat (`ADMIN`, `SECRETAIRE`) pour un infirmier du centre ; suppression de même ; la liste est paginée et lisible par `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`. Absence inconnue : `ABSENCE_INTROUVABLE`.

RG-INF-032	**« Mon planning »** : un infirmier connecté déclare lui-même ses absences **à venir ou en cours** (fin non antérieure à aujourd'hui, sinon `ABSENCE_PASSEE`) et l'administration et le secrétariat sont prévenus ; il ne retire que ses absences **non commencées** (début strictement postérieur à aujourd'hui, sinon `ABSENCE_NON_ANNULABLE`). Il ne voit ni ne modifie jamais les données d'un autre ; sans fiche liée à son compte : `INFIRMIER_NON_LIE`. Son planning de la semaine se présente comme le planning des séances : une **grille semaine** (salles et créneaux en lignes, jours du dimanche au samedi en colonnes) ou une **vue jour** (une carte par salle et créneau, onglets de jours), **limitées aux salles et créneaux où il est affecté**. Chaque case indique sa situation (prévu, remplaçant, absent), le nombre de patients de la salle, le nombre de collègues prévus avec lui (sans nom, un autre infirmier n'est jamais identifié), la salle d'isolement et le **détail des patients placés** dans cette salle et ce créneau ce jour-là (nom, générateur, signalement du risque infectieux, libération prochaine de la place) — uniquement ceux de ses propres cases ; les jours de fermeture du centre (fermeture hebdomadaire, férié, fermeture exceptionnelle) sont grisés. L'écran est responsive : défilement horizontal local de la grille, cartes en une colonne sur mobile. *Source :* `MonPlanningInfirmierService`, `MonPlanningComponent`.

10.5 Présence et effectif requis

RG-INF-040	**Effectif requis** d'une case (salle, créneau, jour) = ⌈patients / patients par infirmier⌉ (0 sans patient) ; le ratio vient du paramétrage du centre (RG-PLN-001, 4 par défaut). Les patients sont ceux placés sur la case (RG-PLN-010).
RG-INF-041	Les infirmiers prévus d'une case sont ceux du roulement, **absences déduites**, plus les remplaçants ajoutés ; en **salle d'isolement**, seuls les infirmiers **habilités** comptent dans l'effectif.
RG-INF-042	Statut d'une case : `FERME` (fermeture hebdomadaire, férié ou fermeture exceptionnelle), `SANS_PATIENT`, `COUVERT`, `SOUS_EFFECTIF` ; le **manque** = requis − effectif compté (jamais négatif). Les absents normalement prévus sont listés avec leur type d'absence.
RG-INF-043	**Conflits** : `DOUBLE_AFFECTATION` (un infirmier prévu dans deux salles sur le même créneau le même jour) et `NON_HABILITE` (infirmier non habilité prévu en salle d'isolement).
RG-INF-044	La semaine de présence (dimanche → samedi) donne le nombre de cases en sous-effectif ; elle est calculée à la demande, non mise en cache, bornée au centre ; lisible par `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER` (le médecin « seul » la lit, RG-SEC-023) et **imprimable**.
RG-INF-045	**Alertes de sous-effectif** : liste des cases en sous-effectif sur un horizon donné (14 jours par défaut), de la plus proche à la plus lointaine, avec les absents responsables.
RG-INF-046	**Contrôle quotidien à 07:15** (`PresenceInfirmierScheduler.controlerPresence`) : pour chaque centre ayant des infirmiers actifs, si au moins un créneau est en sous-effectif dans les 14 jours à venir, l'administration et le secrétariat reçoivent une notification temps réel (`INFIRMIER_SOUS_EFFECTIF` : nombre de créneaux et première date). Un centre en erreur n'empêche pas les autres.

RG-INF-047	**Sur-effectif.** Chaque case porte aussi le nombre d'infirmiers **en trop** (`surplus`) : infirmiers comptés (en salle d'isolement, seuls les habilités comptent) moins l'effectif requis, jamais négatif ; dans une salle sans patient, tous les infirmiers prévus sont en trop. Le sur-effectif n'est **pas** un manque : le statut de la case reste `COUVERT` (ou `SANS_PATIENT`), aucune alerte n'est envoyée ; il est signalé en jaune avec « +N » sur le planning de présence et en « N infirmier (s) en trop » sur le planning des séances, pour réaffecter ces ressources aux cases en sous-effectif. C'est toutefois du personnel payé sans activité utile : le **contrôle quotidien de 07:15** (RG-INF-046) prévient aussi l'administrateur (`INFIRMIER_SUREFFECTIF`) dès qu'une case des 14 prochains jours est en sur-effectif — **y compris une case avec patients dont les infirmiers dépassent le ratio** (3 infirmiers pour 4 patients avec un ratio de 4) — avec le nombre de cases, de vacations en trop et les **heures payées sans activité utile** (vacations en trop × durée d'une vacation des réglages du centre, RG-PLN-098). Ce contrôle est indépendant de celui du sous-effectif : l'échec de l'un n'empêche pas l'autre. À l' **affectation** d'un infirmier à une salle (RG-INF-020), la réponse indique les jours de la semaine en cours où elle crée un sur-effectif ; l'écran affiche un avertissement, sans jamais refuser ni annuler l'affectation (un échec du calcul de cet avertissement est ignoré).

10.6 Remplaçants

RG-INF-050	Pour une case, les candidats **exclus** sont : les infirmiers absents ce jour-là, ceux déjà prévus **sur ce créneau** (dans n'importe quelle salle), et, en salle d'isolement, les non habilités.
RG-INF-051	Les autres sont **classés de 0 à 100** : base 40 ; +15 salle connue ; +10 créneau habituel ; +max (0 ; 20 − 4 × séances de la semaine) selon la charge ; +10 jour libre ou −25 si double vacation (déjà prévu sur un autre créneau le même jour) ; +10 habilité isolement pour une salle d'isolement. Les **raisons** sont affichées : salle connue, créneau habituel, charge faible (≤ 2 séances), jour libre, habilité isolement, double vacation. Départage par nom.
RG-INF-052	**Affecter un remplaçant** (`ADMIN`, `SECRETAIRE`) : salle et créneau du centre, remplacé éventuel du centre (`INFIRMIER_INTROUVABLE`), et le remplaçant doit figurer parmi les candidats éligibles (`REMPLACEMENT_INELIGIBLE`) ; un infirmier ne peut se remplacer lui-même ; un remplaçant devenu absent n'est plus compté ; l'annulation d'un remplacement est possible (`REMPLACEMENT_INTROUVABLE` sinon).

10.7 Charge de travail

RG-INF-060	**Charge mensuelle** d'un infirmier = séances du roulement (jours d'ouverture du centre, hors jours d'absence) + remplacements effectués dans le mois ; les jours d'absence sont comptés à part ; la **moyenne** du centre (une décimale) sert de repère d'équité pour répartir les remplacements. La liste est paginée.

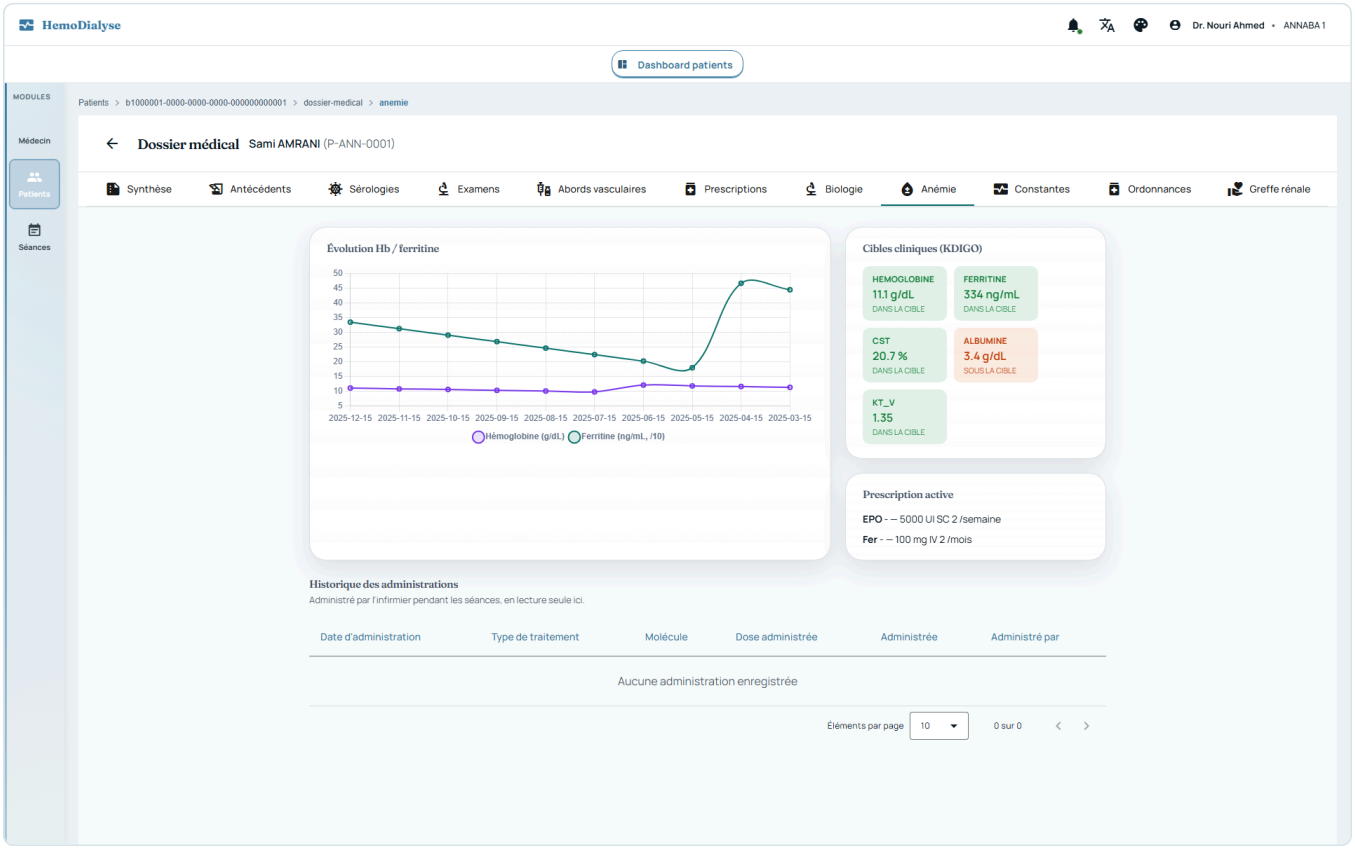
10.8 Roulement et remplacements issus de l'optimisation

RG-INF-070	Le roulement des infirmiers peut être **conçu** et les cases en sous-effectif **couvertes** par l'optimisation du planning (RG-PLN-080 à 100). L'application d'une proposition remplace le roulement des infirmiers actifs (`ROULEMENT`, `COMPLET`) ou crée des remplacements (`COUVERTURE`) ; elle respecte les mêmes règles que la saisie manuelle (jamais deux salles au même créneau le même jour, RG-INF-022 ; absents et non habilités exclus, RG-INF-050).

RG-INF-071	Le **profil de planification** d'un infirmier (taux d'activité, compétences pédiatrie et cathéter, RG-PLN-097) et les **réglages** du centre (durée d'une vacation, temps plein, repos hebdomadaire, RG-PLN-098) sont pris en compte par l'optimisation : un temps partiel ne dépasse pas son quota d'heures, chacun garde son repos hebdomadaire et les patients qui le demandent sont suivis par un infirmier compétent (RG-PLN-099). Ils n'imposent rien à la saisie manuelle du roulement.

PARTIE 11

Dossier médical : antécédents, allergies, sérologies, examens, ordonnances, prescriptions, anémie, greffe, KDIGO, export



Suivi de l'anémie et cibles KDIGO

Préfixe `RG-MED`. Le dossier médical **n'est jamais saisi en double** : les constantes viennent du cahier de dialyse, les évaluations KDIGO sont recalculées à la demande. Le système **compare** chaque résultat aux cibles KDIGO, **contrôle chaque jour** l'observance des traitements EPO/fer, **replace en isolement** un patient devenu à risque et **alerte** le médecin. Sources : agrégats de `bc-medical` (`Allergie`, `Antecedent`, `Serologie`, `DemandeExamen`, `ObservationBiologique`, `Ordonnance`, `AdministrationTraitement`, `AlerteObservance`, `BilanPreGreffe`, `EtapeBilanPreGreffe`, `DonneurVivant`, `DecisionRcp`), `Kdigo*Policy`, `PrescriptionMedicaleDomainService`, `ResultatAnalyseDomainService`, `DossierMedicalPatientDomainService`, `AbordVasculaireDomainService`, `ObservancePrescriptionScheduler`, `ObservancePeriodMath`, `SuiviAnemieQueryService`, `KdigoGreffeQueryService`, `FhirExportService`, contrôleurs du dossier.

11.1 Principes d'accès

RG-MED-001	**Écriture réservée au médecin** (rôle `MEDECIN`) pour : antécédents, allergies, sérologies, demandes d'examen, observations biologiques, ordonnances, prescriptions médicales, résultats d'analyse, abords vasculaires, dossier médical, bilan et donneurs de greffe (le volet médical de séance est ouvert à `MEDECIN` et `ADMIN`, RG-SEA-031). **Lecture** : `MEDECIN` et `ADMIN` (+ `INFIRMIER` pour dossier médical, abords vasculaires, prescription active, observance, administrations, étapes de greffe). L'administrateur lit mais n'écrit pas.

RG-MED-002	Toute donnée est rattachée à un patient **et** à un centre ; un patient ou une pièce d'un autre centre est introuvable (RG-TRV-001/002).
RG-MED-003	Toute consultation du dossier médical d'un patient est inscrite au journal d'audit (RG-SEC-050) ; les écritures aussi.
RG-MED-004	Les listes cliniques sont paginées (taille par défaut 20, plafond 200) ; les périodes de recherche exigent « du ≤ au » (« La date from doit être <= à la date to »).
RG-MED-005	Les codes cliniques sont des **concepts codés** : système (`CIM10` diagnostics, `LOINC` analytes, `ATC` médicaments, `LOCAL` dernier recours), code obligatoire (`CONCEPT_CODE_SYSTEM_REQUIRED` , `CONCEPT_CODE_REQUIRED`) et format valide (`CONCEPT_CODE_INVALID_CIM10` , `CONCEPT_CODE_INVALID_LOINC`). Une période clinique exige une date de début (`PERIODE_DEBUT_REQUIS`) et une fin non antérieure (`PERIODE_FIN_ANTERIEURE`).

11.2 Antécédents

RG-MED-010	Types : médical, chirurgical, familial, obstétrical, comorbidité. Statuts : `ACTIF` , `RESOLU` , `INACTIF` . Patient, centre et type obligatoires (`ANTECEDENT_CHAMPS_REQUIS`) ; un code CIM-10 **ou** un libellé est obligatoire (`ANTECEDENT_DIAGNOSTIC_REQUIS`) ; la date de début n'est pas future (`ANTECEDENT_DATE_FUTURE`).
RG-MED-011	Un même code CIM-10 ne peut pas être **actif deux fois** chez un patient ; un antécédent résolu ou inactif n'est pas en conflit (« Un antécédent actif avec ce diagnostic existe déjà pour ce patient »).
RG-MED-012	« Résoudre » fixe la date de fin et le statut `RESOLU` ; un antécédent déjà résolu ne se résout pas deux fois (`ANTECEDENT_DEJA_RESOLU`).

11.3 Allergies

RG-MED-020	Catégories : médicament, aliment, environnement, biologique ; criticité `BASSE` ou `HAUTE` ; type de réaction allergie ou intolérance ; vérification `SUSPECTEE` (défaut), `CONFIRMEE` , `REFUTEE` . Substance codée, catégorie, criticité et type obligatoires (`ALLERGIE_CHAMPS_REQUIS`) ; date de constatation par défaut aujourd'hui, jamais future (`ALLERGIE_DATE_FUTURE`).
RG-MED-021	Une allergie de criticité **haute** doit décrire ses manifestations (`ALLERGIE_MANIFESTATIONS_REQUISES`) ; déclarer ou passer une allergie en criticité haute émet l'événement « allergie critique déclarée ». Une consultation dédiée liste les allergies critiques du patient.

11.4 Sérologies

RG-MED-030	Marqueurs : VIH (Ac), AgHBs, AcHBs, AcHBc, AcVHC, ARN VHC, TPHA, CMV IgG/IgM, toxoplasmose IgG/IgM, EBV IgG/IgM ; résultats : positif, négatif, douteux, en cours. Patient, centre, marqueur, résultat et date de prélèvement obligatoires (`SEROLOGIE_CHAMPS_REQUIS`) ; date non future (`SEROLOGIE_DATE_FUTURE`).
RG-MED-031	**Un résultat positif impose de documenter la conduite à tenir** (`SEROLOGIE_CONDUITE_REQUISE`), à la saisie comme à la correction.

RG-MED-032	**Un seul résultat par patient, marqueur et date de prélèvement** (« Un résultat existe déjà pour ce marqueur à cette date de prélèvement »). Le résumé du patient présente le **dernier résultat de chaque marqueur**.
RG-MED-033	**Conséquence automatique** : après enregistrement ou correction d'une sérologie, le patient est évalué « à risque infectieux » (dernier résultat positif pour AgHBs, anti-VHC, ARN VHC ou VIH, RG-PLN-012) et, si besoin, **replacé en salle d'isolement** ou signalé à l'administration (RG-PLN-053). Un positif émet l'événement « sérologie positive détectée ».

11.5 Demandes d'examen et observations biologiques

RG-MED-040	Une demande d'examen a une catégorie (biologie, imagerie, fonctionnel, anapath), un caractère urgent éventuel, un motif et **au moins une ligne** (`DEMANDE_EXAMEN_LIGNE_REQUISE`) ; patient, centre et catégorie obligatoires (`DEMANDE_EXAMEN_CHAMPS_REQUIS`) ; date non future (`DEMANDE_EXAMEN_DATE_FUTURE`).
RG-MED-040b	Chaque ligne d'une demande d'examen exige un code LOINC ou, à défaut, un libellé (`LIGNE_DEMANDE_EXAMEN_REQUISE`).
RG-MED-041	**Machine à états** : `DEMANDE → PRELEVE → RESULTAT_DISPONIBLE → VALIDE` ; `ANNULE` possible **uniquement avant** que le résultat soit disponible ; `VALIDE` et `ANNULE` sont terminaux. Toute autre transition : `DEMANDE_EXAMEN_TRANSITION_INVALIDE`. La validation enregistre la conclusion du médecin.
RG-MED-042	Une **observation biologique** est codée **LOINC** (`OBSERVATION_ANALYTE_NON_LOINC`), porte une valeur **numérique avec unité** (`VALEUR_MESUREE_REQUISE`, `VALEUR_MESUREE_UNITE_REQUISE`) **ou** textuelle, jamais les deux ni aucune (`OBSERVATION_VALEUR_INVALIDE`) ; patient, centre, analyte et date obligatoires (`OBSERVATION_CHAMPS_REQUIS`) ; date non future (`OBSERVATION_DATE_FUTURE`). Statuts préliminaire, final (défaut), corrigé ; sources saisie directe, import, dérivée d'un bilan.
RG-MED-043	Corriger une observation passe son statut à « corrigé » ; une observation **dérivée automatiquement d'un bilan est immuable** (`OBSERVATION_DERIVEE_IMMUABLE`).
RG-MED-044	Les **résultats d'analyse** (bilan biologique à colonnes fixes : Hb, Ht, plaquettes, ferritine, CST, EPO endogène, urée pré/post, créatinine, Kt/V mensuel, phosphore, calcium, PTH, albumine, protéines, CRP) portent une date de prélèvement (aujourd'hui par défaut) ; ils alimentent le suivi de l'anémie, l'évaluation KDIGO et les statistiques. La recherche est paginée.

11.6 Ordonnances

RG-MED-050	Une ordonnance exige un patient et un centre (`ORDONNANCE_CHAMPS_REQUIS`) et au moins **une ligne** (`ORDONNANCE_LIGNE_REQUISE`) ; chaque ligne exige un code ATC ou un nom de médicament (`LIGNE_ORDONNANCE_MEDICAMENT_REQUIS`) et une posologie (`LIGNE_ORDONNANCE_POSOLOGIE_REQUISE`) ; durée et quantité éventuelles strictement positives (`LIGNE_ORDONNANCE_DUREE_INVALIDE`, `LIGNE_ORDONNANCE_QUANTITE_INVALIDE`).
RG-MED-051	**Cycle** : `BROUILLON → SIGNEE → IMPRIMEE`, `ANNULEE` depuis tout statut non terminal (`ORDONNANCE_TRANSITION_INVALIDE` sinon). La **signature** attribue le numéro définitif (`ORDONNANCE_NUMERO_REQUIS`) et **verrouille le contenu** : corriger une ordonnance signée impose de l'annuler et d'en créer une nouvelle. La réimpression ne change pas le statut.

11.7 Prescription médicale de séance, abords vasculaires, dossier médical

RG-MED-060	La **prescription médicale** fixe les cibles de séance (débit sang Qb, débit dialysat Qd, UF max, durée cible), le type de dialyseur et d'anticoagulant, le **poids sec cible** (si renseigné : **20 à 300 kg**, arrondi au centième), et les traitements **EPO** et **fer injectable** (article de stock, dose, voie, fréquence = valeur + unité heure/jour/semaine/mois/année). La prescription **la plus récente** fait foi ; le poids sec cible en vigueur un jour donné est celui de la dernière prescription datée au plus tard ce jour-là.
RG-MED-061	Les articles EPO / fer des listes déroulantes sont ceux du stock marqués `EPO` ou `FER_INJECTABLE` (RG-STK-001).
RG-MED-062	Un **abord vasculaire** (type, côté, localisation, dates, actif, complications) ne peut être retiré avant d'avoir été créé (`ABORD_DATE_FIN_ANTERIEURE`) ; actif par défaut ; la liste est paginée (taille par défaut 20, plafond 200).
RG-MED-063	Le **dossier médical** du patient (néphropathie initiale, date de mise en dialyse, statuts hépatite B/C, observation globale, conclusion) est unique par patient (création puis mise à jour du même dossier).

11.8 Traitement de l'anémie : administrations, observance, alertes

RG-MED-070	Une **administration** (EPO ou fer) porte patient, centre, type de traitement et date (`ADMINISTRATION_CHAMPS_REQUIS`) ; si **administrée**, la dose est obligatoire (`ADMINISTRATION_DOSE_REQUISE` , dose > 0 `DOSE_ADMINISTREE_INVALIDE` , unité `DOSE_ADMINISTREE_UNITE_REQUISE`) ; si **non administrée**, un **motif** est obligatoire (`ADMINISTRATION_MOTIF_REQUIS`) et l'événement « écart prescription/administration » est émis. Saisie par `INFIRMIER` ou `MEDECIN` .
RG-MED-071	Une administration rattachée à un article, à une séance et à une dose **sort le stock** au FEFO, datée du jour réel de la saisie, via un bon de sortie numéroté (motif ADMINISTRATION) ; si le stock est insuffisant, l'administration **n'est pas créée** (pas de trace sans sortie réelle). La **quantité sortie est déduite par le serveur** de la dose (UI, mg) et de la fiche article (dose ÷ dosage par unité, RG-STK-006) : elle n'est plus saisie à la main et toute quantité envoyée par le client est ignorée. Une unité de dose incompatible avec l'article refuse l'administration (`ARTICLE_UNITE_DOSE_INCOMPATIBLE` , `ARTICLE_DOSAGE_NON_DEFINI`) ; l'écran de l'infirmier affiche la sortie de stock calculée avant l'enregistrement.
RG-MED-075	À l'enregistrement d'une **prescription**, la dose d'EPO (UI) et la dose de fer (mg) doivent pouvoir se convertir dans l'unité de stock de l'article choisi (RG-STK-006) : sinon la prescription est refusée avec les mêmes codes (`ARTICLE_UNITE_DOSE_INCOMPATIBLE` , `ARTICLE_DOSAGE_NON_DEFINI`). Le formulaire de prescription affiche la sortie de stock correspondant à la dose saisie. Ainsi unité prescrite et unité de sortie restent conformes. *Source :* `PrescriptionMedicaleRestController` .

RG-MED-072	**Périodes d'observance** : la prescription la plus récente découpe le temps en périodes successives ancrées sur sa date (fenêtre : heure/jour = 1 jour, semaine = 7, mois = 30, année = 365 jours). Quand la prescription porte une **dose** (UI pour l'EPO, mg pour le fer), le calcul est en **quantités** : **attendu** = dose × fréquence ; **administré** = somme des doses effectivement administrées dans la période, dans la même unité ; **restant** = attendu − administré (≥ 0) ; **doses restantes** = restant ÷ dose, arrondi au supérieur. Une prescription relevée en cours de période (ex. 4000 → 8000 UI après une administration de 4000 UI) laisse donc 4000 UI à administrer, soit un **complément** : l'infirmier peut le saisir en séance, la dose proposée étant exactement le reste. Sans dose prescrite, repli sur le **nombre d'administrations** (attendues = fréquence ; administrées = administrations effectives). L'infirmier voit, en séance, ce qu'il reste à administrer et l'échéance (même calcul que l'alerte planifiée). Quand le médecin crée, modifie ou supprime une prescription, le poste de l'infirmier qui a ce patient à l'écran se met à jour **en temps réel**, sans rechargement (évènement `PRESCRIPTION_CHANGED` limité au centre et au patient, absent de la cloche). Il en va de même, pour un médecin qui a ouvert le même dossier, de la liste des prescriptions et de l'onglet Anémie (périodes d'observance et alertes).
RG-MED-073	**Contrôle quotidien à 06:30** (`ObservancePrescriptionScheduler.controlerObservance`), pour chaque patient ayant une prescription EPO/fer avec article et fréquence : (1) **retard constaté** — la période close compte moins (en quantité, ou en nombre d'administrations sans dose) que prescrit : alerte `RETARD_CONSTATE`, qui **explique** le constat (traitement, période, prescription « dose × fréquence », attendu, administré, manque, conduite à tenir ; les champs sont conservés avec l'alerte ; les alertes antérieures gardent leur texte d'origine), acquittée **manuellement** par le médecin ; (2) **rappel d'échéance** — il reste des doses et il reste au plus ⌊fenêtre / 3⌋ jours (1 jour si fenêtre ≤ 2) : alerte `RAPPEL_ECHEANCE`, **résolue automatiquement** dès que le retard est rattrapé. Une alerte déjà ouverte du même type n'est pas dupliquée ; une notification durable (`OBSERVANCE_NON_RESPECTEE`, RG-NOT-005) est adressée au rôle `MEDECIN`, avec un lien vers l'onglet Anémie du patient.
RG-MED-074	Alerte inconnue : `ALERTE_OBSERVANCE_INTROUVABLE`. Consultation et acquittement : `MEDECIN`, `ADMIN`.

11.9 Suivi et cibles KDIGO (aide à la décision)

RG-MED-080	Le **suivi de l'anémie** assemble, pour un patient : les 10 derniers bilans (courbe Hb, ferritine, CST, albumine), l' **évaluation du dernier bilan face aux cibles**, la prescription active et les 10 dernières administrations.
RG-MED-081	**Cibles** (versionnées avec le code, aucune alerte persistée, tout recalculé) : hémoglobine 10 – 11,5 g/dL (KDIGO 2012) ; ferritine ≥ 200 ng/mL ; CST ≥ 20 % ; Kt/V ≥ 1,2 ; phosphore 2,5 – 4,5 mg/dL, calcium 8,4 – 10,2 mg/dL, PTH 130 – 600 pg/mL (KDIGO 2017 CKD-MBD) ; albumine ≥ 4,0 g/dL. Statut : `SOUS_CIBLE` (< borne basse), `AU_DESSUS_CIBLE` (> borne haute), `DANS_CIBLE`, `NON_EVALUABLE` (valeur absente — une valeur absente n'est pas une valeur hors cible).
RG-MED-082	**Aide à la décision greffe (KDIGO 2020)** : risque immunologique d'après le **PRA** (le pire de classe I et II) : faible < 20 %, intermédiaire 20 – 80 %, élevé > 80 %, non évaluable sinon ; DFG estimé par **CKD-EPI 2021** (sans coefficient ethnique) d'après la dernière créatinine, l'âge et le sexe, avec stade G1 (≥ 90) à G5 (< 15) — informatif chez un patient dialysé ; **alertes sérologiques** pour VIH, AgHBs, AcVHC, ARN VHC et TPHA positifs avec message de conduite. Ces évaluations sont des aides : **la décision d'éligibilité reste celle de la RCP et du médecin**.

11.10 Greffe rénale

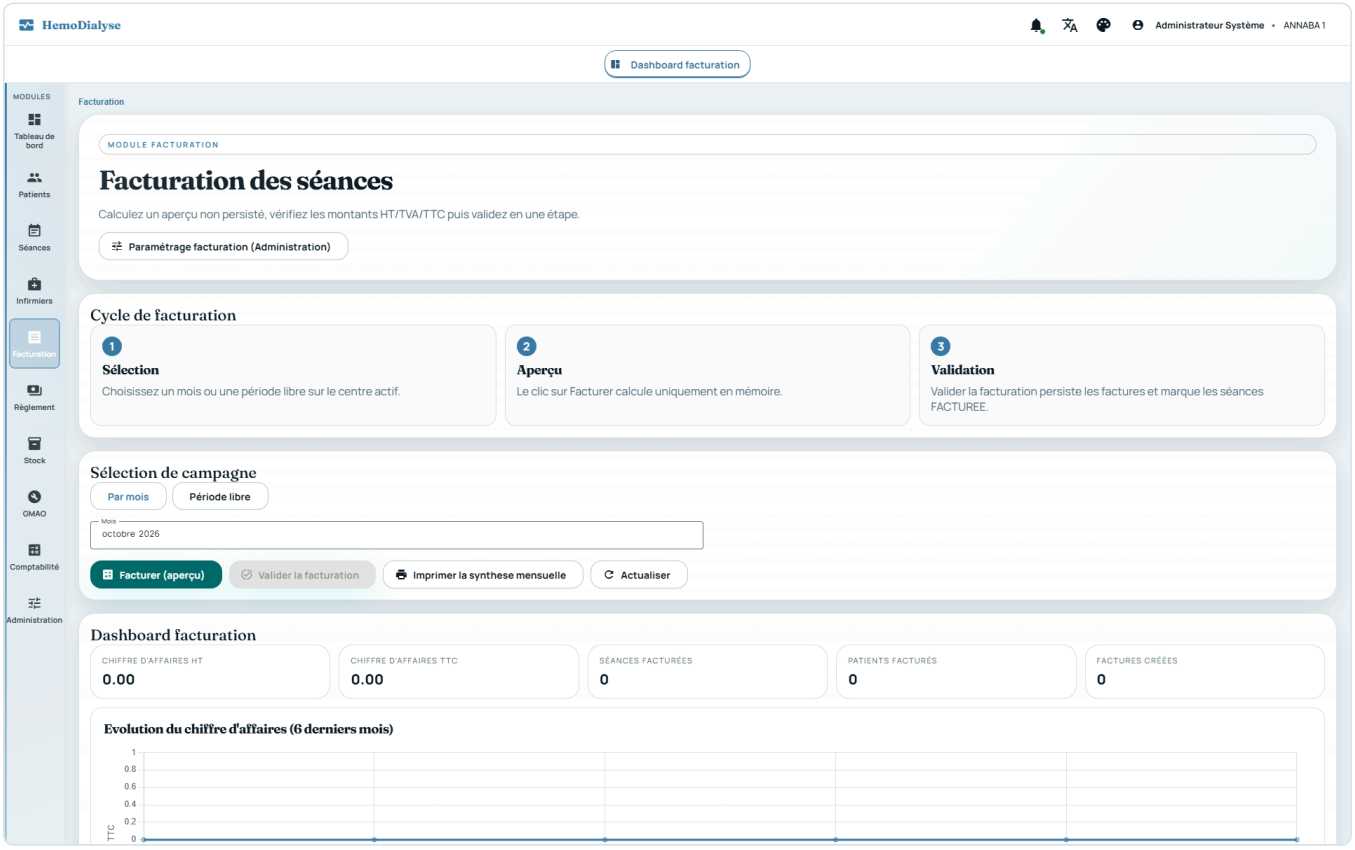
RG-MED-090	Un **bilan pré-greffe** par patient, ouvert au premier accès au statut `NON_DEBUTE`. **Machine à états** : `NON_DEBUTE → BILAN_EN_COURS | CONTRE_INDICATION_DEFINITIVE` ; `BILAN_EN_COURS → ELIGIBLE | CI_TEMPORAIRE | CI_DEFINITIVE` ; `ELIGIBLE → INSCRIT_LISTE_ATTENTE | CI_TEMPORAIRE | CI_DEFINITIVE` ; `INSCRIT_LISTE_ATTENTE → GREFFE_REALISEE | CI_TEMPORAIRE | CI_DEFINITIVE` ; `CI_TEMPORAIRE → BILAN_EN_COURS | CI_DEFINITIVE` ; `CI_DEFINITIVE` et `GREFFE_REALISEE` terminaux. **L'inscription sur liste d'attente n'est possible que depuis `ELIGIBLE`.** Violation : `BILAN_GREFFE_TRANSITION_INVALIDE` ; statut absent : `BILAN_GREFFE_STATUT_REQUIS` ; patient ou centre absent à l'ouverture : `BILAN_GREFFE_CHAMPS_REQUIS`.
RG-MED-091	Dates automatiques : début de bilan (au passage en cours, si vide), inscription sur liste d'attente, greffe réalisée = date du jour. Le bilan immunologique (groupe sanguin confirmé, typage HLA, PRA classes I/II) et les notes (contre-indications, conclusion du néphrologue) se mettent à jour séparément.
RG-MED-092	Une **décision de RCP** exige une date de réunion et un avis (`DECISION_RCP_CHAMPS_REQUIS`), date non future (`DECISION_RCP_DATE_FUTURE`) ; avis : favorable, défavorable, ajourné ; prochaine revue facultative ; une décision absente est refusée (`DECISION_RCP_REQUISE`) ; les décisions s'accumulent (historique).
RG-MED-093	**Étapes du bilan** : catégorie, libellé obligatoires (`ETAPE_GREFFE_CHAMPS_REQUIS`) ; statuts `A_FAIRE`, `PLANIFIE`, `FAIT`, `NON_APPLICABLE` ; le statut est obligatoire (`ETAPE_GREFFE_STATUT_REQUIS`) ; une étape **faite** exige une date de réalisation (`ETAPE_GREFFE_DATE_REALISATION_REQUISE`) ; peut lier une demande d'examen ou une sérologie. La **checklist standard** (23 étapes : cardiologie, pneumologie, dentaire, ORL, gynécologie, urologie, digestif, oncologie, psychiatrie, virologie, immunologie, vaccination, nutrition) se génère à la demande ; le médecin ajoute ou retire des étapes ensuite. Saisie : `MEDECIN`, `INFIRMIER` (suppression : `MEDECIN`).
RG-MED-094	**Donneur vivant candidat** : nom et lien de parenté (conjoint, parent, enfant, fratrie, autre famille, non apparenté) obligatoires (`DONNEUR_VIVANT_CHAMPS_REQUIS`) ; statut de bilan `CANDIDAT` (défaut), `BILAN_EN_COURS`, `COMPATIBLE`, `INCOMPATIBLE`, `EXCLU`, `RETENU` ; crossmatch non fait (défaut), négatif, positif ; décision finale datée.
RG-MED-095	**Dossier de synthèse greffe** exportable en PDF (receveur + donneurs candidats) pour le centre de transplantation (`MEDECIN`).

11.11 Constantes, statistiques et export interopérable

RG-MED-100	Les **constantes** (poids, tension, débit, UF, durée) sont une vue longitudinale **en lecture seule** du volet paramédical saisi en séance (source unique de vérité), paginée (`MEDECIN`, `ADMIN`).
RG-MED-101	**Statistiques du patient** (`ADMIN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE`) : moyennes médicales (Hb, Kt/V, ferritine…) et paramédicales sur une période ; **UF réelle** = ultrafiltration saisie, sinon perte de poids per-dialytique × 1000 ; tension lue au format « sys/dia » (ou « sys-dia ») ; poids sec cible en vigueur le jour de la séance ; export CSV et PDF réservé à `ADMIN`.
RG-MED-102	**Export FHIR R4** du dossier d'un patient (`MEDECIN`), en lecture seule, sous forme de `Bundle` JSON : `Patient`, `Condition` (antécédents), `AllergyIntolerance`, `Observation` (résultats d'analyse et observations LOINC), `MedicationRequest` (ordonnances), `Procedure` (abords vasculaires). Les demandes d'examen et les administrations d'anémie **ne sont pas encore exportées** (limite connue).

PARTIE 12

Facturation, TVA, règlements et comptabilité



Facturation mensuelle

> Préfixes `RG-FAC` (facturation et TVA), `RG-REG` (règlements), `RG-CPT` (comptabilité). Le système **n'accepte à la facturation que des séances validées et couvertes**, **fige** prix, TVA et payeur sur chaque facture, **calcule le solde** de chaque facture et **génère les écritures comptables équilibrées**. Sources : `FacturationDomainService`, `SeanceEligibleForFacturationSpecification`, `FactureAggregate`, `FactureNumberTemplate`, `TypeTVA`, `TypeTvaDomainService`, `SeanceFacturationJdbcAdapter`, `FactureReglementAggregate`, `FactureReglementStatusSpecification`, `ReglementService`, `ComptabiliteService`, `GenerateurEcritureComptable`, `EcritureComptable`, `MappingComptable`, `RegleTVA`, listeners comptables, contrôleurs `Facturation*`, `TvaTypes*`, `Reglement*`, `Comptabilite*`.

12.1 Types de TVA

RG-FAC-001	Un type de TVA est propre à un centre : libellé obligatoire, **taux de 0 à 100 %**, type de prestation obligatoire, indicateur d'exonération, **date de début de validité obligatoire**, date de fin facultative **strictement postérieure** au début (« La date de fin doit être postérieure à la date de début »), texte de référence légale facultatif.
RG-FAC-002	La TVA applicable à une date est le type **actif** couvrant cette date pour la prestation `HEMODIALYSE` ; **sans type actif, le taux est 0 %**. Le taux est figé sur chaque facture au moment de la validation.
RG-FAC-003	Les types de TVA se désactivent (jamais supprimés physiquement) ; création, modification, désactivation : `ADMIN` ; consultation : `ADMIN`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE` (liste paginée, mise en cache par centre, vidée à chaque écriture).

12.2 Paramètres de facturation du centre

RG-FAC-010	Chaque centre définit un **modèle de numérotation** des factures (défaut `FAC-{YEAR}-{SEQ}`) : jetons `{YYYY}` / `{YEAR}`, `{YY}`, `{CENTER}` (8 premiers caractères de l'identifiant du centre), `{SEQ}` ou `{SEQn}` (séquence sur n chiffres, 4 par défaut). Le modèle est obligatoire ; la séquence est strictement positive et propre au centre (et à l'année).
RG-FAC-011	Option « **regroupement multi-forfait** » (défaut oui) : une facture par patient et par période (plusieurs lignes de forfaits) ; sinon une facture par patient **et par forfait**. Modification des paramètres : `ADMIN` ; lecture : `ADMIN`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE`.

12.3 Séances facturables et simulation

RG-FAC-020	Est **éligible** une séance du centre, dans la période, au statut `VALIDEE` ou `SIGNEE` (la signature médecin n'est pas exigée) et **pas déjà facturée**. La période est un mois entier ou deux dates (fin non antérieure au début).
RG-FAC-021	**Forfait appliqué** à une séance : le forfait de surcharge posé sur la séance (RG-SEA-033) ; à défaut, le forfait de la prise en charge couvrant la date (effectif sinon demandé, de préférence la PEC dotée d'un forfait effectif, puis la plus récente) ; sans forfait, prix 0.
RG-FAC-022	La **simulation** (aperçu) construit les factures par groupe patient (ou patient + forfait), regroupe les séances par forfait en lignes (prix unitaire HT × nombre de séances), calcule **HT, TVA, TTC** (arrondis à deux décimales, TVA = HT × taux) et le numéro prévisionnel. Elle n'enregistre rien. Accès : `ADMIN`, `MEDECIN`.
RG-FAC-023	Depuis la simulation, on peut **exclure une séance** (statut `ABSENT`, détachée de toute facture ; uniquement une séance validée/signée non facturée) ou **changer son forfait** ; la simulation est recalculée. `ABSENT` est un statut à part entière des séances (RG-SEA-001) : la séance exclue reste consultable, n'est plus facturable, n'est plus « réalisée » (RG-ABS-012) et n'accepte pas de volet médical.
RG-FAC-024	Le tableau de bord de facturation d'un mois présente : chiffre d'affaires HT et TTC, séances facturées, patients facturés, factures créées, ventilation par caisse d'assurance et par état du patient. Accès : `ADMIN`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE`. Une synthèse imprimable est disponible (modèle de document, chapitre documents).

12.4 Validation de la facturation

RG-FAC-030	La **validation** recalcule la simulation, puis, de façon atomique : crée **une facture par groupe** avec un numéro réel de séquence, **fige** le patient (code, nom, état, numéro d'immatriculation), le centre payeur et l'agence, la période, la date de facturation (jour de validation) et le taux de TVA ; marque chaque séance `FACTUREE` rattachée à sa facture. Si une séance a changé entre-temps, la validation entière échoue (« Une ou plusieurs seances ne sont plus eligibles »). Sans séance éligible : 0 facture créée. Accès : `ADMIN`, `MEDECIN`.
RG-FAC-031	Une facture a au moins une ligne ; ligne : prix unitaire HT valide et nombre de séances > 0 ; totaux HT/TVA/TTC arrondis à deux décimales ; période valide.

RG-FAC-032	Après validation, un évènement « facturation validée » déclenche la génération des écritures de ventes (RG-CPT-001) ; l'existence d'une facture couvrant une date **clôt les absences** du patient à cette date (RG-ABS-024) ; les séances facturées deviennent immuables (RG-SEA-002).

12.5 Règlements des factures

RG-REG-001	Un règlement est rattaché à une facture et à un centre : montant **non nul** (un montant négatif est accepté et correspond à un remboursement ou à une correction), date obligatoire, auteur (« system » par défaut), code `REG-` + 8 caractères généré. Accès : `ADMIN`, `SECRETAIRE`.
RG-REG-002	**Situation d'une facture** = comparaison du montant facturé et du total réglé : `NON_REGLEE` (rien de réglé, reste = total), `PARTIELLEMENT_REGLEE` (reste > 0), `REGLEE` (soldée ; si le réglé dépasse le facturé, la situation est « trop-perçu » et le montant excédentaire est affiché). Les montants sont arrondis au centime.
RG-REG-003	La recherche et le tableau de bord des règlements portent sur une **année** (2000 à 3000) et facultativement un **mois** (1 à 12), une caisse, une agence ou un centre payeur ; les listes sont paginées (page ≥ 0, taille > 0) et exportables en Excel ou PDF.
RG-REG-004	Chaque règlement enregistré déclenche la génération d'une écriture de trésorerie (RG-CPT-002).

12.6 Comptabilité (plan SCF)

RG-CPT-001	**Écriture de ventes** par facture, dans le journal que le centre a choisi pour les ventes (`VE` par défaut, RG-CPT-010) : débit du compte client (411xxx), crédit du compte de ventes (706) pour le HT, crédit de la TVA collectée (44571) si la TVA est > 0 (dérivée de TTC − HT si le total de TVA manque) ; date de l'écriture = **fin de la période facturée** (jamais la date d'émission) ; axes analytiques centre et type de tiers ; statut `VALIDEE`. **Idempotence** : une facture n'a qu'une écriture (recherche par pièce source, **quel que soit le journal** : changer le journal des ventes ne recrée jamais une écriture déjà passée).
RG-CPT-002	**Écriture de règlement** : journal choisi pour les règlements en banque (`BQ` par défaut, débit 512) ou en caisse (`CA` par défaut, débit 530, si le mode est « caisse ») ; crédit du compte client ; montant en valeur absolue ; **une écriture par règlement** (idempotence par identifiant de règlement). Le mode par défaut du règlement enregistré est « banque ».
RG-CPT-003	Toute écriture comporte **au moins deux lignes** et doit être **équilibrée** (total débit = total crédit à deux décimales : `ECRITURE_DESEQUILIBREE`) ; compte SCF obligatoire, débit et crédit non négatifs ; numéro de pièce par journal et par année.
RG-CPT-004	**Statuts** : `BROUILLON` → `VALIDEE` → `EXPORTEE`. Une écriture exportée est **immuable** (`ECRITURE_EXPORTEE_IMMUABLE`) ; seules les écritures validées sont exportables (`EXPORT_ECRITURE_NON_VALIDEE`) ; l'export marque les écritures validées comme exportées. Écriture inconnue : `ECRITURE_INTROUVABLE`.
RG-CPT-005	**Clôture de période** (mois) : réservée à `ADMIN` ; une période déjà clôturée ne se reclôt pas (`PERIODE_DEJA_CLOTUREE`) ; aucune écriture ne peut être générée dans une période clôturée (`PERIODE_CLOTUREE`). Lorsque la période d'un règlement est clôturée, le règlement reste enregistré mais **aucune écriture n'est générée** (avertissement journalisé).

RG-CPT-006	**Plan de comptes par centre** (`MappingComptable`), **entièrement paramétrable** depuis l'écran « Paramétrage comptable » (`ADMIN`) : comptes ventes, client « patient qui paie lui-même », client « payeur sans compte propre », banque, caisse — tous obligatoires ; valeurs par défaut : 706, 411100, 411500, 512, 530, 44571 (TVA collectée) ; comptes du stock (RG-CPT-011). Le compte client d'un payeur se règle payeur par payeur (RG-CPT-019) : il n'existe plus de compte figé par type de payeur (CNAS, CASNOS, mutuelle). Chaque compte se **choisit dans le plan comptable du centre** (RG-CPT-018) ; un compte qui n'y figure pas, ou désactivé, est refusé (`COMPTE_INCONNU`). Le paramétrage ne vaut que pour les écritures générées ensuite : les écritures déjà passées ne sont pas réimputées. **Règles de TVA comptables** versionnées dans le temps (type de prestation, taux ≥ 0, exonération, début de validité obligatoire). *Source :* `MappingComptable`, `ComptabiliteParametrageComponent` → `ComptabiliteParametrageStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteRestController` (`/mapping`) → `ComptabiliteUseCase` → `MappingComptablePort`.
RG-CPT-007	**Reconstruction** (rejeu) des écritures de factures et règlements existants sur une période, réservée à `ADMIN` ; l'idempotence évite tout doublon. Consultation des écritures et des journaux : `ADMIN`, `SECRETAIRE` (paginée) ; validation, export, paramétrage (comptes, journaux), règles TVA, clôture, comptabilisation du stock : `ADMIN`.
RG-CPT-008	*(point d'attention levé)* Les créances ne sont plus toutes imputées au compte client « autre » : chaque facture débite le compte de **son payeur** (RG-CPT-019), le compte par défaut si le payeur n'en a pas, et le compte « patients » si la facture n'a pas de payeur. Le **règlement** crédite le compte que l'écriture de la facture a débité, même si le compte du payeur a changé entre-temps (à défaut d'écriture de facture, le compte actuel du payeur).
RG-CPT-009	**Journaux paramétrables par centre** : chaque centre définit librement ses journaux (code de 1 à 10 lettres majuscules ou chiffres, libellé de 100 caractères au plus, actif ou non). Tant qu'il n'a rien paramétré, il dispose des journaux par défaut `VE` Ventes, `BQ` Banque, `CA` Caisse, `AC` Achats, `ST` Stocks ; ils sont enregistrés comme les siens à sa première modification. Un journal **choisi pour une opération** ne peut être ni désactivé ni supprimé (`JOURNAL_UTILISE`) ; un journal **qui porte des écritures** se désactive mais ne se supprime pas (`JOURNAL_AVEC_ECRITURES`) ; supprimer un journal inconnu est refusé (`JOURNAL_INTROUVABLE`). La liste est paginée. *Source :* `JournauxService`, `ComptabiliteParametrageComponent` → `ComptabiliteParametrageStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteRestController` (`/journaux`) → `JournauxUseCase` → `JournalRepositoryPort`.
RG-CPT-010	**Journal de chaque opération** : le centre choisit le journal des ventes, des règlements en banque, des règlements en caisse, des réceptions de stock, des sorties de stock et des écarts d'inventaire (par défaut `VE`, `BQ`, `CA`, `AC`, `ST`, `ST`). Seul un journal **existant et actif** peut être choisi (`JOURNAL_INCONNU`). Le numéro de pièce reprend le code du journal : `<JOURNAL>-<année>-<n° sur 6 chiffres>`, numéroté par journal et par année.
RG-CPT-011	**Comptes du stock** (inventaire permanent), paramétrables par centre : stock (322 par défaut), consommation (602), factures non parvenues (408), boni d'inventaire (757), mali d'inventaire (657). La **fiche d'un article** peut préciser son propre compte de stock et son propre compte de consommation (RG-STK-008) ; à défaut, ceux du centre s'appliquent.
RG-CPT-012	**Écriture de réception** : un bon de réception **validé** donne une écriture, dans le journal des réceptions, à la date de réception : débit du compte de stock (de l'article ou du centre), crédit des **factures non parvenues**, pour la valeur **hors taxe** quantité × prix unitaire. La TVA d'achat et le compte fournisseur se traitent à la facture, **hors application**. Une écriture par bon, jamais doublée.

RG-CPT-013	**Écriture des sorties** : les sorties de stock d'une journée (consommations de séance, sorties manuelles) sont **centralisées en une écriture par centre et par jour**, dans le journal des sorties : débit du compte de consommation, crédit du compte de stock, valorisés au **prix moyen pondéré appliqué à la sortie** (à défaut le PMP après mouvement, puis le PMP courant de l'article). Une ligne par compte.
RG-CPT-014	**Écriture des écarts d'inventaire** : un inventaire **clôturé** donne une écriture, dans le journal des inventaires, à la date de l'inventaire : excédent (compté > théorique) = débit stock, crédit boni ; manquant = débit mali, crédit stock ; écarts valorisés au PMP de la ligne d'inventaire. Une ligne non comptée ne produit rien.
RG-CPT-015	**Comptabilisation du stock rejouable** : elle a lieu **chaque nuit** sur les 35 derniers jours (`ComptabiliteStockScheduler`) et **à la demande** de l'administrateur sur une période d'un an au plus. Seule la **différence** entre ce qui devrait être comptabilisé et ce qui l'est déjà est écrite : la rejouer ne crée aucun doublon. Quand les sorties d'un jour changent après coup (mouvement saisi en retard, PMP recalculé), l'écriture du jour est **mise à jour** tant qu'elle n'est ni exportée ni dans une période clôturée (son numéro de pièce est conservé) ; sinon la différence fait l'objet d'une **écriture de complément** — datée du jour même, ou du jour du traitement si la période d'origine est clôturée (au plus 50 compléments par journée). Une réception ou un inventaire dont la période est **clôturée** n'est pas comptabilisé : il est compté comme « ignoré » et signalé à l'écran. Le stock d'un centre n'est jamais comptabilisé dans un autre. *Source :* `ComptabiliteStockService`, `GenerateurEcritureStock`, `ComptabiliteParametrageComponent` → `ComptabiliteParametrageStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteRestController` (`/stock/synchroniser`) → `ComptabiliteStockUseCase` → `OperationsStockPort` (`OperationsStockJdbcAdapter`).
RG-CPT-016	**Isolement par centre de la comptabilité** : toute requête comptable (écritures, export, clôture, paramétrage, journaux, comptabilisation du stock, reconstruction) est confrontée au centre de la session ; demander un autre centre est refusé (403). *Source :* `ComptabiliteRestController`, `CenterAccessGuard`.
RG-CPT-017 point d'attention	Le stock n'est pas comptabilisé à chaque mouvement mais par traitement (nuit ou demande) : une sortie du jour n'apparaît en comptabilité qu'après le traitement suivant. La TVA déductible sur achats et la dette fournisseur (401) ne sont pas gérées automatiquement : le compte des factures non parvenues se solde par une pièce saisie (RG-CPT-021), à la comptabilisation de la facture du fournisseur.
RG-CPT-018	**Plan comptable par centre** : chaque centre tient la liste de ses comptes (numéro de 1 à 20 lettres ou chiffres, libellé de 150 caractères au plus, actif ou non), paginée et recherchable par numéro ou libellé. Tant qu'il n'a rien paramétré, il dispose d'un **plan SCF de départ** (stock, fournisseurs, clients, personnel, TVA, trésorerie, charges, produits), complété des comptes que son paramétrage utilise déjà ; ce plan est enregistré comme le sien à sa première modification. Partout où un compte est demandé (paramétrage, payeur, modèle de pièce), il **se choisit dans ce plan**. Un compte **utilisé** par le paramétrage, un payeur ou un modèle de pièce ne peut être ni désactivé ni supprimé (`COMPTE_UTILISE`) ; un compte **qui porte des écritures** se désactive mais ne se supprime pas (`COMPTE_AVEC_ECRITURES`) ; supprimer un compte inconnu est refusé (`COMPTE_INTROUVABLE`). Ajouter un compte ne demande aucun développement. *Source :* `PlanComptableService`, `PlanComptableComponent` → `PlanComptableStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteParametrageRestController` (`/comptes`) → `PlanComptableUseCase` → `CompteRepositoryPort`.

RG-CPT-019	**Compte client de chaque payeur** : chaque payeur du référentiel (caisse, mutuelle, entreprise…) peut porter son propre compte client, choisi dans le plan comptable (`COMPTE_INCONNU` sinon) ; ses factures y sont débitées. Un payeur sans compte propre utilise le compte client par défaut du centre ; vider le compte d'un payeur l'y ramène. Un payeur d'un autre centre est introuvable (`PAYEUR_INTROUVABLE`). **Un nouveau client ne demande aucun développement** : on crée le payeur dans les référentiels, on ajoute son compte au plan, on le lui affecte. La liste des payeurs est paginée et recherchable. *Source :* `ComptesPayeursService`, `PlanComptableComponent` → `PlanComptableStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteParametrageRestController` (`/payeurs`) → `ComptesPayeursUseCase` → `PayeursPort`, `ComptePayeurRepositoryPort`.
RG-CPT-020	**Modèles de pièces** : un centre définit ses propres types de pièces (loyer, salaires, facture fournisseur, opération diverse…). Un modèle porte un code unique dans le centre (1 à 20 lettres majuscules, chiffres, tirets ; `MODELE_CODE_EXISTANT`), un libellé, un **journal actif** (`JOURNAL_INCONNU` sinon) et de 2 à 20 **lignes** — un sens (débit ou crédit), un compte du plan et un libellé facultatif chacune — dont au moins une au débit et une au crédit (`MODELE_LIGNES_INVALIDES`). Un modèle désactivé ne sert plus à saisir (`MODELE_INACTIF`) ; le supprimer conserve les pièces déjà saisies ; un modèle inconnu est refusé (`MODELE_INTROUVABLE`). Le journal d'un modèle ne peut être ni désactivé ni supprimé (`JOURNAL_UTILISE`). **Un nouveau type de pièce ne demande aucun développement.** Liste paginée ; gestion réservée à `ADMIN`. *Source :* `ModelePiece`, `PiecesComptablesService`, `ModelesPieceComponent` → `PiecesComptablesStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteParametrageRestController` (`/modeles`) → `PiecesComptablesUseCase` → `ModelePieceRepositoryPort`.
RG-CPT-021	**Saisie d'une pièce** (`ADMIN`, `SECRETAIRE`) : on choisit un modèle actif, une date, un libellé (à défaut celui du modèle) et **un montant par ligne** ; une ligne à zéro n'est pas écrite. La pièce devient une écriture **validée** dans le journal du modèle, numérotée comme les autres (RG-CPT-010). Elle est refusée si un montant est négatif, s'il n'y a pas un montant par ligne ou s'il reste moins de deux lignes (`PIECE_MONTANTS_INVALIDES`), si elle n'est pas équilibrée (`ECRITURE_DESEQUILIBREE`), si sa période est clôturée (`PERIODE_CLOTUREE`) ou si un de ses comptes a quitté le plan (`COMPTE_INCONNU`). *Source :* `PiecesComptablesService.saisir`, `SaisiePieceComponent` → `PiecesComptablesStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteParametrageRestController` (`/pieces`) → `PiecesComptablesUseCase` → `EcritureComptableRepositoryPort`.
RG-CPT-022	**Extourne d'une pièce saisie** (`ADMIN`) : une écriture ne se supprime jamais ; une pièce saisie par erreur s'annule par une **écriture inverse** (débits et crédits échangés), datée du jour, dans le même journal, libellée « Extourne <n° de pièce> ». Une pièce ne s'extourne **qu'une fois** et une extourne ne s'extourne pas (`PIECE_DEJA_EXTOURNEE`) ; une écriture générée par le système (vente, règlement, stock) ne s'extourne pas à la main (`PIECE_NON_SAISIE`) ; la période du jour doit être ouverte (`PERIODE_CLOTUREE`). *Source :* `PiecesComptablesService.extourner`, `ComptabiliteDashboardComponent` → `PiecesComptablesStore` → `ComptabiliteApiService` → `ComptabiliteParametrageRestController` (`/pieces/{id}/extourne`).
RG-CPT-023 point d'attention	Les comptes propres à un article (RG-STK-008) se saisissent encore librement sur la fiche article : ils ne sont pas contrôlés contre le plan comptable du centre.

PARTIE 13

Direction de société : tableaux de bord consolidés, anonymat, alertes, instantanés, temps réel

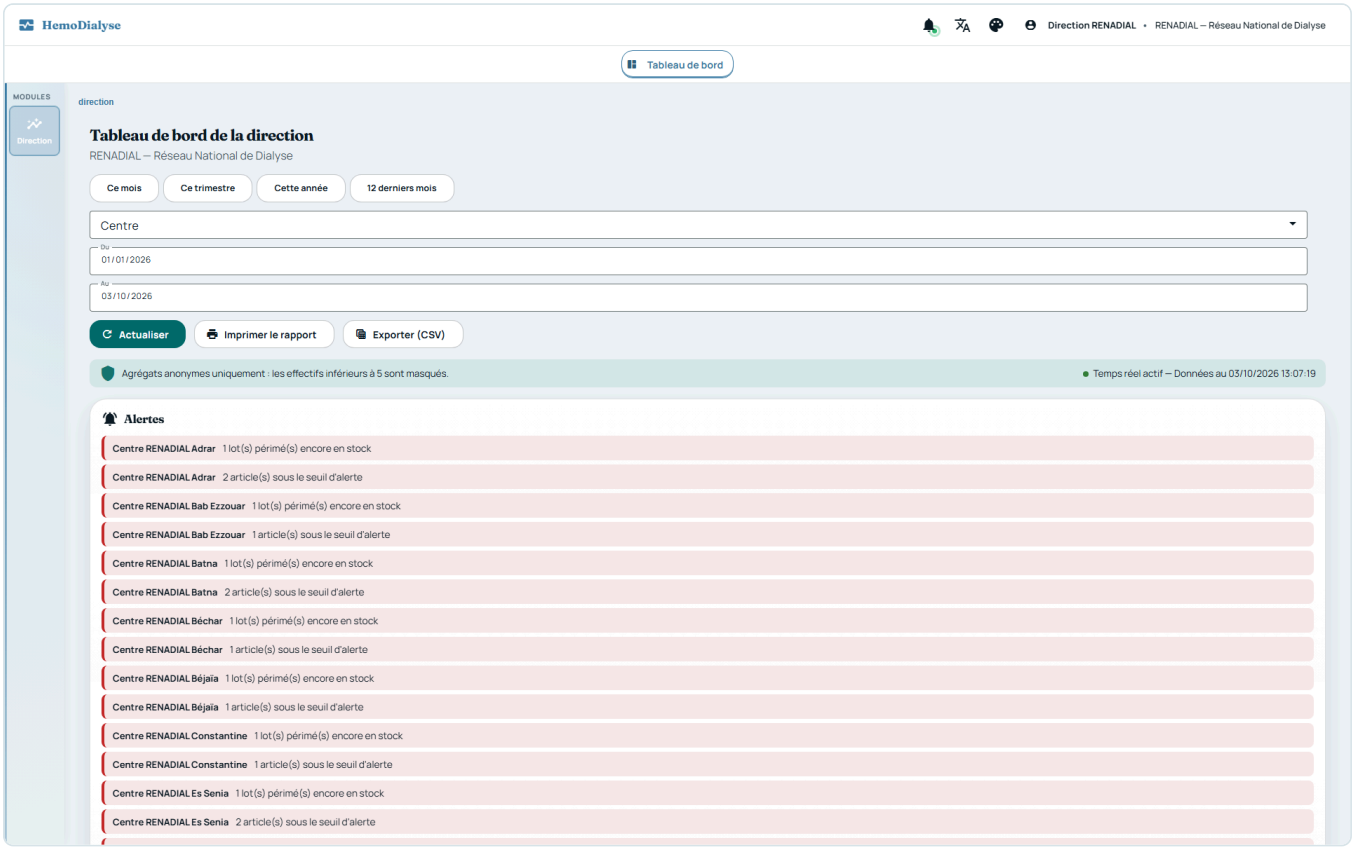
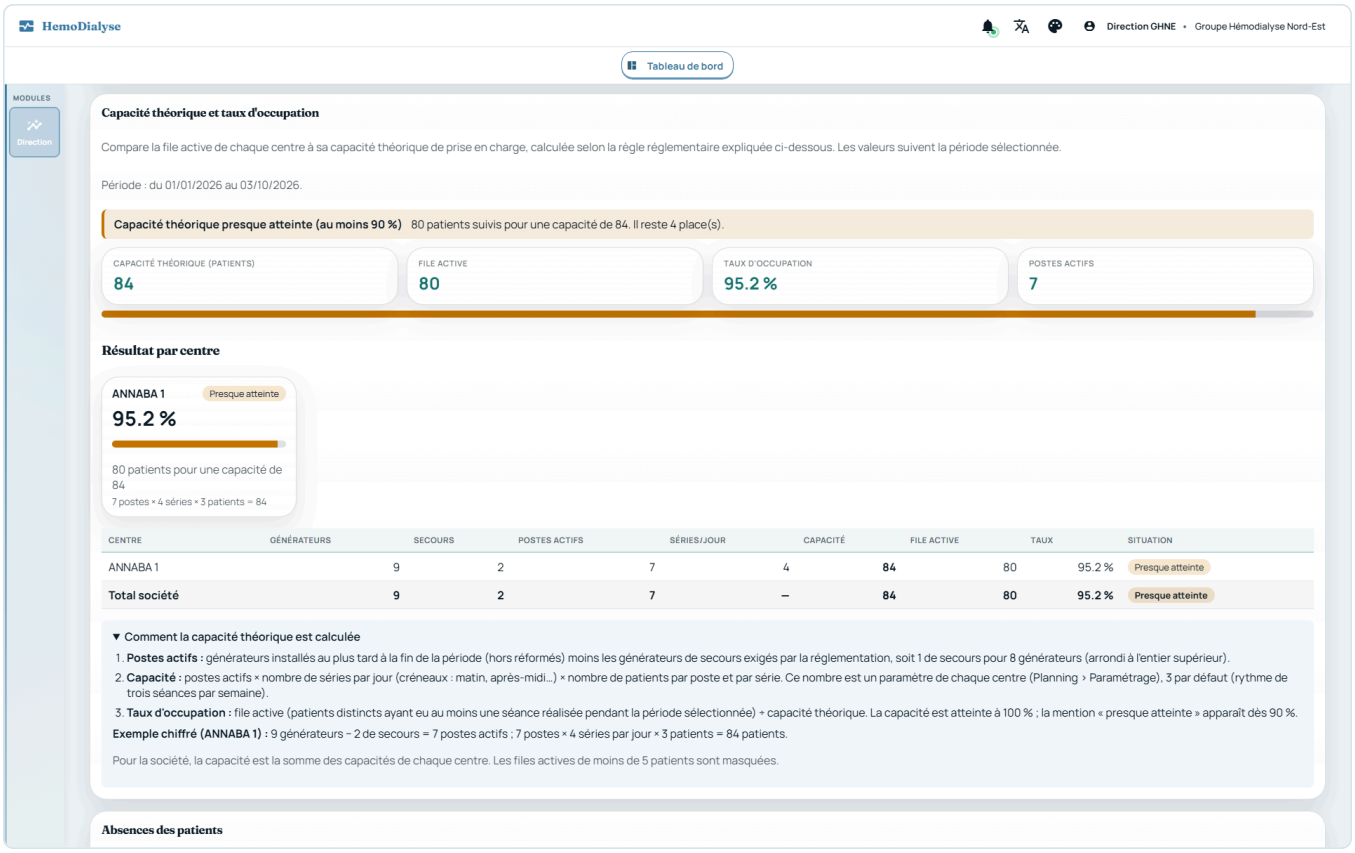


Tableau de bord de la direction



Capacité théorique par centre

> Préfixe `RG-DIR`. La direction voit **tous les centres de sa société** sans jamais voir un patient : le système **consolide**, **compare** à la période précédente, **lève des alertes** et **diffuse les changements en temps réel**. Sources : `DirectionDashboardRestController`, `DirectionSnapshotRestController`, `AnonymityPolicy`, `DirectionAlertPolicy`, `DirectionAlertHistoryService`, `DashboardDiff`, `Direction*QueryService`, `DirectionSnapshotService`, `DirectionRealtimeService`, `DirectionReportPdfService`, `DirectionAccessGuard`, schedulers `Direction*`.

13.1 Périmètre et accès

RG-DIR-001	Les routes `/api/v1/direction/**` sont réservées au rôle `DIRECTION`, en **lecture seule** ; la société est déduite de la session (jamais d'un paramètre) et revérifiée à chaque appel (RG-SEC-021, RG-SEC-030). Aucune requête n'est exécutée hors des centres de la société (filtre `center_id IN (centres de la société)`).
RG-DIR-002	Toutes les réponses sont sans mise en cache (`no-store`).
RG-DIR-003	**Période** : par défaut du 1er janvier de l'année en cours à aujourd'hui ; la date de début doit précéder la date de fin (`PERIODE_INVALIDE`) et l'amplitude ne dépasse pas **5 ans** (`PERIODE_TROP_LONGUE`). Tous les chiffres d'un écran (sauf mention contraire) sont ceux de la période choisie. Le tableau de bord s'ouvre sur le **mois en cours** (du 1er du mois à aujourd'hui) : le raccourci actif (« Ce mois », « Ce trimestre », « Cette année », « 12 derniers mois ») est mis en évidence (bouton plein, coche, état exposé aux lecteurs d'écran) et aucun ne l'est pour une période personnalisée ; le bouton a un contour de focus bien visible au clavier. *Source :* `DirectionDashboardComponent`.
RG-DIR-004	Chaque écran présente **par centre et pour l'ensemble de la société** ; un centre inactif apparaît marqué comme tel.

13.2 Anonymat (k-anonymat)

RG-DIR-010	Seuls des agrégats sortent : aucun nom, identifiant ni ligne de patient. Tout **effectif compris entre 1 et 4** est **masqué** (affiché « < 5 ») ; zéro reste zéro. Le seuil est 5.
RG-DIR-011	Tout taux calculé sur moins de 5 patients est masqué, ainsi que toute valorisation ou variation qui permettrait de déduire l'effectif. Une alerte sur un taux n'est jamais levée sur une valeur masquée ; les variations en temps réel ignorent un indicateur qui devient masqué ou publiable.

13.3 Vue d'ensemble et finances

RG-DIR-020	Par centre et total : patients (effectif de la période, RG-PAT-037 : un patient sorti avant la période n'est pas compté, un patient sorti pendant ou après l'est), patients « sous KT », séances réalisées de la période (statuts validée, signée ou facturée), factures, chiffre d'affaires HT et TTC, montants encaissés des factures de la période, évolution mensuelle, et **comparaison avec la période précédente** de même durée (activité et finances seulement : le nombre de patients est un effectif instantané, il n'est pas comparé).

13.4 Indicateurs médicaux, stock et alertes

RG-DIR-030	Par centre et total : patients évalués et répartition **dans / sous / au-dessus de la cible KDIGO** pour l'hémoglobine, la ferritine, le CST, le Kt/V, le phosphore, le calcium, la PTH et l'albumine, en retenant la **dernière valeur de chaque patient sur la période** ; patients porteurs d'une sérologie positive (VHB, VHC, VIH — dernier résultat positif à la fin de la période) ; patients avec retard d'observance non acquitté ; patients en attente de greffe, en bilan, greffés dans la période ; stock (articles actifs, sous seuil, valeur) et lots périmés ou proches de la péremption. Cibles : RG-MED-081.
RG-DIR-031	**Alertes** levées par centre : • `KTV_CONFORMITE_BASSE` (avertissement) : moins de **80 %** des patients évalués ont un Kt/V à la cible ; • `HB_HORS_CIBLE` (avertissement) : moins de **50 %** des patients évalués ont une hémoglobine dans la cible ; • `OBSERVANCE_EN_RETARD` (avertissement) : au moins un patient a un retard d'observance constaté non acquitté ; • `STOCK_SOUS_SEUIL` (critique) : au moins un article actif dont le seuil d'alerte est renseigné (> 0) est au niveau ou sous ce seuil (le tableau de bord de stock du centre signale en plus les articles à seuil nul dont le stock est épuisé, RG-STK-060) ; • `LOTS_PERIMES` (critique) : au moins un lot périmé contient encore du stock ; • `LOTS_PEREMPTION_PROCHE` (avertissement) : au moins un lot expire dans les **90 jours**.
RG-DIR-032	Un **historique des alertes** journalise leur apparition et leur résolution (en cours puis résolues, 50 par défaut, borné). Il n'est alimenté que lorsqu'une direction est connectée à la société : c'est un historique récent, pas un audit exhaustif.

13.5 Répartitions

RG-DIR-040	Par centre : patients par sexe et par tranche d'âge (0-17, 18-29, 30-44, 45-59, 60+, inconnu), patients / séances / chiffre d'affaires HT **par caisse d'assurance** (agence figée sur la facture ; « sans caisse » regroupé), et traitement de l'anémie (EPO, fer) ; effectifs faibles masqués.

13.6 GMAO : coûts, disponibilité et aide à la réforme

RG-DIR-050	Par centre et total : équipements, hors service, en maintenance, réformés, interventions en cours, **coût de maintenance** de la période, **heures d'indisponibilité** cumulées, patients affectés à un générateur indisponible, équipements dont la réforme est recommandée, et **classement des 5 équipements les plus coûteux** de la période (complété par tous ceux dont la réforme est recommandée) avec coût de période, coût cumulé, ratio sur le prix d'acquisition et signal de réforme (RG-GMA-062/063). Aucune donnée patient n'est exposée.
RG-DIR-051	Alertes GMAO : `GMAO_PATIENT_SUR_EQUIPEMENT_EN_MAINTENANCE` (**critique**, au moins un patient affecté à un générateur en maintenance, en attente de pièce, hors service, à réformer ou réformé), `GMAO_GENERATEURS_HORS_SERVICE` (avertissement), `GMAO_REFORME_RECOMMANDEE` (avertissement).

13.7 Groupes d'articles (kits)

RG-DIR-060	Valorisation du stock des **groupes d'articles** sur la période, par centre et consolidée : stock de début, entrées, sorties valorisées au PMP, autres variations (inventaires, ajustements, arrondis) et stock de fin (RG-STK-043). Un même nom de groupe (insensible à la casse, aux accents et aux espaces) présent dans plusieurs centres est **consolidé en un seul groupe**.

13.8 Absences des patients

RG-DIR-070	Par centre et total : nombre d'absences **comptabilisées** (ni rattrapées ni annulées), répartition par motif (« non qualifié » pour celles en attente), valorisation (HT et TTC), **taux d'absentéisme** = absences / (absences + séances réalisées) en %, et **part du chiffre d'affaires HT** = valorisation HT / CA HT facturé de la période. Effectifs et valorisations faibles masqués. Sources : RG-ABS. La répartition par motif est présentée en tableau (nombre, part, valorisation) **et en deux graphiques en anneau** : l'un par **nombre d'absences**, l'autre par **valeur HT** ; les motifs masqués (effectif faible) et à zéro n'y figurent pas, et aucun graphique n'est affiché s'il ne reste aucun motif publiable. *Source :* `DirectionDashboardComponent`.

13.9 Capacité théorique et occupation

RG-DIR-080	Par centre et total, pour la période : générateurs installés au plus tard à la fin de la période (hors réformés, désactivés, supprimés), générateurs de secours (1 pour 8), postes actifs, séries par jour (créneaux configurés), patients par poste et par série (paramètre du centre, 3 par défaut), **capacité théorique**, **file active** (effectif de la période, RG-PAT-037 : patients admis non sortis avant la période, hors « en sommeil ») et **taux d'occupation** avec son niveau (marge, proche de la saturation ≥ 90 %, atteinte, sans capacité). Le total additionne les centres ; séries et patients par poste n'ont pas de sens consolidé. Une file active de 1 à 4 patients est masquée avec son taux. Voir RG-PLN-070 à 074.

13.10 Instantanés mensuels et rapports

RG-DIR-090	Le **dernier jour de chaque mois**, les agrégats anonymes de la société sont **figés** dans un instantané (tâche planifiée le 1er du mois à 02:30, ou à la première demande de la direction pour un mois écoulé). Un instantané **n'est jamais recalculé** : il garde sa valeur historique même si les données sources sont corrigées ensuite.
RG-DIR-091	Le mois est au format `AAAA-MM` (`MOIS_INVALIDE`) ; seul un **mois écoulé** peut être figé (`MOIS_NON_TERMINE`) ; au plus 5 ans en arrière (`MOIS_TROP_ANCIEN`) ; un instantané absent : `SNAPSHOT_INTROUVABLE`. La liste des instantanés et chaque instantané sont consultables ; un rapport PDF est généré par mois.

RG-DIR-092	**Rapport PDF** de la période : généré à la demande à partir des mêmes agrégats anonymes, avec l'en-tête (logo, raison sociale, coordonnées) et le pied de page de la société (RG-ORG-022/030).

13.11 Temps réel

RG-DIR-100	Les changements d'indicateurs (familles patients, séances, finances, caisses, clinique, anémie, stock, alertes) sont **détectés par comparaison d'instantanés recalculés** — donc quelle que soit l'origine de la modification (saisie, import, tâche planifiée) — et diffusés à la direction connectée sur le canal de la société (RG-SEC-040). Au plus 60 changements par évènement.
RG-DIR-101	Une écriture dans un centre signale la société « à recalculer » : traitement rapide toutes les **secondes** pour les sociétés signalées, balayage de sécurité toutes les **10 secondes** pour toutes les sociétés suivies. Seules les sociétés ayant au moins une direction connectée sont recalculées.
RG-DIR-102	L'apparition ou la disparition d'une alerte est elle-même un changement diffusé ; les indicateurs masqués par l'anonymat ne sont jamais diffusés.

PARTIE 14

Référentiels du centre, modèles de documents, imports et reprise de données

> Préfixes `RG-REF` (référentiels), `RG-DOC` (modèles de documents), `RG-MIG` (reprise de données). Le système **valide chaque ligne** avant d'écrire, **n'enregistre rien tant qu'un fichier contient une anomalie**, **rapproche** au lieu de dupliquer et **défait** une reprise qui n'a pas encore servi. Sources : `ReferentialKind`, `ReferentialField`, `ReferentialValuesValidator`, `ReferentialAdminDomainService`, `ReferentialAdminTables`, `ReferentialAdminRestController`, `ModeleDocumentCatalog`, `ModeleDocumentProvisioner`, `ModeleDocumentPrinter`, `ModeleDocumentTemplateService`, `JrxmlSecurityValidator`, `DocumentRestController`, `TabularFileReader`, `MigrationDomainService`, `MigrationBatch`, `*Migrator`, `MigrationRestController`.

14.1 Référentiels administrables

RG-REF-001	Référentiels propres à chaque centre, gérés par `ADMIN` (et `SUPERADMIN`) : **forfaits** (code, libellé, prix), **créneaux** (code, libellé), **salles** (code, nom, isolement oui/non, capacité en générateurs), **médecins traitants** (nom, prénom, spécialité), **caisses** (code, nom, type standard/vacancier), **agences** (code, nom, caisse), **centres payeurs** (code, nom, adresse, agence), **transporteurs** (nom, téléphone). Les générateurs ne sont plus un référentiel plat : ce sont des équipements GMAO (RG-GMA-010).
RG-REF-002	**Clé naturelle** (unicité par centre, casse et espaces ignorés) : le **code** pour forfaits, créneaux, salles, caisses, agences, centres payeurs ; **nom + prénom** pour les médecins ; **nom** pour les transporteurs. Un doublon est refusé (`ALREADY_EXISTS`).
RG-REF-003	**Hiérarchie** : une agence référence une caisse, un centre payeur référence une agence ; la référence se donne par identifiant (formulaire) ou par code (fichier) et doit exister dans le centre (`REFERENCE_NOT_FOUND`). Ordre d'import conseillé : ordre 1 (forfaits, créneaux, salles, médecins, caisses, transporteurs), puis agences, puis centres payeurs.
RG-REF-004	**Validation d'un champ** (formulaire comme import) : obligatoire (`REQUIRED`) après application de la valeur par défaut ; texte à longueur maximale (`TOO_LONG`) ; téléphone au format `[+0-9 ().-/]` d'au moins 6 caractères (`INVALID_PHONE`) ; nombre décimal positif ou nul, virgule acceptée, arrondi à 2 décimales, maximum 99 999 999,99 (`INVALID_NUMBER`, `NEGATIVE_NUMBER`, `NUMBER_TOO_LARGE`) ; entier **de 1 à 999** (`INVALID_INTEGER`, `INTEGER_OUT_OF_RANGE`) ; liste de valeurs fermée, accents et casse tolérés (`INVALID_VALUE`).
RG-REF-005	**Suppression** : refusée tant que l'élément est utilisé (`REFERENTIAL_IN_USE` : patients, prises en charge, séances, équipements, autres référentiels) ; élément inconnu : `REFERENTIAL_NOT_FOUND`. Les salles servent aux patients et équipements ; les forfaits aux PEC et séances ; etc.
RG-REF-006	La capacité d'une salle (en générateurs) limite l'affectation de générateurs (RG-PLN-061) ; la modifier **ne contrôle pas rétroactivement** les générateurs déjà affectés. L'indicateur d'isolement est une propriété de la salle (RG-PLN-004).
RG-REF-007	Les listes sont paginées (20 par défaut, 100 maximum) avec recherche texte. Toute modification vide les caches de référentiels concernés (RG-TRV-040) ; les caches sont par centre.

14.2 Import de fichiers de référentiels

RG-REF-010	Formats acceptés : fichiers tableur (Excel) ou texte tabulé ; **5 Mo maximum** (`IMPORT_FILE_TOO_LARGE`), non vide (`IMPORT_EMPTY_FILE`), classeur **non protégé par mot de passe** (`IMPORT_ENCRYPTED_FILE`), lisible (`IMPORT_UNREADABLE_FILE`), format reconnu (`IMPORT_UNSUPPORTED_FORMAT`). Un **modèle** de fichier avec exemples est téléchargeable pour chaque référentiel.
RG-REF-011	Les colonnes sont reconnues par leur libellé ou leurs **alias** ; une colonne inconnue est ignorée (signalée) ; une colonne obligatoire absente rejette le fichier ; **5 000 lignes maximum** (`TOO_MANY_ROWS`) ; **500 anomalies** maximum affichées.
RG-REF-012	**Vérification à blanc** (« dry run ») disponible : elle produit le compte rendu (lignes à créer, à mettre à jour, anomalies) sans rien écrire. L'import réel est **tout ou rien** : une seule anomalie (valeur invalide, `DUPLICATE_IN_FILE`, référence introuvable…) empêche toute écriture. Une ligne dont la clé naturelle existe **met à jour** l'élément ; sinon elle le **crée**.

14.3 Modèles de documents (tout rapport imprimé est un modèle)

RG-DOC-001	Documents livrés : fiche signalétique patient, attestation d'ouverture de droit, prise en charge, liste des patients, liste des PEC, liste des attestations, synthèse mensuelle de facturation, ordonnance, procès-verbal d'inventaire, bon d'intervention GMAO, planning de présence des infirmiers, cahier de dialyse (RG-SEA-045). **Aucun rapport ne contourne le catalogue** : déclaration au catalogue, provisionnement par centre (au démarrage et à la première impression), impression **uniquement** via le service d'impression des modèles. Un test échoue si un modèle livré n'est pas au catalogue.
RG-DOC-002	Pour chaque centre, un modèle peut être **désactivé** (jamais réactivé automatiquement) ; sinon le modèle actif imprime la **version personnalisée active** si elle existe, sinon le modèle d'origine. L'identité de la société et du centre (logo, en-tête, pied de page, coordonnées) est **posée par le serveur** et ne peut être retirée d'un modèle personnalisé.
RG-DOC-002b	Imprimer un document dont le modèle est **désactivé** pour le centre est refusé (`DOCUMENT_MODEL_INACTIVE`) ; toute autre défaillance de génération est signalée par `DOCUMENT_GENERATION_FAILED` avec la cause.
RG-DOC-003	**Personnalisation** (`ADMIN`, `SUPERADMIN`) : téléverser une version, voir l'historique, **réactiver une ancienne version**, revenir au modèle d'origine, télécharger la source. Toute opération est bornée au centre ; un modèle d'un autre centre est inexistant ; commentaire de version 500 caractères maximum ; nom de modèle sûr (`[A-Za-z0-9_-]+.jrxml`).
RG-DOC-004	**Un modèle téléversé est refusé s'il n'est pas sûr** (liste blanche) : fichier ≤ 512 Ko (`TOO_LARGE`), XML sans DOCTYPE ni entité externe, ≤ 5 000 éléments, éléments de mise en page uniquement (pas de scriptlet, sous-rapport, graphique), **requête SQL strictement identique à celle du modèle d'origine**, paramètres et champs sous-ensemble de l'original avec mêmes types, en-tête société/centre conservé, seule image autorisée = logo de la société (jamais de chemin ni d'URL), expressions limitées (≤ 2 000 caractères, grammaire minimale, aucun appel de méthode arbitraire). Aucune donnée n'est conservée si une anomalie est détectée.
RG-DOC-005	Les modèles utilisent les polices standard uniquement (aucune police externe n'est garantie sur le serveur) ; l'impression produit un PDF ou un HTML.
RG-DOC-006	La liste des modèles (types et modèles du centre) est paginée ; création, modification et suppression d'un modèle de document : `ADMIN`, `SUPERADMIN` ; l'impression est ouverte aux profils de l'écran appelant.

14.4 Reprise de données d'un logiciel existant

RG-MIG-001	La reprise se fait par **lot** (`MigrationBatch`) propre à un centre : libellé obligatoire (`MIGRATION_LABEL_REQUIRED`), système d'origine facultatif, **date de début de reprise** facultative non future (`MIGRATION_START_IN_FUTURE`) qui borne les données historiques (les lignes antérieures sont ignorées avec avertissement `OUT_OF_PERIOD`). **Un seul lot actif par centre** (`MIGRATION_BATCH_ALREADY_OPEN`) ; lot inconnu : `MIGRATION_BATCH_NOT_FOUND`. Réservé à `ADMIN` (son centre) et `SUPERADMIN`.
RG-MIG-002	Statuts d'un lot : `EN_COURS` (fichiers importables **autant de fois que nécessaire**, la reprise est rejouable), `TERMINE`, `ANNULE` ; passé `TERMINE` ou `ANNULE`, plus aucun import (`MIGRATION_BATCH_CLOSED`).
RG-MIG-003	**Ordre des données** : 1 assurés, 2 patients, 3 affectations assuré↔patient, 4 attestations, 5 prises en charge, 6 dossiers médicaux, 7 antécédents, 8 sérologies, 9 abords vasculaires, 10 résultats d'analyses, 11 séances, 12 soldes d'ouverture. Les référentiels du centre (RG-REF) doivent exister avant les patients ; chaque donnée rattachée à un patient le désigne par son **identifiant d'origine** (`PATIENT_NOT_MIGRATED` s'il n'a pas été repris).
RG-MIG-004	Mêmes règles de fichier que les référentiels (5 Mo, 5 000 lignes, 500 anomalies, modèle téléchargeable, alias de colonnes, vérification à blanc, **tout ou rien par fichier**). Les valeurs de l'ancien logiciel sont converties par **correspondances de valeurs** enregistrées par le centre (colonne à liste fermée seulement : `MIGRATION_MAPPING_COLUMN_INVALID`, valeur d'origine obligatoire `MIGRATION_MAPPING_SOURCE_REQUIRED`, cible dans les valeurs autorisées `MIGRATION_MAPPING_TARGET_INVALID`) ; entité non disponible : `MIGRATION_ENTITY_UNSUPPORTED`.
RG-MIG-005	**Assurés** : le n° d'assurance est **unique sur toute la plateforme** : un n° déjà rattaché à un autre centre est refusé (`OTHER_CENTER`) ; déjà présent dans le centre, l'assuré est **rapproché** (mis à jour) et non dupliqué (`MATCHED_EXISTING`) ; doublons dans le fichier refusés (`DUPLICATE_IN_FILE`) ; conflit d'identifiant d'origine (`LEGACY_ID_CONFLICT`).
RG-MIG-006	**Patients** : nom, prénom, n° d'assurance, date de naissance et d'admission obligatoires ; naissance non future (`DATE_IN_FUTURE`), admission non antérieure à la naissance (`INCONSISTENT_DATES`) ; pour un état transféré, décédé, greffé ou guéri la date d'événement est attendue (`EVENT_DATE_MISSING`) ; un patient du centre au même n° d'assurance est **rapproché** (`MATCHED_EXISTING`), un n° pris par un autre patient est refusé (`NUMERO_USED_BY_OTHER`), un code patient déjà pris est refusé (`CODE_ALREADY_USED`), un homonyme probable est signalé (`POSSIBLE_DUPLICATE`) ; un patient ayant droit exige le n° de l'assuré (`REQUIRED`) qui doit exister (`ASSURE_NOT_FOUND`). Une reprise **n'efface jamais** une donnée déjà saisie : seules les valeurs renseignées sont reportées. Un générateur situé dans une autre salle est signalé (`GENERATEUR_OTHER_ROOM`).
RG-MIG-007	**Affectations assuré↔patient** : patient et assuré repris (`PATIENT_NOT_MIGRATED`, `ASSURE_NOT_FOUND`), fin non antérieure au début, une affectation principale ne peut être terminée (`PRIMARY_ENDED`) et il n'y a **qu'une affectation principale** par patient (`DUPLICATE_PRIMARY`).
RG-MIG-008	**Données historiques** (attestations, PEC, dossiers médicaux, antécédents, sérologies, abords, analyses, séances) : une ligne déjà présente (même clé métier) est **mise à jour** ou, si la donnée ne l'autorise pas, **conservée** (`ALREADY_PRESENT_KEPT`) ; dates incohérentes refusées (`INCONSISTENT_DATES`), dates futures refusées (`DATE_IN_FUTURE`), ligne d'analyse sans aucun résultat refusée (`NO_RESULT`), élément actif mais terminé signalé (`ACTIVE_BUT_ENDED`). Une **séance** historique est reprise dans son état final : **`FACTUREE`** si elle était facturée dans l'ancien logiciel (jamais refacturée), sinon **`SIGNEE`** (donc facturable) ; une séance déjà présente n'est jamais modifiée.

RG-MIG-009	**Soldes d'ouverture** : seules les factures **non soldées** sont reprises avec le montant déjà encaissé ; montant positif (`INVALID_AMOUNT`), réglé ≤ facturé (`OVERPAID`), période et date valides, factures soldées ignorées (`FULLY_PAID`), facture déjà encaissée dans la plateforme non modifiable (`PAID_IN_PLATFORM`).
RG-MIG-010	**Annulation d'un lot** : supprime les données **créées** par le lot (dans l'ordre inverse des dépendances) et ses correspondances ; **refusée si une donnée reprise a déjà été utilisée** (`MIGRATION_CANCEL_BLOCKED` avec la liste des blocages). Terminer un lot est définitif. Chaque exécution de fichier est journalisée (fichier, lignes, créations, mises à jour, anomalies, auteur, date).

PARTIE 15

Notifications temps réel et catalogue des alertes

> Préfixe `RG-NOT`. Ce chapitre **recense, en un seul endroit, tout ce que le système surveille et signale**, avec son déclencheur, son destinataire et le chapitre qui en détaille la règle. Sources : `NotificationService`, `WebSocketStockEventPublisher`, `WebSocketInventaireEventPublisher`, `WebSocketDirectionPublisher`, `DirectionRealtimeService`, schedulers.

15.1 Mécanisme

RG-NOT-001	Les évènements d'un centre sont poussés sur `/topic/center/{centerId}/events` (STOMP sur `/ws`) avec un type, le centre, une charge utile et un horodatage ; un évènement peut porter `targetRoles` : la **cloche de notifications** de l'interface ne l'affiche qu'aux utilisateurs ayant l'un de ces rôles (RG-TRV-060). Sans `targetRoles`, il sert surtout à rafraîchir les écrans ouverts.
RG-NOT-002	Chaque évènement de centre signale aussi à la direction qu'une donnée a changé (RG-TRV-061, RG-DIR-101).
RG-NOT-003	Les évènements **temps réel** ne sont pas persistés : un utilisateur hors ligne ne les reçoit pas (sauf les alertes durables, RG-NOT-005) ; les **états** à surveiller (alertes de stock, absences à qualifier, alertes d'observance, sous-effectif, conflits de planning, alertes de la direction) restent consultables dans leurs écrans.
RG-NOT-005	**Journal durable des alertes.** Les alertes qui demandent une action sont, en plus d'être poussées en temps réel, **enregistrées** dans le journal du centre (`INFIRMIER_SOUS_EFFECTIF`, `INFIRMIER_ABSENCE_DECLAREE`, `INFIRMIER_ABSENCE_ENREGISTREE`, `OPTIMISATION_PROPOSITION`, `ABSENCES_A_QUALIFIER`, `SEANCES_A_REGULARISER`, `PATIENT_REPLACE_ISOLEMENT`, `ISOLEMENT_IMPOSSIBLE`, `GENERATEUR_INDISPONIBLE`, `SEANCES_DEPLACEES`, `INFIRMIER_SUREFFECTIF`, `OBSERVANCE_NON_RESPECTEE`, `REPLANIFICATION_NOCTURNE`, `REFORME_PROPOSEE`) ; les autres évènements (création, mise à jour) ne valent que sur le moment. À sa connexion, la cloche relit les 50 alertes récentes (30 derniers jours) **destinées à ses rôles** dans **son centre** (`GET /api/v1/notifications`, paginé) : une proposition calculée à 02:30 est donc retrouvée même si personne n'était connecté. La **lecture est propre à chaque utilisateur** (`POST /api/v1/notifications/lecture` et `/lecture-tout`) ; une alerte d'un autre centre ne peut ni se lire ni se marquer lue. Le journal ne ralentit ni ne fait échouer l'alerte temps réel (une base indisponible est ignorée) ; les alertes de plus de 60 jours sont purgées chaque jour à 03:40 (`NotificationPurgeScheduler`). *Source :* `NotificationService`, `NotificationJournalPort`, `NotificationJournalJdbcAdapter`, `NotificationRestController`.

RG-NOT-006	**Alertes liées à l'exploitation.** Un **générateur de dialyse en service qui devient indisponible** (maintenance, attente de pièce, panne, réforme — par la fiche équipement ou une intervention GMAO) alerte `ADMIN` et `SECRETAIRE` (`GENERATEUR_INDISPONIBLE`) avec le code du générateur, son nouveau statut, le nombre de patients dont c'est la place habituelle et les cinq premiers noms : leurs séances sont à déplacer. Aucune alerte pour un autre équipement, pour un générateur déjà indisponible, ni à la création. Une **absence d'infirmier** alerte toujours `MEDECIN` (`INFIRMIER_ABSENCE_ENREGISTREE`, `INFIRMIER_ABSENCE_DECLAREE`), quel que soit l'auteur de la saisie ; saisie par le secrétariat, elle alerte aussi `ADMIN` ; saisie par l'administrateur, elle ne le prévient pas. L' **application d'une proposition d'optimisation** qui déplace des patients ou des séances alerte `MEDECIN` et `SECRETAIRE` (`SEANCES_DEPLACEES`). Le contrôle quotidien de sous-effectif (RG-INF-046) prévient aussi `MEDECIN` ; son contrôle jumeau de **sur-effectif** (`INFIRMIER_SUREFFECTIF`, RG-INF-047) prévient `ADMIN` des infirmiers payés au-delà de l'effectif requis, avec les heures concernées. Un échec de ces alertes ne fait jamais échouer l'opération qu'elles accompagnent. Depuis la cloche, chaque alerte porte une action qui mène à l'écran où la traiter (RG-NOT-007). *Source :* `GenerateurIndisponibleService`, `AbsenceInfirmierService`, `OptimisationApplicationService`.
RG-NOT-007	**Chaque notification a un libellé, un message et une action.** Dans la cloche, une notification n'affiche jamais un code technique : elle porte un **libellé court** (« Absence d'un infirmier à remplacer », « Générateur indisponible »…), un **message** en phrase complète avec les dates au format jour/mois/année, la mention **« Action requise »** quand l'utilisateur a quelque chose à faire, et **une action** — un bouton qui ouvre l'écran où la traiter ou la consulter. Ouvrir l'action marque la notification comme lue. L'action dépend du profil : elle ne mène jamais vers un écran fermé à l'utilisateur.

| Notification | Action (administrateur, secrétariat) | Médecin seul | Infirmier seul | |---|---|---|---| | Absence d'un infirmier, sous-effectif | **Chercher des remplaçants** : optimisation « Couverture » sur toute la période de l'absence | planning de la semaine concernée | — | | Sur-effectif d'infirmiers | Revoir le roulement (optimisation « Roulement ») | — | — | | Générateur indisponible | Proposer des déplacements (optimisation « Maintenance ») | — | — | | Proposition de la replanification nocturne | Ouvrir la proposition | — | — | | Planning modifié, patient replacé en isolement | Voir le planning / le nouveau placement | planning du jour | — | | Isolement impossible | Replanifier le patient (optimisation « Patients ») | sérologies du patient | — | | Traitement de l'anémie en retard ou à terminer | suivi de l'anémie du patient | suivi de l'anémie du patient | — | | Saisie d'un infirmier | — | cahier de dialyse du patient ; suivi de l'anémie ; absences de patients, selon la saisie | — | | Absences de patients à qualifier | Qualifier les absences | Qualifier les absences | Qualifier les absences | | Séances à régulariser, séance à valider, séance créée / validée / volets / consommables | Ouvrir le poste infirmier | cahier de dialyse du patient | Ouvrir le poste infirmier | | Séance supprimée | historique des séances | planning du jour | historique des séances | | Nouveau patient, fiche modifiée | fiche du patient | fiche du patient (lecture) | — | | Prise en charge validée / clôturée / supprimée | liste des prises en charge | fiche du patient | — | | Attestation créée / supprimée | liste des attestations | fiche du patient | — | | Mouvement de stock, inventaire ouvert / clôturé / annulé | stock, inventaires | — | — |

« — » : la notification n'est pas destinée à ce profil ; si elle lui parvenait, l'action ouvrirait son écran d'accueil. Les évènements purement techniques (`PRESCRIPTION_CHANGED`, `STOCK_RECALC_LOCKS_CHANGED`) rafraîchissent les écrans sans apparaître dans la cloche. Sur un téléphone, l'action figure directement sous chaque notification. *Source :* `notification-presentation.util.ts` (`presenterNotification`), `NotificationBellComponent` → `NotificationBellStore` → `NotificationApiService` → `NotificationRestController`.

RG-NOT-004	**Toute saisie d'un infirmier prévient le médecin du centre** : l'évènement `SAISIE_INFIRMIER` (destinataire `MEDECIN`) nomme l'auteur, le patient, la date et la nature de la saisie — séance créée ou validée (`SEANCE_CREEE`, `SEANCE_VALIDEE`), volet paramédical (`PARAMEDICAL`), consommable ajouté / modifié / retiré (`CONSOMMABLE_AJOUT`, `CONSOMMABLE_MODIF`, `CONSOMMABLE_RETRAIT`), traitement anémie (`ANEMIE`), absence de patient (`ABSENCE`). La notification accompagne la saisie sans jamais la faire échouer (une panne du canal temps réel est ignorée). Les évènements de séance historiques ne visent plus le médecin : il n'est prévenu que par ce message. *Source :* `SaisieInfirmierNotifier`, `NotificationService.notifySaisieInfirmier`.

15.2 Catalogue des évènements de centre

Évènement	Déclencheur	Destinataires (cloche)	Règle
`PATIENT_CREATED`, `PATIENT_UPDATED`	création / modification d'une fiche patient	tous (rafraîchissement)	RG-PAT-015
`ATTESTATION_CREATED`, `ATTESTATION_DELETED`	attestation de droits	tous	RG-ATT-004
`PEC_VALIDATED`, `PEC_CLOSED`, `PEC_DELETED`	cycle de vie d'une PEC	tous	RG-PEC-003/004/008
`SEANCE_CREATED`	création / scan d'une séance	`INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-013
`SEANCE_VALIDATED`	validation infirmière	`INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-020
`SEANCE_PARAMEDICAL_SAVED`	volet paramédical enregistré	`INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-030
`SEANCE_MEDICAL_SAVED`	volet médical enregistré	`INFIRMIER`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-031
`SEANCE_SUPPRIMEE`	séance supprimée par l'administrateur (motif journalisé)	`ADMIN`, `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-050
`SEANCE_CONSOMMABLE_CHANGED`	consommable ajouté / modifié / retiré	`INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-022
`SAISIE_INFIRMIER`	toute saisie d'un infirmier (voir RG-NOT-004)	`MEDECIN`	RG-NOT-004
`OBSERVANCE_NON_RESPECTEE`	retard constaté ou rappel d'échéance EPO/fer (contrôle de 06:30)	`MEDECIN`	RG-MED-073
`ABSENCES_A_QUALIFIER`	absences détectées à qualifier (contrôle de 02:30)	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`	RG-ABS-044
`SEANCES_A_REGULARISER`	séances des 7 derniers jours jamais validées, pas encore déverrouillées (rappel de 07:00)	`ADMIN`	RG-SEA-046
`SEANCE_DEVERROUILLEE`	l'administrateur déverrouille une séance oubliée pour régularisation	`INFIRMIER`	RG-SEA-046
`INFIRMIER_SOUS_EFFECTIF`	créneaux en sous-effectif dans les 14 jours (contrôle de 07:15)	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`	RG-INF-046, RG-NOT-006
`INFIRMIER_SUREFFECTIF`	infirmiers au-delà de l'effectif requis dans les 14 jours, salle sans patient comprise (contrôle de 07:15)	`ADMIN`	RG-INF-047, RG-NOT-006
`INFIRMIER_ABSENCE_ENREGISTREE`	une absence d'infirmier est enregistrée (secrétariat ou administrateur)	`MEDECIN`, + `ADMIN` si saisie par le secrétariat	RG-NOT-006
`GENERATEUR_INDISPONIBLE`	un générateur en service passe en maintenance, attente de pièce, panne ou réforme	`ADMIN`, `SECRETAIRE`	RG-NOT-006
`REFORME_PROPOSEE`	un équipement est constaté « à réformer » à la clôture d'une intervention (à valider par le métier)	détenteurs de `GMAO_REFORME` du centre	RG-GMA-065
`SEANCES_DEPLACEES`	une proposition d'optimisation appliquée déplace des patients ou des séances	`MEDECIN`, `SECRETAIRE`	RG-NOT-006
`OPTIMISATION_PROPOSITION`	proposition utile de la replanification nocturne (sous-effectif, maintenance, gain)	`ADMIN`	RG-PLN-100
`REPLANIFICATION_NOCTURNE`	bilan de chaque replanification nocturne : propositions à examiner, rien à proposer, échec ou report	`ADMIN`	RG-PLN-100

Évènement	Déclencheur	Destinataires (cloche)	Règle
`INFIRMIER_ABSENCE_DECLAREE`	un infirmier déclare une absence	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`	RG-INF-032
`PATIENT_REPLACE_ISOLEMENT`	patient replacé automatiquement en isolement	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`	RG-PLN-053
`ISOLEMENT_IMPOSSIBLE`	patient à risque sans place d'isolement	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`	RG-PLN-053
`STOCK_MOVEMENT_CHANGED`	entrée ou sortie de stock	tous (rafraîchissement)	RG-STK-021, RG-STK-030
`STOCK_RECALC_LOCKS_CHANGED`	verrous de recalcul de PMP modifiés	tous	RG-STK-024, RG-STK-041
`STOCK_INVENTORY_CHANGED`	ouverture, clôture ou annulation d'inventaire	rôles du stock (`ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`)	RG-STK-057

15.3 États surveillés par le système (consultables dans les écrans)

Surveillance	Cadence / fraîcheur	Produit	Règle
Absences de patients	contrôle nocturne 02:30, 3 jours rétro-contrôlés	absences « à qualifier », « en retard » (> 3 jours)	RG-ABS-040 à 044
Observance EPO / fer	contrôle quotidien 06:30	alertes `RETARD_CONSTATE` et `RAPPEL_ECHEANCE`	RG-MED-073
Sous-effectif infirmiers	contrôle quotidien 07:15, horizon 14 jours	alertes de présence, conflits	RG-INF-045/046
Conflits de planning	à la demande (planning réel)	générateur double, salle surchargée, isolement non respecté, générateur mixte, patients à replanifier	RG-PLN-041/042
Placement incohérent	à l'enregistrement d'une fiche	refus `PLACEMENT_*`	RG-PLN-050
Stock	à la demande	péremption (≤ 30 j), rupture, seuil	RG-STK-060
Péremption J-30	quotidien 07:00	consignation au journal technique uniquement (pas de message)	RG-STK-061
Disponibilité d'un générateur	à l'affectation d'un patient	avertissement non bloquant	RG-GMA-017
Interventions et plans en retard	à la demande	compteurs de relance	RG-GMA-030, RG-GMA-052
Réforme recommandée	à la demande	fiche équipement, direction	RG-GMA-063
Cibles cliniques KDIGO	à la demande	statut dans / sous / au-dessus de la cible	RG-MED-081
Alertes de la direction	temps réel (1 s / 10 s)	Kt/V, Hb, observance, stock, péremption, GMAO	RG-DIR-031, RG-DIR-051, RG-DIR-100
Licence	à chaque requête (60 s en cache), contrôle en ligne quotidien 03:15	refus 402	RG-SEC-032, RG-SEC-036
Journal d'audit	écriture asynchrone (3 s), purge 03:30	traces des actions	RG-SEC-050 à 053
Instantanés de la direction	le 1er du mois à 02:30	mois précédent figé	RG-DIR-090

PARTIE 16

Annexe de traçabilité : contrôleurs REST, tâches planifiées et règles

> Cette annexe rattache **chaque contrôleur REST** et **chaque tâche planifiée** du code aux chapitres de règles qui les décrivent (AGENTS.md §18). Un test automatique vérifie qu'aucun contrôleur ni aucune tâche n'est absent de ce tableau (voir `ReglesDeGestionDocumentationTest`). Toute nouvelle route ou tâche doit y être ajoutée **dans la même modification**.

16.1 Contrôleurs REST

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
`AuthRestController`	`/api/v1/auth`	public (connexion, annuaires, rafraîchissement) puis authentifié	RG-SEC-010 à 019b
`InitialSetupRestController`	`/api/v1/auth/setup`	public, une seule fois	RG-SEC-039
`MfaRestController`	`/api/v1/auth/mfa`	utilisateur connecté	RG-SEC-027 à 029
`LicenseRestController`	`/api/v1/licenses`	`SUPERADMIN` (émission, révocation), `ADMIN` (activation)	RG-SEC-031 à 037
`UserRestController`	`/api/v1/users`	`ADMIN`	RG-SEC-003, 005, 038
`RoleRestController`	`/api/v1/roles`	`ADMIN`	RG-SEC-001 à 005
`AuditRestController`	`/api/v1/audit`	`ADMIN`, `SUPERADMIN`	RG-SEC-050 à 053
`SupervisionBaseRestController`	`/api/v1/supervision/base-donnees`	`SUPERADMIN`	RG-SEC-060 à 066
`SocieteRestController`	`/api/v1/societes`	`SUPERADMIN`	RG-ORG-001 à 031
`SocieteAdminAccountRestController`	`/api/v1/societes/{id}/admin-accounts`	`SUPERADMIN`	RG-ORG-

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			040 à 043
`SocieteDirectionAccountRestController`	`/api/v1/societes/{id}/direction-accounts`	`SUPERADMIN`	RG-ORG-050 à 052
`SystemRestController`	`/api/v1/system`	public (ping)	RG-SEC-036
`ReferentialRestController`	`/api/v1/referentials`	profils de centre (lecture, mis en cache)	RG-REF-001, RG-TRV-040
`ReferentialAdminRestController`	`/api/v1/admin/referentials`	`ADMIN`, `SUPERADMIN`	RG-REF-001 à 012
`MigrationRestController`	`/api/v1/admin/migration`	`ADMIN`, `SUPERADMIN`	RG-MIG-001 à 010
`DocumentRestController`	`/api/v1/documents`	impression ouverte, gestion `ADMIN` / `SUPERADMIN`	RG-DOC-001 à 006
`ModeleDocumentTemplateRestController`	`/api/v1/documents/modeles/{id}`	`ADMIN`, `SUPERADMIN`	RG-DOC-003, 004
`PatientRestController`	`/api/v1/patients`	lecture tous profils de centre, écriture hors médecin « seul »	RG-PAT-001 à 024, RG-ASS-001 à 008
`PatientStatsRestController`	`/api/v1/patients/.../stats`	`ADMIN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE` (export `ADMIN`)	RG-MED-101
`CahierDialyseRestController`	`/api/v1/cahier-dialyse`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`	RG-SEA-045
`MouvementPatientRestController`	`/api/v1/mouvements-patients`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`	RG-PAT-034, 035
`PecRestController`	`/api/v1/pec`	profils de centre (validation `ADMIN`)	RG-ATT-001 à 004,

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			RG-PEC-001 à 010
`DashboardRestController`	`/api/v1/dashboard`	profils de centre	RG-PEC-010
`SeanceRestController`	`/api/v1/seances`	`ADMIN`, `INFIRMIER`, `MEDECIN`, `SECRETAIRE` selon l'action	RG-SEA-001 à 044
`SeanceSuppressionRestController`	`/api/v1/seances/{id}` (`DELETE`)	`ADMIN`	RG-SEA-050
`SeanceStationRestController`	`/api/v1/seances/raccourcis-consommables`, `/patient/{id}/recentes`	`ADMIN` (écriture), `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN` selon l'action	RG-SEA-026 à 029
`VoletParamedicalRestController`	`/api/v1/seances/{id}/volet-paramedical`	`ADMIN`, `INFIRMIER`, `SECRETAIRE`	RG-SEA-030
`VoletMedicalRestController`	`/api/v1/seances/{id}/volet-medical`	`ADMIN`, `MEDECIN`	RG-SEA-031
`AbsencePatientRestController`	`/api/v1/absences-patients`	lecture et suivi tous profils ; déclaration `ADMIN`, `SECRETAIRE`, `INFIRMIER`	RG-ABS-001 à 052
`PlanningAffectationRestController`	`/api/v1/planning/affectations`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`	RG-PLN-020 à 036
`PlanningParametresRestController`	`/api/v1/planning/parametres`	lecture tous, écriture `ADMIN`	RG-PLN-001 à 006
`PlanningSemaineRestController`	`/api/v1/planning/semaine`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`, `MEDECIN`, `INFIRMIER`	RG-PLN-040 à 044, RG-PLN-103, 104
`SalleGenerateursRestController`	`/api/v1/planning/salles`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`	RG-PLN-060 à 062
`PlanningOptimisationRestController`	`/api/v1/planning/optimisations`	`ADMIN`, `SECRETAIRE` (application : `ADMIN`)	RG-PLN-080 à 096, 101,

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			102, 103, RG-INF-070
`PlanningPreferencesRestController`	`/api/v1/planning/preferences`	`ADMIN`, `SECRETAIRE` (réglages : modification `ADMIN`)	RG-PLN-093, 097, 098, RG-INF-071
`InfirmierRestController`	`/api/v1/infirmiers`	lecture tous, écriture `ADMIN`	RG-INF-001 à 022
`AbsenceInfirmierRestController`	`/api/v1/infirmiers/absences`	lecture tous, écriture `ADMIN` / `SECRETAIRE`	RG-INF-030, 031
`PresenceInfirmierRestController`	`/api/v1/infirmiers/presence`	lecture tous, écriture `ADMIN` / `SECRETAIRE`	RG-INF-040 à 060
`NotificationRestController`	`/api/v1/notifications`	tout profil de centre (alertes destinées à ses rôles)	RG-NOT-005
`MonPlanningInfirmierRestController`	`/api/v1/infirmiers/moi`	l'infirmier connecté	RG-INF-032
`DossierMedicalPatientRestController`	`/api/v1/patients/{id}/dossier-medical`	`MEDECIN` (écriture), `ADMIN` / `INFIRMIER` (lecture)	RG-MED-063
`AntecedentRestController`	`/api/v1/patients/{id}/antecedents`	`MEDECIN` (écriture), `ADMIN` (lecture)	RG-MED-010 à 012
`AllergieRestController`	`/api/v1/patients/{id}/allergies`	idem	RG-MED-020, 021
`SerologieRestController`	`/api/v1/patients/{id}/serologies`	idem	RG-MED-030 à 033
`DemandeExamenRestController`	`/api/v1/patients/{id}/demandes-examen`	idem	RG-MED-040 à 041
`ObservationBiologiqueRestController`	`/api/v1/patients/{id}/observations`	idem	RG-MED-

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			042, 043
`ResultatAnalyseRestController`	`/api/v1/patients/{id}/analyses`	idem	RG-MED-044
`OrdonnanceRestController`	`/api/v1/patients/{id}/ordonnances`	idem	RG-MED-050, 051
`PrescriptionMedicaleRestController`	`/api/v1/patients/{id}/prescriptions`	`MEDECIN` (écriture), `MEDECIN` / `ADMIN` / `INFIRMIER` (lecture)	RG-MED-060, 061
`AbordVasculaireRestController`	`/api/v1/patients/{id}/abords-vasculaires`	`MEDECIN` (écriture)	RG-MED-062
`ConstantesRestController`	`/api/v1/patients/{id}/constantes`	`MEDECIN`, `ADMIN`	RG-MED-100
`AdministrationTraitementRestController`	`/api/v1/patients/{id}/administrations-anemie`	`INFIRMIER`, `MEDECIN` (écriture)	RG-MED-070, 071
`ObservanceAnemieRestController`	`/api/v1/patients/{id}/observance-anemie`	`MEDECIN`, `ADMIN`, `INFIRMIER`	RG-MED-072
`AlerteObservanceRestController`	`/api/v1/patients/{id}/alertes-observance`	`MEDECIN`, `ADMIN`	RG-MED-073, 074
`SuiviAnemieRestController`	`/api/v1/patients/{id}/suivi-anemie`	`MEDECIN`, `ADMIN`	RG-MED-080, 081
`KdigoGreffeRestController`	`/api/v1/patients/{id}/greffe/kdigo`	`MEDECIN`, `ADMIN`	RG-MED-082
`BilanPreGreffeRestController`	`/api/v1/patients/{id}/greffe/bilan`	`MEDECIN` (écriture)	RG-MED-090 à 092
`EtapeBilanPreGreffeRestController`	`/api/v1/patients/{id}/greffe/etapes`	`MEDECIN`, `INFIRMIER`	RG-MED-093
`DonneurVivantRestController`	`/api/v1/patients/{id}/greffe/donneurs`	`MEDECIN` (écriture)	RG-MED-094
`GreffeExportRestController`	`/api/v1/patients/{id}/greffe/export-pdf`	`MEDECIN`	RG-MED-095

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
`FhirExportRestController`	`/api/v1/patients/{id}/dossier-medical/export-fhir`	`MEDECIN`	RG-MED-102
`StockReferentialRestController`	`/api/v1/stock/referentiel`	`ADMIN`, `PHARMACIEN` (écriture)	RG-STK-001 à 005
`BonCommandeRestController`	`/api/v1/stock/bons-commande`	`ADMIN`, `PHARMACIEN`	RG-STK-010 à 012
`BonReceptionRestController`	`/api/v1/stock/bons-reception`	`ADMIN`, `PHARMACIEN`	RG-STK-020 à 025
`BonSortieRestController`	`/api/v1/stock/bons-sortie`	`ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`	RG-STK-030 à 033
`InventaireRestController`	`/api/v1/stock/inventaires`	`ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`	RG-STK-050 à 057
`StockDashboardRestController`	`/api/v1/stock/dashboard`	`ADMIN`, `PHARMACIEN`, `INFIRMIER`	RG-STK-040 à 044, 060, 062
`GroupeArticleRestController`	`/api/v1/stock/groupes-articles`	`ADMIN`	RG-STK-070 à 073
`EquipementControleur`	`/api/v1/gmao/equipements`	`ADMIN` (réforme : `ADMIN` et `GMAO_REFORME`)	RG-GMA-010 à 016
`InterventionControleur`	`/api/v1/gmao/interventions`	`ADMIN` (rectification : `ADMIN` et `GMAO_RECTIFICATION`)	RG-GMA-020 à 027
`SuiviControleur`	`/api/v1/gmao/interventions/{id}` (bon, indicateurs, chronologie), `/api/v1/gmao/equipements/{id}` (fiche, disponibilite-patient), `/api/v1/gmao/stats`	`ADMIN`	RG-GMA-002, 017, 030, 031, 052, 061 à 063, 066, 067
`PieceJointeControleur`	`/api/v1/gmao/interventions/{id}/documents`	`ADMIN`	RG-GMA-

Contrôleur	Base de l'API	Accès principal	Règles
			028
`IntervenantRestController`	`/api/v1/gmao/intervenants`	`ADMIN`	RG-GMA-040
`PlanMaintenanceRestController`	`/api/v1/gmao/plans-maintenance`	`ADMIN`	RG-GMA-050 à 052
`TvaTypesRestController`	`/api/v1/tva-types`	`ADMIN` (écriture), `MEDECIN` / `SECRETAIRE` (lecture)	RG-FAC-001 à 003
`FacturationRestController`	`/api/v1/facturation`	`ADMIN`, `MEDECIN` (+ `SECRETAIRE` en lecture)	RG-FAC-010 à 032
`ReglementRestController`	`/api/v1/reglements`	`ADMIN`, `SECRETAIRE`	RG-REG-001 à 004
`ComptabiliteRestController`	`/api/v1/comptabilite`	`ADMIN` (`SECRETAIRE` en lecture des écritures et des journaux)	RG-CPT-001 à 017
`ComptabiliteParametrageRestController`	`/api/v1/comptabilite` (`/comptes`, `/payeurs`, `/modeles`, `/pieces`)	`ADMIN` (`SECRETAIRE` : lecture du plan et des modèles, saisie de pièces)	RG-CPT-018 à 023
`DirectionDashboardRestController`	`/api/v1/direction`	`DIRECTION`	RG-DIR-001 à 080, 100 à 102
`DirectionSnapshotRestController`	`/api/v1/direction/snapshots`	`DIRECTION`	RG-DIR-090 à 092
`ApiExceptionHandler`	(contrat d'erreur)	—	RG-TRV-010 à 016
`ReferentialAdminExceptionHandler`	(erreurs d'import et de référentiels)	—	RG-REF-004, RG-REF-012

16.2 Tâches planifiées

Tâche	Cadence	Règles
`AbsencePatientScheduler`	02:30 chaque jour et au démarrage	RG-ABS-040 à 046
`SeanceRegularisationScheduler`	07:00 chaque jour	RG-SEA-046
`AuditScheduler`	écriture toutes les 3 s, purge 03:30	RG-SEC-051, RG-SEC-052
`DirectionRealtimeScheduler`	1 s et 10 s	RG-DIR-100, RG-DIR-101
`DirectionSnapshotScheduler`	02:30 le 1er du mois	RG-DIR-090
`ExpirationAlertScheduler`	07:00 chaque jour	RG-STK-061
`LicenseOnlineCheckJob`	03:15 chaque jour	RG-SEC-032
`LiberationPlacesScheduler`	04:00 chaque jour	RG-PAT-033
`ObservancePrescriptionScheduler`	06:30 chaque jour	RG-MED-073
`PresenceInfirmierScheduler`	07:15 chaque jour	RG-INF-046
`NotificationPurgeScheduler`	03:40 chaque jour	RG-NOT-005
`ReplanificationAutomatiqueScheduler`	02:30 chaque nuit	RG-PLN-100
`ComptabiliteStockScheduler`	03:15 chaque jour	RG-CPT-015

ANNEXE

Points d'attention connus

Écarts constatés entre l'intention métier et le comportement actuel. Ils sont retirés du référentiel dès leur correction.

- **RG-SEC-019b** — Politique des mots de passe posés par le propriétaire pour les comptes administrateur de centre et direction : 12 à 100 caractères, au moins une lettre et un chiffre, sans l'identifiant (codes PASSWORD_TOO_SHORT, PASSWOR…
- **RG-SEC-037** — Quota de postes : assertSeatAvailable refuse un utilisateur actif de plus que le maximum de la licence (LicenseRequiredException). Point d'attention : ce contrôle existe dans LicenseService mais son appel est actuellemen…
- **RG-PEC-010** — Tableau de bord administratif du centre (/api/v1/dashboard/stats, mois facultatif au format AAAA-MM, ignoré s'il est invalide) : nombre de PEC créées et validées (du mois par date de création, ou au total), d'attestation…
- **RG-PEC-009** — GET /api/v1/pec (PEC du centre) et GET /api/v1/pec/patient/{id} renvoient des listes non paginées (volume borné par patient pour la seconde ; non borné pour la première) — écart à RG-TRV-020 à résorber au profit de la re…
- **RG-SEA-029** — Historique des séances (GET /seances, tous profils de centre ; écran « Historique des séances ») : statistiques du mois (séances prévues, présences, absences, total, répartitions par sexe et par âge, détail et export) et…
- **RG-SEA-024** — Valider à nouveau une séance déjà validée avec une liste de consommables retraite ces consommables (nouvelle sortie) : l'idempotence ne porte que sur le statut. L'interface n'expose pas ce cas ; à protéger côté serveur. …
- **RG-STK-061** — Contrôle quotidien à 07:00 (ExpirationAlertScheduler.scanExpirations) : pour chaque centre, les lots contenant du stock et expirant dans 30 jours sont consignés au journal technique. Point d'attention : ce contrôle ne pr…
- **RG-CPT-017** — Le stock n'est pas comptabilisé à chaque mouvement mais par traitement (nuit ou demande) : une sortie du jour n'apparaît en comptabilité qu'après le traitement suivant. La TVA déductible sur achats et la dette fournisseu…
- **RG-CPT-023** — Les comptes propres à un article (RG-STK-008) se saisissent encore librement sur la fiche article : ils ne sont pas contrôlés contre le plan comptable du centre.…